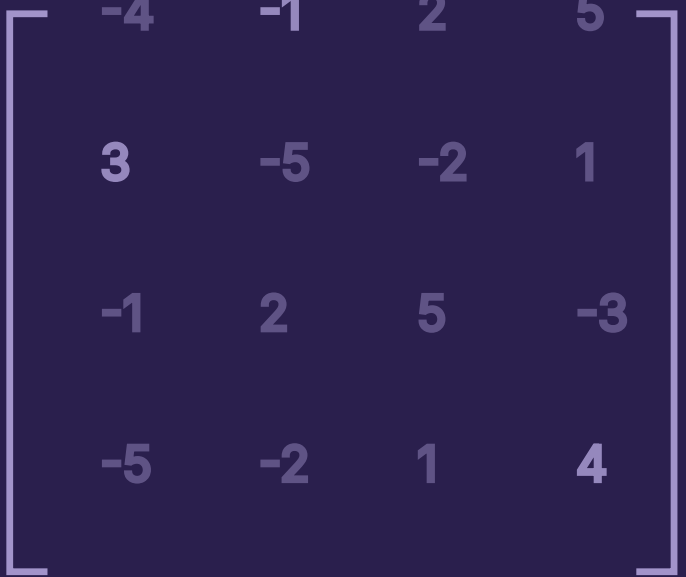
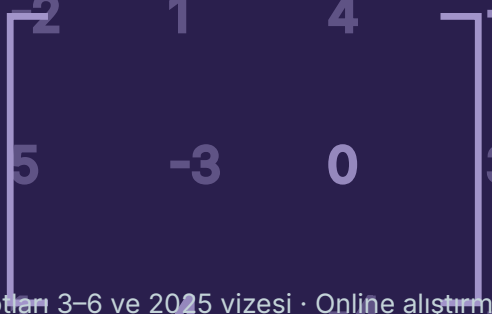
MAT 2037 · SINAV REHBERİ

Lineer Cebir, satır satır

Lineer sistemler, Gauss eliminasyonu, rank, matris işlemleri ve ters matrisler adım adım. 2025 vizesinin tam çözümü, özet kartı ve deneme soruları dahil.







İçindekiler

1 Lineer denklemler ve çözümleri 5

n değişkenli bir lineer denklem nedir, geometrik olarak neye benzer (bir hiperdüzlem) ve bir sistemi 'çözmek' ne demektir: bütün çözümleri bulmak ve hepsini tek bir parametrik formülle yazmak.

2 Elemanter satır işlemleri 8

Bir sistemin çözümlerini değiştirmeden yapmana izin verilen üç hamle, dört değişkenli tam bir çözümlü örnek, serbest ve pivot değişkenler, ve ispatıyla birlikte Teorem 1.

3 Matris gösterimi ve genişletilmiş matris 12

x'leri tekrar tekrar yazmayı bırak: sistemi Ax = b olarak yaz, yalnızca sayıları bir [A|b] genişletilmiş matrisinde tut ve satır işlemlerini onun üzerinde yap. Slayt 28'deki örneğin tam çözümü de burada.

4 Eşelon ve indirgenmiş eşelon formlar 17

Bir sistemi kolay okunur hâle getiren 'merdiven' şekli, onun daha katı kuzeni indirgenmiş eşelon form, ve pivotları, pivot değişkenleri ve serbest değişkenleri nasıl tanıyacağın. Slaytlardaki her 'Neden?' sorusu ve her noktalı boşluk burada cevaplanıyor.

5 Gauss eliminasyonu 23

Her lineer sistemi çözen tek bir tarif: genişletilmiş matrisi eşelon forma indir, sonra 'tek çözüm', 'sonsuz çözüm' (parametrik vektör biçiminde) ya da 'çözüm yok' sonucunu oku. Sınavın en sevdiği kullanımla bitiyor: b, u, v, w'nin bir lineer kombinasyonu mu?

6 Ax = b'yi okumanın iki yolu 29

Aynı sistemi satır satır (kesişen hiperdüzlemler) ya da sütun sütun (bir lineer kombinasyon) okuyabilirsin. Bu bölümün sonunda 'b bu germenin içinde mi?' sorusunu bir sisteme çevirip tek bir satır indirgemesiyle cevaplayabileceksin.

7 Tutarlı sistemler ve tutarlılık koşulları 34

Ax = b'nin çözümü ne zaman vardır? Sembolik bir b ile bir kez satır indirgemesi yap; sıfır satırlar cevabı sana b1, ..., bm cinsinden denklemler olarak verir. Bu, vizenin 3. sorusu; bu bölümden sonra onu gözün kapalı çözebileceksin.

8 Bir matrisin rankı 43

Tek bir sayı, rank, pivotları sayar. A'nın rankını [A|b]'nin rankıyla karşılaştır; sistemi çözmeden çözümü olup olmadığını bilirsin (Rouché–Capelli teoremi).

9 Homojen ve homojen olmayan sistemler 48

Her Ax = b sisteminin, sağ tarafı sıfır olan bir ikizi vardır: Ax = 0. İkizi çöz, asıl sistemin tek bir çözümünü bul, ikisini topla; bütün çözümler elinde. Ayrıca homojen bir sistemi tek bakışta tanımayı da öğreneceksin.

10 Teklik ve her sistemi sınıflandırmak 54

Hiç çözüm yok, tam olarak bir çözüm ya da sonsuz çözüm: buna üç sayı karar verir, rank A, rank [A|b] ve n. Bu bölüm sana tek bakışta okunan bir tablo, vizenin 2. sorusu için sabit dört satırlık bir cevap kalıbı ve tekil olmayan matris teoremini veriyor.

11 Matrisler, toplamlar ve skaler katlar 59

m×n bir matrisin ne olduğu, elemanlarının, satırlarının ve sütunlarının nasıl adlandırıldığı, özel kare biçimler (köşegen, üst üçgen ve alt üçgen) ve iki kolay işlem: matrisleri toplamak ve bir sayıyla çarpmak.

12 Matris çarpımı 65
Eleman eleman yapılmayan tek işlem. Satır-çarpı-sütun kuralını, bir çarpımın var olup olmadığını iki saniyede söyleyen boyut kontrolünü, birim matrisi, gerçekten geçerli olan kuralları ve klasik tuzakları (AB, BA'ya eşit değildir ve benzerleri) öğren.

13 Fonksiyon olarak matrisler 72
Her m×n A matrisi bir fonksiyon verir: n bileşenli bir x vektörünü, m bileşenli Ax vektörüne gönderir. Matris çarpımı da bu durumda bir fonksiyonu ötekinin ardından uygulamaktan ibarettir. Bu tek fikir birleşme özelliğini açıklar, slayttaki alıştırmaları çözer ve doğrudan vize sorusu S4(b)'ye götürür: bu fonksiyon ne zaman örtendir?

14 Sağ ve sol tersler 77
Sayılarda 5'in tersi 1/5'tir. Matrisler ise dikdörtgen olabilir ve AB çoğu zaman BA'ya eşit değildir; bu yüzden iki tür tek taraflı ters vardır. Bu bölümün sonunda ikisini ayırt edebilecek, Ax = b'yi çözmek için kullanabilecek ve her birinin tam olarak neyi garanti ettiğini söyleyebileceksin.

15 Tersinir matrisler 83
Bir kare matris, onu iki taraftan da geri alan tek bir B matrisi varsa tersinirdir. Tanımı kelimesi kelimesine öğreneceksin, tersinir ile tekil olmayanın neden aynı şey olduğunu (Teorem T1 ve T2) ve sınavın istediği kısa ispatları göreceksin; örneğin $BA = I \Rightarrow B = A^{-1}$ ve $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

16 A^{-1}'i Gauss–Jordan eliminasyonuyla hesaplamak 89
Tek bir yöntem her şeyi yapar: [A | I] yaz, sol blok I olana kadar satır indirge ve A^{-1}'i sağ taraftan oku. Bunun yerine solda bir sıfır satır çıkarsa, A tersinir değildir. Sonunda aynı fikirle geniş matrislerin sağ terslerini de bulacağız.

17 Sınav rehberi: beş soru tipi 100
2025 vizesinde beş soru vardı ve her biri, yeni sayılarla yeniden gelebilecek bir soru tipi. Her tip için sorunun neye benzediğini, sabit bir tarifi, yeni bir çözümlü örneği, kâğıdına aynen kopyalayabileceğin cevap düzenini ve sık yapılan hataları göreceksin. Son kısım, bu düzeyde eksiksiz bir ispatın nasıl yazıldığını gösteriyor.

18 2025 vizesi, tam çözümlü 110
05.11.2025 tarihli gerçek MAT 2037 vizesi: her biri 20 puanlık beş soru. Her soru için onu nasıl tanıyacağını, resmi yazılı çözümü takip eden temiz bir çözümü, o çözümdeki boşlukların doldurulmuş hâlini ve puan kaybettiren tuzakları bulacaksın.

19 Özet kartı 121
Sınavdan önce tekrar için yoğun özet sayfaları

20 Deneme sınavı 124
30 çoktan seçmeli soru ve bir tam deneme vizesi

21 Cevap anahtarı 131
Her sorunun kısa açıklamasıyla

Bu rehber nasıl kullanılır?

Her bölüm ders notlarının sırasını izler: önce sade bir dille fikir, sonra tanım ya da teorem, sonra hocanın örnekleri adım adım (slaytlardaki bütün boşluklar doldurulmuş olarak) ve en sonda tuzaklar.

Renkli kutu	Anlamı
! Kırmızı	Dikkat: öğrencilerin puan kaybettiği yerler.
★ Sarı	İpucu ya da akılda tutma yolu.
→ Yeşil	Üzerinde durmaya değer ana fikir.
✓ Mor	Ezberle: sınavda çıkma ihtimali çok yüksek.
i Gri	Not: slaytlardaki ya da resmî çözümlerdeki küçük hatalar dahil.

Vize, tek bakışta

2025 vizesinde 5 soru × 20 puan vardı, aşağıdaki her soru tipinden bir tane. Bölüm 17 (“Sınav rehberi”) her tip için sabit bir tarif öğretir, Bölüm 18 gerçek sınavı çözer.

Soru	Tür	Bölümler
1	b germede (span) mi? Katsayıları bul	3–5
2	Sistemleri sınıflandır: rank, pivotlar, çözüm sayısı	8–10
3	Tutarlılık koşulu	7
4	Kısa ispatlar (ters matris, örtenlik)	13–15
5	Gauss–Jordan ile ters matris	16

Bir haftalık plan

Gün	Oku	Sonra
1	Bölüm 1–5	Alıştırma: Lineer denklemler, Satır işlemleri, Eşelon formlar.
2	Bölüm 6–8	İki tutarlılık koşulunu elle bul.
3	Bölüm 9–10	Alıştırma: Rank, Homojen sistemler, Çözümün tekliği.
4	Bölüm 11–13	Üç matris çarpımını elle yap.
5	Bölüm 14–16	Bir 3×3 matrisin tersini Gauss–Jordan ile bul, iki çarpımı da kontrol et.
6	Bölüm 17 + özet kartı	Web sayfasında süreli Deneme vizesi 1.
7	Bölüm 18	Gerçek 2025 vizesi, süreli, sonra karşılaştır. Ardından deneme vizeleri 2–4.

→ **Web sayfası: brtzl.github.io/study-shelf**

Buradaki bütün sorular ve daha fazlası, adım adım çözümlü süreli deneme vizeleri ve hafıza kartları **https://brtzl.github.io/study-shelf/** adresinde. Telefonda çalışır, ilerlemeni kaydeder.

BÖLÜM 1

Lineer denklemler ve çözümleri

n değişkenli bir lineer denklem nedir, geometrik olarak neye benzer (bir hiperdüzlem) ve bir sistemi 'çözmek' ne demektir: bütün çözümleri bulmak ve hepsini tek bir parametrik formülle yazmak.

Ders notu 3, sayfa 3–8

Tek bir lineer denklem

Lineer denklem, var olan en basit denklem türüdür: her değişken yalnızca birinci kuvvetten görünür ve sabit bir sayıyla çarpılır. x_1x_2 yok, x_1^2 yok, $\sin x_3$ yok.

n değişkenli lineer denklem, s.3

n değişkenli bir **lineer denklem**, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ değişkenleri için şu biçimdeki bir denklemdir:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

burada $a_1, a_2, \ldots, a_n, b$ katsayıları sabit reel sayılardır.

Sol taraf tam olarak bir iç çarpımdır (nokta çarpım). Katsayıları bir vektörde, değişkenleri başka bir vektörde toplarsak denklem çok kısalır:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = b, \qquad \mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n), \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

TEK BİR LİNEER DENKLEMİN VEKTÖR BİÇİMİ (S.3)

Geometri. Bu denklem, $\mathbb{R}^n$ **içinde bir hiperdüzlemin** denklemidir. Bir $\mathbf{x}$ vektörü, ancak ve ancak $\mathbf{x}$ noktası o hiperdüzlemin üzerindeyse denklemin bir çözümüdür.

- $\mathbb{R}^2$ içinde bir "hiperdüzlem" bir **doğrudur**: $x_1 + x_2 = 3$.
- $\mathbb{R}^3$ içinde sıradan bir **düzlemdir**: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$.
- $\mathbb{R}^4$ ve daha yüksek boyutlarda onu çizemeyiz, ama "hiperdüzlem" kelimesi yine "tek bir lineer denklemin çözüm kümesi" anlamına gelir.

Normal vektör

$\mathbf{a}$ katsayı vektörü, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = b$ hiperdüzlemine diktir (normaldir). Aşağıdaki Örnek 1'de kesişim doğrusunun yönünün iki katsayı vektörüne de dik çıkmasının sebebi budur.

n değişkenli m denklemden oluşan sistem

m lineer denklemden ve n değişkenden oluşan bir sistem, aynı anda sağlanması gereken birkaç tane böyle denklemden ibarettir (s.4):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Çift indisi bir adres gibi oku: a_{ij}, **i. denklemde x_j değişkeninin** katsayısıdır. Yani a_{23}, ikinci denklemde x_3'ün katsayısıdır. Gösterim ağır görünüyor ama bütün sistemlerden aynı anda bahsetmenin standart yolu bu.

Bir sistemin çözümü, s.5

Bir **çözüm** $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, reel sayılardan oluşan bir n-liktir ve sistemin m **denkleminin hepsini** sağlar.

Her denklem bir hiperdüzlemdir ve bir çözüm bunların her birinin üzerinde olmalıdır. Bu yüzden **bir çözüm, denklemlerin tanımladığı m hiperdüzlemin kesişimindeki bir noktaya karşılık gelir**.

Tek denklem değil, hepsi

Birinci denklemi sağlayıp ikinciyi sağlamayan bir nokta çözüm **değildir**. Bir cevabı kontrol ederken onu *her* denklemde yerine koy.

Hedef: genel çözüm

Bir sistemi çözmek "bir çözüm bulmak" demek değildir. Çözümlerin **hepsini** tarif etmek demektir.

Genel çözüm, s.7

Bir lineer denklem sistemini çözerken amacımız, çözümlerin eksiksiz bir **parametrik gösterimini** vermektir. Bu gösterime sistemin **genel çözümü** denir.

ÖRNEK 1 · DERS NOTU 3 S.6 (BOŞLUKLAR DOLDURULDU) $\mathbb{R}^3$ içindeki iki düzlemin kesişim doğrusunun parametrik gösterimini bul:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \qquad \text{ve} \qquad x_1 - x_2 + 2x_3 = 5.$$

1. x_1'i yok et: ikinci denklemden birinciyi çıkar. $(x_1 - x_1 = 0)$

$$(x_1 - x_2 + 2x_3) - (x_1 + 2x_2 - x_3) = 5 - 2 \implies -3x_2 + 3x_3 = 3.$$

2. -3'e böl: $x_2 - x_3 = -1$, yani $x_2 = -1 + x_3$.
3. Bunu birinci denklemde yerine koy: $x_1 = 2 - 2x_2 + x_3 = 2 - 2(-1 + x_3) + x_3 = 4 - x_3$.

4. x_3'ü hiçbir şey kısıtlamıyor: herhangi bir reel sayı olabilir. O, **serbest parametredir**.
5. Her şeyi tek bir vektörde topla ve "sabit kısım + x_3·(yön)" diye ayır:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) = (4 - x_3,\ -1 + x_3,\ x_3) = (4, -1, 0) + x_3(-1, 1, 1).$$

6. Geometriyi kontrol et: $(-1,1,1)\cdot(1,2,-1) = -1+2-1 = 0$ ve $(-1,1,1)\cdot(1,-1,2) = -1-1+2 = 0$. (slaytta da belirtildiği gibi, doğrunun yönü iki normal vektöre de diktir: $a = (1,2,-1)$, $b = (1,-1,2)$)

CEVAP
$\mathbf{x} = (4,-1,0) + x_3(-1,1,1)$, $x_3 \in \mathbb{R}$ serbest parametre: $(4,-1,0)$ noktasından geçen ve yönü $(-1,1,1)$ olan bir doğru.

★ **Her zaman bir noktayı kontrol et**
$x_3 = 0$ koy: $(4,-1,0)$. Birinci denklem: $4-2-0 = 2$ ✓. İkinci: $4+1+0 = 5$ ✓. On saniye sürer ve sabit kısmının doğru olduğunu bilirsin.

ÖRNEK 2 · DERS NOTU 3 S.8 (BOŞLUKLAR DOLDURULDU) Çöz: $x_1 + x_2 = 3, \quad 2x_1 - x_2 = 1.$

1. İki denklemi topla: $(x_1 + x_2) + (2x_1 - x_2) = 3 + 1$, yani $3x_1 = 4$. (x_2 sadeleşir)
2. $x_1 = \frac{4}{3}$.
3. Birinci denklemden: $x_2 = 3 - x_1 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$.
4. İkincide kontrol et: $2\cdot\frac{4}{3} - \frac{5}{3} = \frac{8}{3} - \frac{5}{3} = 1$ ✓.

CEVAP
Tek çözüm $\mathbf{x} = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$'tir; bu denklemlerin tanımladığı iki doğrunun kesişim noktası.

i **Üç olası resim**
Düzlemde iki doğru bir noktada kesişebilir (Örnek 2), aynı doğru olabilir (sonsuz çözüm) ya da paralel olabilir (çözüm yok). $\mathbb{R}^3$ içinde iki düzlem genellikle bir doğru boyunca kesişir (Örnek 1). Aynı üç sonuç, yani **tek çözüm, sonsuz çözüm, çözüm yok**, her lineer sistem için mümkün olan tek sonuçlardır; hangisiyle karşı karşıya olduğunu nasıl anlayacağını Bölüm 5 gösteriyor.

Bir dakikada

- Lineer denklem: $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$, a_i, b sabit reel sayılar; vektör biçiminde $\mathbf{a}\cdot\mathbf{x} = b$.
- Çözüm kümesi $\mathbb{R}^n$ içinde bir hiperdüzlemdir ($\mathbb{R}^2$'de doğru, $\mathbb{R}^3$'te düzlem); $\mathbf{a}$ ona normaldir.
- Bir sistemin çözümü m denklemin **hepsini** sağlar, yani m hiperdüzlemin kesişimindedir.
- a_{ij} = x_j'nin i. denklemdeki katsayısı.
- Genel çözüm = bütün çözümlerin eksiksiz parametrik gösterimi.
- Örnek 1: $\mathbf{x} = (4,-1,0) + x_3(-1,1,1)$, x_3 serbest. Örnek 2: tek çözüm $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$.

BÖLÜM 2

Elemanter satır işlemleri

Bir sistemin çözümlerini değiştirmeden yapmana izin verilen üç hamle, dört değişkenli tam bir çözümlü örnek, serbest ve pivot değişkenler, ve ispatıyla birlikte Teorem 1.

Ders notu 3, sayfa 9–14 ve 29–32

İzin verilen üç hamle

Bölüm 1'deki Örnek 2'yi çözerken iki denklemi topladın. Bu, yalnızca üç tane olan "güvenli" hamleden biridir. Güvenli şu demek: yeni sistemin çözümleri eskisininkilerle **tamamen aynıdır**.

Elemanter satır işlemleri, s.9

Bir sistem üzerinde, çözüm kümesini etkilemeden yapılabilecek üç temel cebirsel işlem vardır. Bunlara **elemanter satır işlemleri** denir:

- (i) Herhangi iki denklemin **yerini değiştirmek**.
- (ii) Herhangi bir denklemi **sıfırdan farklı** bir reel sayıyla **çarpmak**.
- (iii) Herhangi bir denklemin yerine, o denklemle başka bir denklemin bir katının toplamını yazmak (**ekleme**).

Bu rehberde onları alışılmış kısa gösterimle yazıyoruz (R_i = i. satır/denklem):

Tür	Gösterim	Örnek
(i) yer değiştirme	$R_i \leftrightarrow R_j$	$R_1 \leftrightarrow R_2$
(ii) çarpma	$R_i \to rR_i,\ r \neq 0$	$R_1 \to \frac{1}{2}R_1$
(iii) ekleme	$R_i \to R_i + rR_j,\ j \neq i$	$R_2 \to R_2 - 3R_1$

İki klasik hata

- 0 ile çarpmaya izin **yoktur**: bu, denklemi $0 = 0$'a çevirir ve bilgiyi çöpe atar.
- (iii)'te **değiştirdiğin** satır, okun solundaki satırdır. $R_2 \to R_2 - 3R_1$ 2. satırı değiştirir; 1. satır olduğu gibi kalır. Asla $R_2 \to 3R_1 - R_2$ yazıp buna tek bir (iii) adımı deme (o, bir (ii) ile bir (iii)'ün birleşimidir).

Çözümlü örnek: iki denklem, dört değişken

ÖRNEK · DERS NOTU 3 S.10–13 (S.12'DEKİ BOŞLUK DOLDURULDU) Çöz:

$$3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 4$$
$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 6$$

Bu sistemde **dört değişken** var ama yalnızca **iki denklem** var.

1. (i) işlemi, denklemlerin yerini değiştir: (ikincinin katsayıları çift, yarıya bölmek kolay)

$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 6$$
$$3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 4$$

2. (ii) işlemi, birinci denklemi $\frac{1}{2}$ ile çarp:

$$x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 3$$
$$3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 4$$

3. (iii) işlemi, birinci denklemin -3 katını ikinciye ekle: ($3x_1 - 3x_1 = 0$; $-2 - 3 = -5$; $2 + 3 = 5$; $9 + 6 = 15$; $4 - 9 = -5$)

$$x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 3$$
$$-5x_2 + 5x_3 + 15x_4 = -5$$

4. **(ii)** işlemi, ikinci denklemi $-\frac{1}{5}$ ile çarp: (s.12'deki "(...)" boşluğu budur: sıfırdan farklı bir sayıyla çarpmak (ii) türündendir)

$$x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 3$$
$$x_2 - x_3 - 3x_4 = 1$$

5. (iii) işlemi, ikinci denklemin -1 katını birinciye ekle:

$$x_1 + x_4 = 2$$
$$x_2 - x_3 - 3x_4 = 1$$

6. Her denklemi ilk değişkeni için çöz, diğerlerini kendileri olarak bırak:

$$x_1 = 2 - x_4, \quad x_2 = 1 + x_3 + 3x_4, \quad x_3 = x_3, \quad x_4 = x_4.$$

7. Vektör olarak yaz ve x_3 ile x_4'e göre ayır:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 - x_4 \\ 1 + x_3 + 3x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

CEVAP

$\mathbf{x} = (2,1,0,0) + x_3(0,1,1,0) + x_4(-1,3,0,1)$, $x_3, x_4 \in \mathbb{R}$: $\mathbb{R}^4$ içinde bir düzlem; x_3 ve x_4 **serbest parametreler**.

Hatasız vektörlere ayırmanın yolu

x_1, x_2, x_3, x_4 bilinmeyenlerinin sütununu yaz; her pivot değişkenin yerine formülünü koy. Sonra onu üç kez oku: bir kez yalnızca düz sayıları alarak, bir kez yalnızca x_3 katsayılarını, bir kez de yalnızca x_4 katsayılarını alarak. Bir serbest değişken kendi yerinde 1, diğer serbest değişkenlerin yerinde 0 alır.

Serbest ve pivot değişkenler

Serbest ve pivot değişkenler, s.14

Bir lineer denklem sisteminde, (parametre olarak) serbestçe değişmesine izin verilen değişkenlere **serbest değişkenler** denir, çünkü herhangi bir reel değeri alabilirler. Serbest değişkenler cinsinden ifade edilebilen geri kalan değişkenlere ise **pivot değişkenler** denir, çünkü serbest değişkenlere bağlıdırlar.

Örneğin (s.14'teki "..."): yukarıdaki örnekte x_1 ve x_2 **pivot değişkenlerdir** ($x_1 = 2 - x_4$, $x_2 = 1 + x_3 + 3x_4$); x_3, x_4 ise **serbest değişkenlerdir**. İki serbest değişken iki parametre verir; çözüm kümesinin bir düzlem olmasının sebebi bu.

Parametreleri say

Serbest değişken sayısı = genel çözümdeki parametre sayısı. 0 serbest: tek bir nokta. 1 serbest: bir doğru. 2 serbest: bir düzlem.

Teorem 1: satır işlemleri çözümleri değiştirmez

Teorem 1, s.29

Bir $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denklem sistemi, (i), (ii), (iii) elemanter satır işlemleriyle yeni bir $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ sistemine dönüştürülürse, iki sistemin de **çözüm kümesi aynıdır**.

($A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, sistemin matrislerle yazılışıdır; bkz. Bölüm 3. Burada yalnızca şunu bilmen yeterli: $\mathbf{A}_i$, katsayıların i. satırıdır ve i. denklem $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ şeklinde okunur.)

İspat (s.29–32). $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin her çözümünün aynı zamanda $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$'nin de bir çözümü olduğunu, ve bunun tersini göstereceğiz. $\mathbf{u}$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin bir çözümü olsun. A'nın satırlarını $\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_m$ ile gösterirsek:

$$\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{u} = b_1, \quad \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{u} = b_2, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{u} = b_m.$$

- **Durum 1, (i) türü.** İki satırın yerini değiştirmek yalnızca listenin sırasını değiştirir. $\mathbf{u}$ hâlâ aynı denklemlerin hepsini sağlar.
- **Durum 2, (ii) türü.** k. denklemi $r \neq 0$ ile çarp. $\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{u} = b_k$ olduğundan $(r\mathbf{A}_k) \cdot \mathbf{u} = r(\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{u}) = rb_k$ de sağlanır.

- **Durum 3, (iii) türü.** r ile k. denklemin çarpımını l. denkleme ekle. $\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{u} = b_k$ ve $\mathbf{A}_l \cdot \mathbf{u} = b_l$ olduğunu biliyoruz, dolayısıyla yeni l. denklem de sağlanır:

$$(r\mathbf{A}_k + \mathbf{A}_l) \cdot \mathbf{u} = r(\mathbf{A}_k \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{A}_l \cdot \mathbf{u} = rb_k + b_l.$$

- **Tersi.** $\mathbf{u}$'nun $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$'yi sağladığını varsayalım. Her elemanter satır işleminin tersi yine bir elemanter satır işlemidir, bu yüzden yukarıdaki akıl yürütme tersine çevrilebilir: $\mathbf{u}$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'yi de sağlar. ■

İşlem	Tersi (onu geri alır)	Aynı tür mü?
$R_i \leftrightarrow R_j$	yine $R_i \leftrightarrow R_j$	(i)
$R_k \to rR_k$, $r \neq 0$	$R_k \to \frac{1}{r}R_k$	(ii)
$R_l \to R_l + rR_k$	$R_l \to R_l - rR_k$	(iii)

s.32'deki not: r neden sıfırdan farklı olmalı

(ii) türündeki bir işlemde $r \neq 0$ olması önemlidir, çünkü sıfırla çarpmak denklemi anlamsızlaştırır (aşikâr hâle getirir). (Ayrıca ters adım olan $\frac{1}{r}$ de var olmazdı.)

İspatı sınavda yazarken

"Eski sistemin çözümleri yeni sistemi de çözer" diye gösterip durma. Bu yalnızca yarısı. İkinci yarı (tersi), her işlemin aynı türden bir işlemle **geri alınabildiği** gerçeğini kullanır.

Bir dakikada

- (i) iki denklemin yerini değiştir; (ii) birini **sıfırdan farklı** bir sayıyla çarp; (iii) başka bir denklemin bir katını ekle.
- Gösterim: $R_1 \leftrightarrow R_2$, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$, $R_2 \to R_2 - 3R_1$.
- Çözümlü örnek: $\mathbf{x} = (2,1,0,0) + x_3(0,1,1,0) + x_4(-1,3,0,1)$, $\mathbb{R}^4$ içinde bir düzlem.
- Pivot değişkenler serbest değişkenler cinsinden yazılır; serbest değişkenler herhangi bir reel sayı olabilir.
- Teorem 1: (i)–(iii) satır işlemleri çözüm kümesini aynı bırakır.
- İspat: bir $\mathbf{u}$ çözümü için her türü kontrol et, sonra ters işlemlerle geri dön; $r \neq 0$ şarttır.

BÖLÜM 3

Matris gösterimi ve genişletilmiş matris

x'leri tekrar tekrar yazmayı bırak: sistemi Ax = b olarak yaz, yalnızca sayıları bir [A|b] genişletilmiş matrisinde tut ve satır işlemlerini onun üzerinde yap. Slayt 28'deki örneğin tam çözümü de burada.

Ders notu 3, sayfa 15–28

Neden matrisler?

Bölüm 2'de, yalnızca **sayılar** değiştiği hâlde x_1, x_2, x_3, x_4'ü her adımda yeniden yazdık. Matris gösterimi sayıları tutar, gerisini atar. Aynı sistem, aynı işlemler, çok daha az yazı.

m denklemli, n bilinmeyenli genel sistemden başlayalım (s.15):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Satır vektörleri: her denklem bir iç çarpımdır

i. denklemin katsayılarını bir **satır vektörüne** koy: $A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$. O zaman i. denklem basitçe $A_i \cdot x = b_i$ olur ve sistem şu hâli alır (s.16):

$$A_1 \cdot x = b_1, \quad A_2 \cdot x = b_2, \quad \ldots, \quad A_m \cdot x = b_m, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n).$$

Katsayılar matrisi A

m × n matris, s.17

Satır vektörlerini alt alta dizince $m \times n$ (m'ye n diye okunur) **matris** elde edilir:

$$A = \begin{bmatrix} \cdots & A_1 & \cdots \\ \cdots & A_2 & \cdots \\ & \vdots & \\ \cdots & A_m & \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

$m \times n$ bir matrisin m **satırı** ve n **sütunu** vardır. a_{ij} katsayısı i. satır ile j. sütunda durur; ona (i, j) **elemanı** denir, yani A'nın o konumdaki sayısıdır.

Her zaman önce satır

"$m \times n$" de "a_{ij}" de aynı şeyi söyler: **önce satır, sonra sütun**. 3 denklemli, 4 bilinmeyenli bir sistemin katsayılar matrisi 3×4'tür: her denklem için bir satır, her değişken için bir sütun.

Matris eşitliği, s.18

A ve B matrisleri ancak ve ancak şu iki koşul sağlanırsa **eşittir**:

- **aynı boyuttadırlar** (satır sayıları da sütun sayıları da aynıdır), ve
- karşılıklı elemanları eşittir: $a_{ij} = b_{ij}$, her i ve j için.

Aynı elemanlar yetmez

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ (1×2) ve $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ (2×1) aynı sayıları içerir ama eşit **değildir**: boyutları farklıdır.

Sütun vektörleri ve kısa biçim Ax = b

Bilinmeyenler ve sağ taraflar **sütun vektörleri** olarak yazılır (s.19):

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \qquad \text{ve} \qquad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

$$Ax = \begin{bmatrix} A_1 \cdot x \\ A_2 \cdot x \\ \vdots \\ A_m \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = b$$

SİSTEMİN KISA MATRİS BİÇİMİ, S.20: i. SIRADAKİ Ax ELEMANI, i. SIRADAKİ A SATIRININ x İLE İÇ ÇARPIMIDIR

Boyutlara dikkat: A, $m \times n$; $x \in \mathbb{R}^n$ (her **değişken** için bir eleman), $b \in \mathbb{R}^m$ (her **denklem** için bir eleman).

Yani (s.21) bir $\mathbf{x}$ çözümü, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ için, $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ eşitliğini **her** $i = 1, \ldots, m$ için sağlayan bir vektördür.

Geometri (s.21)

Her $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ denklemi, **normal vektörü** $\mathbf{A}_i$ olan ve orijine **işaretli uzaklığı** $\dfrac{b_i}{\|\mathbf{A}_i\|}$ olan bir hiperdüzlemdir. Sistem, m hiperdüzlemin kesişimidir; genel çözüm de bu kesişimin parametrik bir gösterimidir.

Genişletilmiş matris [A | b]

Genişletilmiş matris, s.22

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin **genişletilmiş matrisi** şudur:

$$[A \,|\, \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right],$$

burada A **sistemin katsayılarını** içerir, $\mathbf{b}$ ise **sabitlerin sütun vektörüdür**.

$[A|\mathbf{b}]$'nin her **satırı** bir denklemdir; çizginin solundaki her sütun bir değişkene aittir. Denklemler üzerindeki elemanter işlemler **satırlar** üzerindeki işlemlere dönüşür ("satır işlemleri" adı buradan gelir). Matrislerin arasına $\longrightarrow$ yazarız ve işlemi okun üstüne koyarız (s.23).

Eksik değişkenler sıfırdır

Bir değişken bir denklemde görünmüyorsa, onun elemanı 0'dır. Üç değişkenli bir sistemde $2x_1 + x_3 = 5$ denklemi $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$ satırını verir, $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \end{array}\right]$ satırını değil.

ÖRNEĞE GERİ DÖNÜŞ · DERS NOTU 3 S.23–26 $3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 4,\ \ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 6$ sistemini genişletilmiş matrisle çöz.

1. Genişletilmiş matrisi yaz: $\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 2 & 9 & 4 \\ 2 & 2 & -2 & -4 & 6 \end{array}\right]$.
2. 1. adım, (i) işlemi, $R_1 \leftrightarrow R_2$:
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & -2 & -4 & 6 \\ 3 & -2 & 2 & 9 & 4 \end{array}\right]$$
3. 2. adım, (ii) işlemi, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$ (1. satırın baş katsayısını 1 yap):
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 2 & 9 & 4 \end{array}\right]$$
4. 3. adım, (iii) işlemi, $R_2 \to R_2 - 3R_1$ (2. satırdaki x_1 terimini yok et):
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & 15 & -5 \end{array}\right]$$
5. 4. adım, (ii) işlemi, $R_2 \to -\frac{1}{5}R_2$ (2. satırın baş katsayısı 1 olsun):
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right]$$
6. 5. adım, (iii) işlemi, $R_1 \to R_1 - R_2$ (1. satırdaki x_2 terimini yok et):
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right]$$
7. Oku: $x_1 + x_4 = 2$, $x_2 - x_3 - 3x_4 = 1$; yani $x_1 = 2 - x_4$, $x_2 = 1 + x_3 + 3x_4$, $x_3 = x_3$, $x_4 = x_4$.

CEVAP

$\mathbf{x} = (2,1,0,0) + x_3(0,1,1,0) + x_4(-1,3,0,1)$, $\mathbb{R}^4$ içinde bir düzlem: Bölüm 2'deki cevabın aynısı, çok daha az yazıyla.

ÜÇ DEĞİŞKENLİ ÖRNEK · DERS NOTU 3 S.27–28 (BOŞ 'ÇÖZÜM' SLAYTI, ÇÖZÜLDÜ) Çöz:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 5 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 &= 7 \end{aligned} \qquad \text{genişletilmiş matris} \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array}\right].$$

1. Baştaki 1'in altında kalan 1. sütunu temizle: $R_2 \to R_2 - 2R_1$, $R_3 \to R_3 - 3R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 5 & -3 \\ 0 & -7 & 5 & -5 \end{array}\right]$$

(2. satır: $2-2=0,\ 1-4=-3,\ 3+2=5,\ 5-8=-3$; 3. satır: $3-3=0,\ -1-6=-7,\ 2+3=5,\ 7-12=-5$)

2. $R_2 \to -\frac{1}{3}R_2$ (2. satırda baş eleman 1 olsun):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & 1 \\ 0 & -7 & 5 & -5 \end{array}\right]$$

3. $R_3 \to R_3 + 7R_2$ ($5 - \frac{35}{3} = -\frac{20}{3}$, $-5+7=2$):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{20}{3} & 2 \end{array}\right]$$

4. $R_3 \to -\frac{3}{20}R_3$: son satır $x_3 = -\frac{3}{10}$ diyor. Matris artık eşelon formda (Bölüm 4) ve A'nın her sütununda bir pivot var: serbest değişken yok.
5. Geriye doğru yerine koy. 2. satır: $x_2 = 1 + \frac{5}{3}x_3 = 1 + \frac{5}{3}\cdot\left(-\frac{3}{10}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
6. 1. satır: $x_1 = 4 - 2x_2 + x_3 = 4 - 1 - \frac{3}{10} = \frac{27}{10}$.
7. 3. denklemde kontrol et: $3\cdot\frac{27}{10} - \frac{1}{2} + 2\cdot\left(-\frac{3}{10}\right) = \frac{81-5-6}{10} = 7$ ✓.

CEVAP

Tek çözüm $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{27}{10},\ \frac{1}{2},\ -\frac{3}{10}\right)$: üç düzlem tam olarak bir noktada kesişir.

Kesirler sorun değil

Bu cevapta gerçekten kesirler var; paniğe kapılıp baştan başlama. İstersen işlemleri farklı bir sırayla yaparak kesirleri sona erteleyebilirsin, ama sonuçtaki sayılar aynı çıkar (Teorem 1). Her zaman en son kullanmadığın bir denklemde kontrol ederek bitir.

Bir dakikada

- A, $m \times n$: m satır (denklemler), n sütun (değişkenler); a_{ij} = (i,j) elemanı.

- Eşit matrisler: aynı boyut **ve** $a_{ij} = b_{ij}$ (her i, j için).
- $Ax = b$: i. sıradaki Ax elemanı $A_i \cdot x$'tir (i. satırın x ile iç çarpımı); $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$.
- Genişletilmiş matris $[A|\mathbf{b}]$: katsayılar, bir çizgi, sonra sabitler. Eksik değişkenler 0'dır.
- $[A|\mathbf{b}]$ üzerindeki satır işlemleri = sistem üzerindeki denklem işlemleri; onları $\longrightarrow$ okunun üstüne yaz.
- s.26 cevabı: $(2, 1, 0, 0) + x_3(0, 1, 1, 0) + x_4(-1, 3, 0, 1)$. s.28 cevabı: $\left(\frac{27}{10}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{10}\right)$.

BÖLÜM 4

Eşelon ve indirgenmiş eşelon formlar

Bir sistemi kolay okunur hâle getiren 'merdiven' şekli, onun daha katı kuzeni indirgenmiş eşelon form, ve pivotları, pivot değişkenleri ve serbest değişkenleri nasıl tanıyacağın. Slaytlardaki her 'Neden?' sorusu ve her noktalı boşluk burada cevaplanıyor.

Ders notu 3, sayfa 33–44

Baş elemanlar ve eşelon form

Tanım D1, s.33

Bir satırın (soldan sağa okunduğunda) sıfırdan farklı ilk elemanına o satırın **baş elemanı** denir. Bir matris şu koşulları sağlıyorsa **(satır) eşelon formdadır**:

- baş elemanlar **ardışık satırlarda** sağa doğru kayar;
- her baş elemanın **altındaki** bütün elemanlar **sıfırdır**;
- tamamen sıfırlardan oluşan bütün satırlar **matrisin en altına** yerleştirilmiştir.

Eşelon kelimesi Fransızca *échelle*, yani "merdiven" kelimesinden gelir (s.38). Basamakları çizersen bir **merdiven** görürsün: aşağı inen her basamak en az bir sütun sağa kayar.

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} \end{bmatrix}$$

s.38'deki merdiven matrisi: baş elemanlar kutu içinde. Her kutunun altında yalnızca sıfırlar var.

İndirgenmiş eşelon form

Tanım D2, s.34

Bir matris (satır) eşelon formdaysa ve buna ek olarak şu koşulları da sağlıyorsa **indirgenmiş eşelon formdadır**:

- her baş eleman **1**'dir;
- her baş elemanın **üstündeki** bütün elemanlar **sıfırdır**.

Tek resimde eşelon ve indirgenmiş

Eşelon form: baş elemanların **altında** sıfırlar. İndirgenmiş eşelon form: baş elemanlar 1'dir ve onların **hem altında hem üstünde** sıfırlar vardır; böylece her pivot sütunu birim matrisin bir sütunu gibi görünür. Her indirgenmiş eşelon matris eşelon formdadır; tersi doğru değildir.

Pivotlar, pivot değişkenler, serbest değişkenler

Tanım D3, s.39

Bir matris *eşelon formdaysa*, sıfırdan farklı her satırın baş elemanına **pivot** denir. Pivotları içeren sütunlara **pivot sütunları** denir.

- **Pivot değişkenler** pivot sütunlarına karşılık gelir.
- **Serbest değişkenler** geri kalan sütunlara karşılık gelir.

Örneğin (s.39'daki "..."): s.38'deki merdiven matrisini x_1, x_2, x_3, x_4 değişkenli bir sistemin katsayılar matrisi olarak oku. Pivotları olan $1, 2, 2$, 1., 3. ve 4. sütunlarda duruyor. Yani pivot değişkenler x_1, x_3, x_4, serbest değişken ise x_2.

Sabitler sütunu bir değişken değildir

Bir $[A|\mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisinde yalnızca **çizginin solundaki** sütunlar değişkenlere aittir. Son sütuna asla pivot ya da serbest "değişken" deme. (Son sütunda bir pivot olması bambaşka bir anlama gelir: çözüm yok, bkz. Bölüm 5.)

Pivotlar ancak eşelon formdan sonra

D3, pivotları **eşelon formdaki** bir matris için tanımlar. Henüz eşelon formda olmayan bir matriste baş elemanlar pivot değildir. Önce indirge, sonra oku.

Kilit nokta (Not, s.40)

Matris **indirgenmiş eşelon formdayken**, her pivot değişkeni serbest değişkenler cinsinden yazarak **genel çözümü** belirleyebiliriz.

- Serbest değişken yoksa çözüm **tektir**.
- Serbest değişkenler varsa, pivot değişkenleri onların fonksiyonları olarak yazarız; bu da bir **parametrik çözüm** verir.

Slayt s.26'da 'satır eşelon form' diyor

s.26'daki çözümlü örneğin son matrisi, $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right]$, aslında **indirgenmiş** eşelon formdadır (baş elemanlar 1, üstlerinde ve altlarında sıfırlar). Çözümün hemen okunabilmesinin sebebi tam olarak bu.

Bir matris nasıl sınıflandırılır ("Neden?" sorularının cevapları)

Bu sırayla kontrol et. İlk başarısız adımda dur.

1. Bütün sıfır satırları en altta mı?
2. Her baş eleman, üstündekinin kesinlikle sağında mı? (Aynı şey: her baş elemanın altında yalnızca sıfırlar var mı?)
3. 1 ve 2 geçtiyse: **eşelon form**. Şimdi bütün baş elemanlar 1 mi ve onların **üstünde** de sıfırlar var mı? Evetse: **indirgenmiş eşelon form**.

Slayt 35–37: üç genişletilmiş matris

MATRİS 1 · DERS NOTU 3 S.35

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

1. Baş elemanlar: 1. satırınki 1. sütunda, 2. satırınki 2. sütunda, 3. satırınki 3. sütunda. Sağa doğru kayıyorlar. Her baş elemanın altında sıfırlar var. Sıfır satırı yok.
2. Yani eşelon formda. Baş elemanların hepsi 1, **ama** 2. satırdaki baş 1'in üstünde bir 2, 3. satırdaki baş 1'in üstünde de bir 3 var.
3. Bonus, geriye doğru yerine koyarak çöz: $x_3 = 6$, $x_2 = 5$, $x_1 = 4 - 2 \cdot 5 - 3 \cdot 6 = -24$.

CEVAP
Genişletilmiş matris **eşelon formdadır ama indirgenmiş eşelon formda değildir** (baş elemanların üstünde sıfırdan farklı 2 ve 3 elemanları var). Sistemin tek çözümü $(-24, 5, 6)$'dır.

MATRİS 2 · DERS NOTU 3 S.36

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

1. Eşelon form: baş elemanlar 1., 2., 3. sütunlarda, altlarında sıfırlar.
2. Her baş eleman 1 ve bir baş elemanın üstündeki her eleman 0.
3. Yani çözüm doğrudan okunabilir: $x_1 = 3,\ x_2 = 2,\ x_3 = 1$.

CEVAP
Genişletilmiş matris **indirgenmiş eşelon formdadır**; tek çözüm $\mathbf{x} = (3, 2, 1)$.

MATRİS 3 · DERS NOTU 3 S.37

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

1. 2. satırın baş elemanı 1. sütunda, yani 1. satırın baş elemanıyla **aynı** sütunda. Sağa kaymıyor.
2. Aynı şeyi şöyle de söyleyebiliriz: 1. satırın baş elemanının altında sıfırdan farklı bir eleman var (1 elemanı, $(2, 1)$ konumunda).

3. Bonus: $R_2 \to R_2 - R_1$ işlemi $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ satırını verir, yani $0 = 1$. İlk iki satır $x_1 + 2x_2 + 3x_3$'ün hem 4 hem 5 olmasını istiyor; bu yüzden bu sistemin çözümü yok.

CEVAP
Genişletilmiş matris **eşelon formda değildir** (2. satırın baş elemanı 1. satırınkinin sağında değil; bir baş elemanın altında sıfırdan farklı bir eleman var).

Slayt 41–44: eşelon mu, indirgenmiş eşelon mu, hiçbiri mi?

MATRİS 1 · DERS NOTU 3 S.41

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

1. Baş elemanlar: 2 (2. sütun), 3 (3. sütun), -1 (4. sütun). Sağa doğru kayıyorlar; altlarında yalnızca sıfırlar var; sıfır satırı yok. (ilk sütunun tamamen sıfır olmasına izin var)
2. İndirgenmiş değil: baş elemanlar 1 değil ve üstlerinde sıfırdan farklı elemanlar var (1. satırdaki 1'ler, 3 ve -1 pivotlarının üstünde).
3. Pivot sütunları: 2, 3, 4. Geriye kalan değişken sütunu: 1.

CEVAP
Genişletilmiş matris **eşelon formdadır** (indirgenmiş değil). Pivot değişkenler: x_2, x_3, x_4. Serbest değişken: x_1.

MATRİS 2 · DERS NOTU 3 S.42

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array}\right]$$

1. 2. satır tamamen sıfırlardan oluşuyor ama **en altta değil**: altındaki 3. satır sıfırdan farklı.
2. Düzeltme: $R_2 \leftrightarrow R_3$ işlemi $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ matrisini verir; bu eşelon formdadır.

CEVAP
Genişletilmiş matris **eşelon formda değildir**, çünkü sıfır satırı en alta yerleştirilmemiş.

MATRİS 3 · DERS NOTU 3 S.43

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

1. Baş elemanlar: 2. satırınki 3. sütunda, 3. satırınki de **yine 3. sütunda**. 3. satırın baş elemanı sağa kaymıyor.
2. Aynı şeyi şöyle de söyleyebiliriz: 1 elemanı, 2. satırın 3 baş elemanının altında duruyor ve sıfır değil.
3. Düzeltme: $R_3 \to R_3 - \frac{1}{3}R_2$ işlemi 3. satırı $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$ | $\frac{1}{3}$]'e çevirir.

CEVAP

Genişletilmiş matris **eşelon formda değildir** (2. satırın baş elemanının altında sıfırdan farklı bir eleman var).

MATRİS 4 · DERS NOTU 3 S.43 $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$

1. 1. satırın baş elemanı 2. sütunda, 2. satırınki 1. sütunda: baş elemanlar **sola** kayıyor.
2. Düzeltme: $R_1 \leftrightarrow R_2$ işlemi $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ matrisini verir (eşelon form); sonra $R_1 \to R_1 - 2R_2$ işlemi $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ matrisini verir (indirgenmiş); yani $\mathbf{x} = (1, 1)$.

CEVAP

Genişletilmiş matris **eşelon formda değildir** (2. satırın baş elemanı 1. satırınkinin solunda).

MATRİS 5 · DERS NOTU 3 S.44 $\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$

1. Baş elemanlar: 1., 3. ve 4. sütunlarda 1. Sağa doğru kayıyorlar; altlarında sıfırlar var.
2. Bütün baş elemanlar 1 ve 3. ile 4. sütunlardaki baş 1'lerin üstündeki elemanlar 0. (2, 4 ve -2 pivot olmayan sütunlarda duruyor: buna izin var)
3. Pivot sütunları 1, 3, 4; geriye kalan değişken sütunları 2, 5.
4. Bonus (Not s.40): $x_1 = 1 - 2x_2 - 4x_5$, $x_3 = 2 + 2x_5$, $x_4 = 1 - x_5$, yani

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2, x_5 \in \mathbb{R}.$$

CEVAP

Genişletilmiş matris **indirgenmiş eşelon formdadır**. Pivot değişkenler: x_1, x_3, x_4. Serbest değişkenler: x_2, x_5.

Pivot olmayan sütunlarda her şey olabilir

"Üstünde ve altında sıfırlar" şartı yalnızca **pivot** sütunları için geçerlidir. Matris 5'te x_5'in sütunu $(4, -2, 1)$'dir ve matris yine de indirgenmiştir. Öğrenciler, baş eleman olmayan bir 1'in üstünde sıfırdan farklı sayılar gördükleri için ona sık sık "indirgenmiş değil" der.

Bir dakikada

- Baş eleman = bir satırın sıfırdan farklı ilk elemanı.

- **Eşelon (D1):** baş elemanlar sağa kayar, altlarında sıfırlar olur, sıfır satırları en alttadır.
- **İndirgenmiş (D2):** eşelon + her baş eleman 1 + her baş elemanın üstünde sıfırlar.
- **Pivot (D3):** eşelon formdaki bir matrisin sıfırdan farklı bir satırının baş elemanı; pivot sütunları pivot değişkenleri, diğer değişken sütunları serbest değişkenleri verir.
- İndirgenmiş eşelon form: her pivot değişkeni serbest değişkenler cinsinden yaz. Serbest değişken yoksa çözüm tektir.
- Tipik "eşelon değil" sebepleri: sıfır satırı en altta değil; iki baş eleman aynı sütunda; baş elemanlar sola kayıyor.

BÖLÜM 5

Gauss eliminasyonu

Her lineer sistemi çözen tek bir tarif: genişletilmiş matrisi eşelon forma indir, sonra 'tek çözüm', 'sonsuz çözüm' (parametrik vektör biçiminde) ya da 'çözüm yok' sonucunu oku. Sınavın en sevdiği kullanımla bitiyor: b, u, v, w'nin bir lineer kombinasyonu mu?

Ders notu 3, sayfa 45–50 (ve 2025 vizesi, Soru 1)

Strateji

Gauss eliminasyonu, s.45
Stratejimiz, herhangi bir lineer denklem sisteminin genişletilmiş matrisini bir dizi **elemanter satır işlemi** uygulayarak **eşelon forma** dönüştürmektir. Bu sürece **Gauss eliminasyonu** denir.

Bu neden işe yarıyor? Teorem 1 (Bölüm 2), satır işlemlerinin çözüm kümesini asla değiştirmediğini söyler. Yani eşelon sistemin çözümleri orijinal sistemin çözümleriyle **tamamen aynıdır**, ve eşelon bir sistem aşağıdan yukarıya doğru kolayca çözülür.

Adım adım tarif

Gauss eliminasyonu (eşelon forma kadar)

1. $[A|\mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisini yaz.
2. (Çizginin solunda) tamamen sıfır olmayan en soldaki sütunu bul. En üstteki elemanı 0 ise, o sütunda sıfırdan farklı elemanı olan bir satırla en üst satırın **yerini değiştir** ((i) türü). Elemanı 1 olan bir satır en güzel seçimdir.
3. Bu pivotun **altındaki** her elemanı sıfır yapmak için (iii) türünden $R_i \to R_i - rR_1$ işlemlerini kullan.
4. Pivotun satırını kapat ve 2–3. adımları alttaki satırlarda tekrarla; her seferinde bir sütun sağa kay.
5. Alttaki satırların hepsi sıfır olduğunda ya da satırın kalmadığında dur: matris eşelon formdadır.

Gauss–Jordan (indirgenmiş forma kadar)

1. Önce Gauss eliminasyonunu yap.
2. Sıfırdan farklı her satırı, pivotu 1 olacak şekilde ölçekle ((ii) türü).
3. **Son** pivottan başlayıp yukarı doğru çalışarak, her pivotun **üstündeki** her elemanı (iii) türüyle sıfır yap.
4. Artık matris indirgenmiş eşelon formdadır: her denklemde tam olarak bir pivot değişken vardır, bu yüzden genel çözüm doğrudan okunabilir (Not s.40).

Bölüm 3'teki s.23–26 örneği bu şekilde yapıldı: 5. adımdan sonra indirgenmiş eşelon formdaydı.

6. **Geriye doğru yerine koyma:** sıfırdan farklı son denklemi pivot değişkeni için çöz, bir üsttekine yerleştir ve böyle yukarı doğru devam et.

Her işlemi yaz

Her okun üstüne tam olarak ne yaptığını yaz, örneğin $\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 2R_1}$. Sınavda bir hesap hatası olsa bile bu sana yöntem puanı kazandırır ve hatayı hızlıca bulmanı sağlar.

Her işlemde tek satırı güncelle, mevcut satırları kullan

Tek adımda birkaç işlem yaptığında (örneğin $R_2 \to R_2 - 2R_1$ ve $R_3 \to R_3 - 3R_1$), her biri **değişmemiş pivot satırını**, yani R_1'i kullanmalıdır. Aynı adımda az önce değiştirdiğin bir satırı başka bir satırı değiştirmek için asla kullanma.

Örnek 3: 5 × 4 bir sistem

ÖRNEK 3 · DERS NOTU 3 S.46–47 ('SENİN GÖREVİN', YAPILDI) Gauss eliminasyonuyla satır eşelon forma indir, sonra çöz:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 6 & 4 & 10 & 27 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 18 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 5 & 10 & 7 & 15 & 45 \\ 4 & 8 & 5 & 12 & 36 \end{array}\right]$$

1 $R_1 \leftrightarrow R_3$ (3. satır 1 ile başlıyor: kesir yok):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 18 \\ 3 & 6 & 4 & 10 & 27 \\ 5 & 10 & 7 & 15 & 45 \\ 4 & 8 & 5 & 12 & 36 \end{array}\right]$$

2 1. sütunu temizle: $R_2 \to R_2 - 2R_1,\ R_3 \to R_3 - 3R_1,\ R_4 \to R_4 - 5R_1,\ R_5 \to R_5 - 4R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

3. 2. sütun artık 1. satırın altında sıfır, bu yüzden sıradaki pivot **3. sütunda** (2. satır). Altını temizle: $R_3 \to R_3 - R_2,\ R_4 \to R_4 - 2R_2,\ R_5 \to R_5 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

4. Sıfır satırı en alta gitmeli: $R_3 \leftrightarrow R_4$. Sonra $R_5 \to R_5 - \frac{1}{2}R_3$ $(-1 - \frac{1}{2}(-2) = 0)$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

   Bu, s.47'de gösterilen satır eşelon formdur.

5. Pivotlar 1., 3. ve 4. sütunlarda: pivot değişkenler x_1, x_3, x_4; serbest değişken x_2. $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & c \end{array}\right]$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır yok, yani sistem tutarlı.

6. Geriye doğru yerine koyma: $-2x_4 = 0 \Rightarrow x_4 = 0$; $x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$; $x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 9 \Rightarrow x_1 = 9 - 2x_2$.

CEVAP

Eşelon form s.47'deki gibi; genel çözüm $\mathbf{x} = (9 - 2x_2,\ x_2,\ 0,\ 0) = (9, 0, 0, 0) + x_2(-2, 1, 0, 0)$, $x_2 \in \mathbb{R}$. (Beş denklem vardı ama yalnızca üçü bağımsızdı: iki satır sıfır oldu.)

Genel çözümü parametrik vektör biçiminde okumak

1. Eşelon (daha iyisi: indirgenmiş eşelon) forma ulaş ve $[0 \ \cdots \ 0 \,|\, c]$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır olmadığını kontrol et.
2. Pivotları yuvarlak içine al. Pivot sütunları = pivot değişkenler; diğer değişken sütunları = serbest değişkenler.
3. Sıfırdan farklı her satırı, yalnızca serbest değişkenler cinsinden, pivot değişkeni için çöz.
4. $\mathbf{x}$'i bir sütun olarak yaz; her pivot değişkenin yerine formülünü koy; her serbest değişken kendisi olarak kalır.
5. Ayır: $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k$; burada $\mathbf{p}$ sabitleri, $\mathbf{v}_j$ de j. serbest değişkenin katsayılarını toplar.
6. Kontrol: $\mathbf{p}$ orijinal sistemi sağlamalıdır (bütün serbest değişkenler $= 0$).

$$\mathbf{x} = \underbrace{\mathbf{p}}_{\text{bir özel çözüm}} + \underbrace{x_{f_1}\mathbf{v}_1 + \cdots + x_{f_k}\mathbf{v}_k}_{\text{her serbest değişken için bir vektör}}, \qquad x_{f_1}, \ldots, x_{f_k} \in \mathbb{R}$$

HER GENEL ÇÖZÜMÜN ŞEKLİ (ÖRNEK 1 S.6, S.13, S.26)

Çözüm olmadığında

DÖRT BOYUTTA ÜÇ HİPERDÜZLEMİN KESİŞİMİ · DERS NOTU 3 S.48–50 Şu üç hiperdüzlemin kesişiminin parametrik gösterimini bul:

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2, \qquad 2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \qquad x_1 + 2x_2 - x_3 - 3x_4 = 7.$$

1. Genişletilmiş matris, sonra $R_2 \to R_2 - 2R_1$, $R_3 \to R_3 - R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -3 & 7 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -6 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & -6 & 5 \end{array}\right]$$

2. $R_3 \to R_3 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{array}\right]$$

3. Karşılık gelen sistem: $x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2$, $3x_2 - 3x_3 - 6x_4 = -3$, $\mathbf{0 = 8}$.
4. $0 = 8$ saçmadır: x_1, x_2, x_3, x_4 için üç denklemin hepsini sağlayan hiçbir değer yoktur.

CEVAP
Çözüm yok. Üç hiperdüzlemin ortak noktası yok: sistem **tutarsızdır**.

Tanım D4, s.50
Bir lineer denklem sisteminin hiç çözümü olmayabilir; bu durumda sisteme **tutarsız** denir.

0 = 0 zararsızdır, 0 = 8 ölümcül
$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}\right]$ satırı yalnızca gereksiz bir denklem demektir (Örnek 3'teki gibi): aklında sil ve devam et. $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & c \end{array}\right]$ satırı ise, $c \neq 0$ olduğunda, diğer satırlar ne kadar güzel görünürse görünsün **çözüm yok** demektir. Diğer satırları "çözüp" bir cevap sunma.

Karar kutusu: kaç çözüm var?

Karar kutusu: çözüm yok / tek çözüm / sonsuz çözüm
Gauss eliminasyonundan sonra $[A|\mathbf{b}]$'nin eşelon formuna bak ve **bu sırayla** sor:

1. $[0\ 0\ \cdots\ 0\,|\,c]$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır (sabitler sütununda bir pivot) var mı? O zaman **çözüm yok**: sistem tutarsız (s.48–50, $0 = 8$).
2. Yoksa, **her** değişken sütununda bir pivot var mı (serbest değişken yok mu)? O zaman **tek çözüm** (s.8, s.27–28, s.36).
3. Aksi hâlde (kötü satır yok, **en az bir** serbest değişken var): **sonsuz çözüm**, her serbest değişken için bir parametre (s.6, s.13, s.46–47).

Hızlı sonuçlar

Değişken sayısı denklem sayısından fazlaysa (s.10'daki 2×4 sistem gibi), pivot sayısı en fazla satır sayısı kadar olabileceğinden serbest değişkenler vardır: cevap "sonsuz çözüm" **ya da** "çözüm yok" olur, asla tek çözüm olmaz. Soruların sırası önemli: önce "$[0 \cdots 0 | c]$ satırı var mı?", ancak ondan sonra serbest değişkenleri say.

Sınav bağlantısı: b, Span{u, v, w} içinde mi?

2025 vizesinin 1. sorusu, bu dersin yöntemini vektörler üzerinde kullandı. "$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$" şu anlama gelir: öyle a, c, d skalerleri vardır ki

$$a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}.$$

Elemanları karşılaştırınca a, c, d bilinmeyenli bir lineer sistem elde edilir. Onun genişletilmiş matrisi basitçe $[\,\mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ \ \mathbf{w}\,|\,\mathbf{b}\,]$'dir: vektörler **sütunlar** olur. Yani $\mathbf{b}$, **ancak ve ancak bu sistem tutarlıysa** germenin (Span) içindedir ve herhangi bir çözüm katsayıları verir.

2025 VİZESİ SORU 1 TARZINDA ALIŞTIRMA $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}$ olsun. $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ mi? Öyleyse a, c, d sayılarını bul; öyle ki $\mathbf{b} = a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ olsun.

1. $a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$ eşitliği $a + 2d = 4,\ \ 2a + c + 3d = 6,\ \ -a + 3c = -5$ sistemini verir, yani
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ -1 & 3 & 0 & -5 \end{array}\right].$$
2. $R_2 \to R_2 - 2R_1$, $R_3 \to R_3 + R_1$:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{array}\right]$$
3. $R_3 \to R_3 - 3R_2$:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array}\right]$$
$[0\ 0\ 0\,|\,c \neq 0]$ satırı yok: sistem tutarlı, yani $\mathbf{b}$ germenin içinde.
4. Geriye doğru yerine koyma: 3. satır: $5d = 5 \Rightarrow d = 1$. 2. satır: $c - d = -2 \Rightarrow c = -1$. 1. satır: $a + 2d = 4 \Rightarrow a = 2$.
5. Kontrol: $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w} = (2 - 0 + 2,\ 4 - 1 + 3,\ -2 - 3 + 0) = (4, 6, -5) = \mathbf{b}$ ✓.

CEVAP

Evet: $\mathbf{b} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w}$, yani $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ $(a = 2,\ c = -1,\ d = 1)$.

Ders notu 3'ün ötesinde

"Germe" (span) kelimesi Ders notu 3 slaytlarında tanımlanmıyor; burada yalnızca vize soruyu bu biçimde sorduğu için kullanılıyor. Bu ders için yalnızca şunu bilmen yeterli: "$\mathbf{b}$ germenin içinde" = "$[\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w} \mid \mathbf{b}]$ sisteminin bir çözümü var". Eliminasyon $[0\ 0\ 0 \mid c]$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır üretirse cevap "hayır, $\mathbf{b} \notin \mathrm{Span}$" olur. Serbest değişkenler varsa katsayılar tek değildir; herhangi bir çözüm geçerli bir cevaptır.

Bir dakikada

- Gauss eliminasyonu: eşelon forma ulaşana kadar $[A|\mathbf{b}]$ üzerinde satır işlemleri, sonra geriye doğru yerine koyma. Gauss–Jordan: indirgenmiş eşelon forma kadar devam et ve oku.
- Teorem 1, yol boyunca çözümlerin hiç değişmediğini garanti eder.
- Örnek 3: eşelon form $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right]$ + iki sıfır satırı; $\mathbf{x} = (9,0,0,0) + x_2(-2,1,0,0)$.
- $[0 \cdots 0 \mid c]$ satırı, $c \neq 0$: **tutarsız** (D4), çözüm yok (s.50: $0 = 8$).
- Aksi hâlde: serbest değişken yoksa tek çözüm; serbest değişken varsa sonsuz çözüm.
- Genel çözüm = özel vektör + her serbest değişken için bir yön vektörü.
- Span sorusu: sütunlar $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \mid \mathbf{b}$; tutarlı $\iff$ $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}$.

BÖLÜM 6

Ax = b'yi okumanın iki yolu

Aynı sistemi satır satır (kesişen hiperdüzlemler) ya da sütun sütun (bir lineer kombinasyon) okuyabilirsin. Bu bölümün sonunda 'b bu germenin içinde mi?' sorusunu bir sisteme çevirip tek bir satır indirgemesiyle cevaplayabileceksin.

Ders notu 4, sayfa 1–15

Bu ders nereye gidiyor?

Şimdiye kadar Gauss eliminasyonu bir denklem sistemini alıp çözümlerinin **parametrik** gösterimini (serbest değişkenler, parametreler) üretiyordu. Bu derste aynı makineyi **ters yönde** çalıştırıyoruz.

İlk hedef, Ders notu 4 s.3

Gauss eliminasyonu, lineer Kartezyen denklemlerden oluşan bir sistemin çözümlerinin parametrik gösterimini bulmaya yarayan bir tekniktir. Şimdi aynı tekniğin ters yönde ilerlememizi de sağladığını göreceğiz. **Bir germenin Kartezyen gösterimi:** Yani $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^m$ vektörleri verildiğinde, çözüm kümesi tam olarak $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ olan bir Kartezyen denklemler kümesi bulmak istiyoruz.

Bu dersteki her şey tek bir nesnenin içinde yaşar: m denklem ve n bilinmeyenden oluşan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin **genişletilmiş matrisi** (s.4):

$$[A \,|\, \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

A matrisi $m \times n$ boyutundadır: m satır = denklemler, n sütun = bilinmeyenler. Bunu karıştırma; dersin ilerisindeki neredeyse her kural rankı m ile ya da n ile karşılaştırıyor.

Satır bakışı: kesişen hiperdüzlemler

$\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_m$ ile A'nın **satır vektörlerini** gösterelim. i. satır, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminde, tam olarak $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ der.

Satır bakışı, s.5

$\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_m$, A'nın satır vektörlerini göstersin. O zaman bir $\mathbf{c}$ vektörü $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümüdür ancak ve ancak

$$\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{c} = b_1, \quad \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{c} = b_2, \quad \ldots, \quad \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{c} = b_m.$$

Geometrik yorum: $\mathbf{c}$, tam olarak bu denklemlerin tanımladığı *tüm hiperdüzlemlerin kesişiminde* bulunduğunda bir çözümdür.

$\mathbb{R}^2$'de her denklem bir doğru, $\mathbb{R}^3$'te bir düzlem, $\mathbb{R}^n$'de ise bir "hiperdüzlem"dir. Sistemi çözmek = hepsinin üzerinde aynı anda bulunan noktaları bulmak.

Sütun bakışı: bir lineer kombinasyon

Şimdi A'yı **sütunlarına** ayır: $\mathbf{v}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$, $j = 1, \ldots, n$. $A\mathbf{x}$ çarpımını açıp terimleri x_j'lere göre gruplayınca şu temel eşitlik çıkar:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_n\mathbf{v}_n \qquad (*)$$

MATRİS ÇARPI VEKTÖR = SÜTUNLARIN BİR KOMBİNASYONU (S.6)

Sütun bakışı, s.7

Dolayısıyla bir $\mathbf{c} = (c_1, \ldots, c_n)$ çözümü ($A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümü) bize öyle $c_1, \ldots, c_n$ skalerleri verir ki

$$\mathbf{b} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n.$$

Geometrik yorum: Bir $\mathbf{c}$ çözümü, $\mathbf{b}$'yi A'nın sütun vektörlerinin bir *lineer kombinasyonu* olarak yazar.

Akılda tutulacak tek cümle

"$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin çözümü var", "$\mathbf{b}$, A'nın sütunlarının bir lineer kombinasyonu" ve "$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\text{şu matrisin sütunları: } A)$" **aynı ifadedir**. $\mathbf{x}$ çözümü de katsayıların listesidir.

Bir germe sorusunu sisteme çevirmek

Soru "$\mathbf{b}$, $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ içinde mi?" diyorsa: vektörleri A'nın **sütunları** olarak yaz, $\mathbf{b}$'yi çizginin sağına koy, $[A|\mathbf{b}]$'yi satır indirge. Çözüm varsa cevap evet, çözüm de katsayıları verir. 2025 vizesinin 1. sorusu tam olarak budur.

Örnek 1: b germenin içinde

ÖRNEK 1 · DERS NOTU 4 S.8–13 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\-1\\1\\2\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\0\\3\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix}3\\0\\5\\6\end{bmatrix}$ olsun. $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ vektörlerinin bir lineer kombinasyonu olarak yazılabilir mi? Başka bir deyişle, $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ mi?

1. **Hedef:** $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ skalerlerini $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ olacak şekilde bulmak. Dört bileşeni karşılaştırınca şu sistem çıkar:

$$\begin{aligned} x_1 + 0x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + 0x_3 &= 0 \\ 0x_1 + x_2 + 3x_3 &= 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 6 \end{aligned}$$

(sistemin i. satırı = vektörlerin i. bileşeni)

2. Matris biçiminde $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$; burada vektörler A'nın **sütunları**. Genişletilmiş matris:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -9 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow -R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -9 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 9R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3]{R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

(slayt sadece "elemanter satır işlemleriyle RREF'e indirge" diyor; işlemler bunlar. İlk beş ok eşelon forma ulaştırır; sonuncusu 3. sütundaki pivotun üstündeki elemanları sıfırlar.)

3. RREF'ten oku: $x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = 1$. Son satır $0 = 0$: çelişki yok.

4. Kontrol (s.13 "doğru olduğunu görebilirsin" diyor): $1 \cdot \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 1 \cdot \mathbf{v}_3 = (1,2,0,1) + (0,-2,2,4) + (2,0,3,1) = (3,0,5,6) = \mathbf{b}$. ✓

CEVAP

$\mathbf{x} = (1,2,1)$, yani $\mathbf{b} = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + 2 \cdot \mathbf{v}_2 + 1 \cdot \mathbf{v}_3$. **Sonuç:** $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$'ün bir lineer kombinasyonudur, yani $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

Örnek 2: $\mathbf{b}'$ germenin içinde değil

ÖRNEK 2 · DERS NOTU 4 S.14–15 $\mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ olsun; $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ aynı kalsın. $\mathbf{b}'$, $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ içinde mi, belirle.

1. Katsayılar matrisi aynı, sağ taraf yeni: $x_1 + 2x_3 = 2,\ 2x_1 - x_2 = 0,\ x_2 + 3x_3 = 1,\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$.
2. Örnek 1'deki satır işlemlerinin aynısı (sadece son sütun değişiyor):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -9 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow -R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -9 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 9R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 21 \end{array}\right]$$

   (bu, s.15'te basılı olan eşelon formdur)
3. Son satır $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 21$, yani $0 = 21$ demek. İmkânsız.

CEVAP

Sonuç: sistemin çözümü yok. Bu yüzden $\mathbf{b}'$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$'ün bir lineer kombinasyonu olarak **yazılamaz**: $\mathbf{b}' \notin \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

Satır işlemlerini yeniden kullan

Sadece $\mathbf{b}$ değiştiğinde işlemler aynı kalır: onları yalnızca A'nın sütunları belirler. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde işlemleri sembolik bir $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ ile **bir kez** yapıp iki örneği aynı anda cevaplayabileceğiz.

Satır değil, sütun

"$\mathbf{b}$, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$'nin bir kombinasyonu mu?" sorusunu test ederken vektörler **sütun** olarak girer. Onları satır olarak yazarsan başka bir soruyu cevaplamış olursun ve aritmetiğin kusursuz olsa bile puan kaybedersin.

'Kartezyen denkleme benziyor' (s.7)

Slayt sütun bakışını "Dikkat et, Kartezyen denkleme benziyor." diye bitiriyor. Kastedilen şu: hangi $\mathbf{b}$'lerin sütunların kombinasyonu olduğuna karar vermek bize $b_1, \ldots, b_m$ **cinsinden denklemler**, yani germenin Kartezyen denklemlerini verecek. Bu da tam olarak s.3'teki "ilk hedef"tir ve bir sonraki bölümde yapılıyor.

Bir dakikada

- A, $m \times n$: m denklem (satırlar), n bilinmeyen (sütunlar). Genişletilmiş matris $[A|\mathbf{b}]$.
- **Satır bakışı:** $\mathbf{c}$ sistemi çözer $\iff$ her satır için $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{c} = b_i$ $\iff$ $\mathbf{c}$ hiperdüzlemlerin kesişimindedir.
- **Sütun bakışı:** $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_n\mathbf{v}_n$; bir çözüm, $\mathbf{b}$'yi sütunların lineer kombinasyonu olarak yazar.
- "$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ mi?" = "$[\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n \,|\, \mathbf{b}]$ çözülebilir mi?"
- Örnek 1: $\mathbf{b} = (3, 0, 5, 6) = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, germenin içinde.
- Örnek 2: $\mathbf{b}' = (2, 0, 1, 4)$, $[0\ 0\ 0 \,|\, 21]$ satırını veriyor: germenin içinde değil.

BÖLÜM 7

Tutarlı sistemler ve tutarlılık koşulları

Ax = b'nin çözümü ne zaman vardır? Sembolik bir b ile bir kez satır indirgemesi yap; sıfır satırlar cevabı sana b1, ..., bm cinsinden denklemler olarak verir. Bu, vizenin 3. sorusu; bu bölümden sonra onu gözün kapalı çözebileceksin.

Ders notu 4, sayfa 16–33

Tutarlı mı, tutarsız mı?

Tanım D1, s.16

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denklem sisteminin hiç çözümü yoksa sisteme **tutarsız** denir; en az bir çözümü varsa sisteme **tutarlı** denir. Bir denklem sistemi tam olarak bir çözüm var olduğunda tutarlıdır.

s.16'daki iki boşluk, doldurulmuş hâliyle:

- **Örnek 1**'deki denklem sistemi **tutarlıdır** ($x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ çözümüne sahip).
- **Örnek 2**'deki sistem **tutarsızdır** (eşelon formunda $0 = 21$ satırı var).

"Tutarlı" kelimesi çözümlerin *kaç tane* olduğu hakkında hiçbir şey söylemez: tek çözüm de sonsuz çözüm de sayılır. O soru teklik bölümünde geliyor.

Eşelon formda nasıl görülür?

Tutarsız bir sistemi tanımak, s.17

Bir sistem tam olarak, genişletilmiş matrisin eşelon formunda şu biçimde bir satır bulunduğunda **tutarsızdır**:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = c, \quad \text{burada } c \neq 0.$$

Yani en sağdaki hariç bütün elemanları sıfır olan bir satır.

Tutarlılığın karakterizasyonu, s.18

$[U \mid \mathbf{c}]$, $[A \mid \mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisinin eşelon formu olsun. O zaman $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi **tutarlıdır** ancak ve ancak U'daki her sıfır satır $\mathbf{c}$ vektöründe sıfır olan bir elemana karşılık gelirse. Başka bir deyişle, $0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = c$ **biçiminde bir satır olmamalıdır**, $c \neq 0$ olmak üzere.

→ Sadece U'nun sıfır satırları önemli

U'nun pivot içeren satırları her zaman sağlanabilir (geriye doğru yerine koyma onları çözer). Tehlike yalnızca **A-kısmı tamamen sıfır olan** satırlarda: orada denklem $0 = c$ olur; $c = 0$ ise sorun yok, değilse imkânsız.

Aynı gerçek, geometrik olarak (s.19):

- **Satır yorumu:** $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlıdır ancak ve ancak $\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{x} = b_1,\ \ldots,\ \mathbf{A}_m \cdot \mathbf{x} = b_m$ hiperdüzlemlerinin **kesişimi boş değilse**.
- **Sütun yorumu:** sistem tam olarak $\mathbf{b}$, A'nın sütun vektörlerinin germesinde olduğunda tutarlıdır, yani $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$: $\mathbf{b} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ olur, $c_1, \ldots, c_n$ uygun skalerler.

Örnek 3: tüm b'ler aynı anda

Örnek 1 ve 2 aynı $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ vektörlerini iki farklı sağ tarafla kullandı. Her $\mathbf{b}$ için işi baştan yapmak yerine $\mathbf{b}$'yi harflerle bırak.

ÖRNEK 3 · DERS NOTU 4 S.20–21 $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 1),\ \mathbf{v}_2 = (0, -1, 1, 2),\ \mathbf{v}_3 = (2, 0, 3, 1)$ vektörleri A'nın sütunları olsun. Hangi $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4) \in \mathbb{R}^4$ vektörleri için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümü vardır, belirle.

1. Genişletilmiş matris ve satır indirgemesi (slayttaki "Satır indirgemesinden (RREF) sonra ....." boşluğunu bu dolduruyor; işlemler Örnek 1'dekilerle aynı):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 2 & -1 & 0 & b_2 \\ 0 & 1 & 3 & b_3 \\ 1 & 2 & 1 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & -4 & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & 3 & b_3 \\ 0 & 2 & -1 & -b_1 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 1 & 3 & b_3 \\ 0 & 2 & -1 & -b_1 + b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & -1 & -2b_1 + b_2 + b_3 \\ 0 & 0 & -9 & -5b_1 + 2b_2 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow -R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 2b_1 - b_2 - b_3 \\ 0 & 0 & -9 & -5b_1 + 2b_2 + b_4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 9R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 2b_1 - b_2 - b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 13b_1 - 7b_2 - 9b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3]{R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3b_1 + 2b_2 + 2b_3 \\ 0 & 1 & 0 & -6b_1 + 3b_2 + 4b_3 \\ 0 & 0 & 1 & 2b_1 - b_2 - b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 13b_1 - 7b_2 - 9b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

2. Son satırın A-kısmı sıfır, bu yüzden o satır $0 = 13b_1 - 7b_2 - 9b_3 + b_4$ diyor. Sistem tam olarak bu ifade sıfır olduğunda tutarlıdır. (slayt aynı ifadeyi $b_4 - 7b_2 - 9b_3 + 13b_1$ diye yazıyor; sadece sıra farklı)

3. Önceki örneklerle kontrol et. $\mathbf{b} = (3, 0, 5, 6)$ için: $39 - 0 - 45 + 6 = 0$, tutarlı. $\mathbf{b}' = (2, 0, 1, 4)$ için: $26 - 0 - 9 + 4 = 21 \neq 0$, tutarsız. Bu 21, Örnek 2'nin son satırındaki 21'in ta kendisi.

CEVAP

Tutarlılık koşulu (kısıt denklemi): $b_4 - 7b_2 - 9b_3 + 13b_1 = 0$. Dikkat et: Örnek 1'deki $\mathbf{b}$ vektörü bu koşulu sağlıyor, Örnek 2'deki $\mathbf{b}'$ ise sağlamıyor.

Örnek 4: "tutarlılık koşulu" kavramı

ÖRNEK 4 · DERS NOTU 4 S.22–24 Hangi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ vektörleri için $x_1 + x_2 + 2x_3 = b_1,\ x_2 + x_3 = b_2,\ x_1 + x_2 + x_3 = b_3,\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = b_4$ sisteminin çözümü vardır? Başka bir deyişle: hangi $\mathbf{b}$ için katsayılar matrisinin sütun vektörlerinin, $\mathbf{b}$'ye eşit bir lineer kombinasyonu vardır?

1 $[A|\mathbf{b}]$'yi tam olarak slayttaki gibi satır indirge:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 \\ 1 & 1 & 1 & b_3 \\ 2 & 1 & 2 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1]{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & -1 & -b_1 + b_3 \\ 0 & -1 & -2 & -2b_1 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 \leftarrow -R_3]{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & b_1 - b_3 \\ 0 & 0 & -1 & -2b_1 + b_2 + b_4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & b_1 - b_3 \\ 0 & 0 & 0 & -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

2 Sistem ancak ve ancak son satır bir çelişki üretmezse tutarlıdır, yani $-b_1 + b_2 - b_3 + b_4 = 0 \quad (**)$.

CEVAP

$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ ancak ve ancak $-b_1 + b_2 - b_3 + b_4 = 0$. Böyle tüm $\mathbf{b}$'lerin kümesi $-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$ hiperdüzlemidir ($\mathbb{R}^4$'te).

Tutarlılık koşulu, s.24

$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ olması için gerek ve yeter koşul, $(**)$ koşulunun sağlanmasıdır; bu koşula **tutarlılık koşulu (kısıt denklemi)** denir. Denk olarak, böyle tüm $\mathbf{b}$ vektörlerinin kümesi $-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$ Kartezyen denklemiyle tanımlanan hiperdüzlemde yer alır ($\mathbb{R}^4$'te).

Örnek 5: başka bir matris

ÖRNEK 5 · DERS NOTU 4 S.25–27 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ olsun. $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ vektörünün sağlaması gereken tutarlılık koşulunu (varsa) bul; amaç $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin tutarlı olması.

1 $[A|\mathbf{b}]$'yi kur ve satır indirge. Slayttaki "2. satırı 3. satırdan çıkar ve diğer elemanları yok et" şu demek: 2. sütunu temizle, sonra sıfır satırı en alta taşı ve ölçekle:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_1 \\ 0 & 1 & 3 & b_2 \\ 2 & 5 & 1 & b_3 \\ 1 & 4 & 2 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_1 \\ 0 & 1 & 3 & b_2 \\ 0 & 1 & 3 & -2b_1 + b_3 \\ 0 & 2 & 3 & -b_1 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_1 \\ 0 & 1 & 3 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & -2b_1 - b_2 + b_3 \\ 0 & 0 & -3 & -b_1 - 2b_2 + b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow -\frac{1}{3} R_3]{R_3 \leftrightarrow R_4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & b_1 \\ 0 & 1 & 3 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{b_1 + 2b_2 - b_4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -2b_1 - b_2 + b_3 \end{array}\right]$$

2 A-kısmının sıfır satırı sonuncusu. Tutarlılık koşulu: $b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$.

CEVAP

Tutarlılık koşulu (kısıt denklemi): $b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$. Tutarlı $\mathbf{b}$'ler $-2x_1 - x_2 + x_3 = 0$ hiperdüzlemini oluşturur ($\mathbb{R}^4$'te); normal vektörü $(-2, -1, 1, 0)$.

s.26'da işaret hatası

Slaytın son matrisinde 3. satırda $\dfrac{b_1 + 2b_2 - b_4}{-3}$ görünüyor. Oysa $-b_1 - 2b_2 + b_4$ ifadesini -3'e bölmek aslında $\dfrac{b_1 + 2b_2 - b_4}{3}$ verir (yukarıdaki gibi). Bu eleman koşulun bir parçası değil, bu yüzden kutudaki $b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$ cevabı doğrudur.

Not, s.27

Bir A matrisinin, kullanılan satır işlemlerine göre farklı eşelon formları olabildiği için, aynı alt uzayı tanımlayan *farklı tutarlılık koşulları* elde edilebilir.

Cevabın anahtardakinden farklı görünüp yine de doğru olabilir

Bir koşulun sıfırdan farklı her katı aynı koşuldur: $b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$ ile $2b_1 + b_2 - b_3 = 0$ eşit derecede doğrudur. İki ya da daha fazla koşul varsa, aynı denklemleri tanımlayan herhangi bir kombinasyon kümesi de olur. Cevabını kontrol etmek için tutarlı olduğunu bildiğin bir vektörü yerine koy, örneğin A'nın kendi bir sütununu: $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, 1)$ için $2 - 2 - 0 = 0$. ✓

Parametrik gösterimden Kartezyen gösterime

Daha önce çözüm kümelerini (doğrular, düzlemler, hiperdüzlemler) **parametrik** olarak, lineer kombinasyonlar şeklinde tanımladık. Tutarlılık koşulları ters yönde çalışır: A'nın sütun vektörlerinden yola çıkıp $\mathrm{Span}(A)$'yı **Kartezyen denklemlerle** tanımlar (s.28). Aynı hile, bir nokta ve iki yön vektörüyle verilen her düzlem için de işe yarar.

ÖRNEK 6 · DERS NOTU 4 S.29–32 $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^3$ düzlemi $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ile verilsin. $\mathcal{P}$'nin Kartezyen denklemini bul: bunun için x, y, z üzerindeki, lineer sistemin bir (s, t) çözümünün var olmasını sağlayan tutarlılık koşulunu bul.

1. Bir $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ noktası düzlemin üzerindedir ancak ve ancak $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ olacak şekilde $s, t \in \mathbb{R}$ varsa.

2. Sabit noktayı sağa geçir: $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 - 2 \\ b_2 + 1 \\ b_3 \end{bmatrix}$. (bilinmeyenler artık s, t)

3. Satır indirge:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b_1 - 2 \\ 3 & 1 & b_2 + 1 \\ 2 & 4 & b_3 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b_1 - 2 \\ 0 & 7 & -3b_1 + b_2 + 7 \\ 0 & 8 & -2b_1 + b_3 + 4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{8}{7} R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b_1 - 2 \\ 0 & 7 & -3b_1 + b_2 + 7 \\ 0 & 0 & \frac{10b_1 - 8b_2 + 7b_3 - 28}{7} \end{array}\right]$$

(slayt son elemanı $(-2b_1 + b_3 + 4) - \frac{8}{7}(-3b_1 + b_2 + 7)$ diye yazıyor; sadeleştirince yukarıdaki kesir çıkar)

4. Tutarlılık: $\dfrac{10b_1 - 8b_2 + 7b_3 - 28}{7} = 0 \iff 10b_1 - 8b_2 + 7b_3 = 28.$

CEVAP

$\mathbf{b}$ düzlemin üzerindedir ancak ve ancak $10b_1 - 8b_2 + 7b_3 = 28$. Düzlemin bir Kartezyen denklemi: $10x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 28$, ya da denk olarak $10x - 8y + 7z = 28$.

! Burada '= 0' değil

Orijinden geçen bir düzlem (bir germe) "$\cdots = 0$" biçiminde bir koşul verir. Örnek 6'daki düzlem $(2, -1, 0)$ noktası kadar kaydırılmış, bu yüzden sağ taraf 28. Hızlı kontrol: $(2, -1, 0)$ noktasının kendisi denklemi sağlamalı: $20 + 8 + 0 = 28$. ✓

Kaç tane koşul?

Koşulların sayısı, s.33

$m \times n$ boyutlu bir A matrisi verilsin: bir $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ vektörü, A'nın sütunlarının bir lineer kombinasyonu olabilmek için kaç koşul sağlamalıdır?

- A'nın eşelon formundaki her **sıfır satır bir tutarlılık koşulu** katkısı yapar.
- Yani her böyle satır, $\mathbf{b}$'nin sağlaması gereken bir koşula karşılık gelir; bu koşul sağlanmazsa $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi tutarlı olamaz.

Rank bölümü bunu bir formüle çeviriyor: koşul sayısı $m - r$'dir; burada $r = \operatorname{rank}(A)$. Örnek 3, 4, 5: $m = 4$, $r = 3$, her birinde bir koşul. Örnek 6: $m = 3$, $r = 2$, bir koşul.

Vizenin 3. sorusu için tarif

1. Şunu yaz: $[A \mid \mathbf{b}]$; burada $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_m)$ harflerle kalsın.
2. Eşelon forma satır indirge. Her işlemi yaz; işlem b-sütununa da etki eder.
3. Her satır, eğer A-kısmı tamamen sıfırsa, bir koşul verir: (o satırın b-elemanı) $= 0$.
4. Kesirlerden kurtul, toparla, kutu içine al.
5. Verilen bir $\mathbf{b}$ vektörünü test et: yerine koy. $0 \Rightarrow$ tutarlı; $\neq 0 \Rightarrow$ çözüm yok.

TUTARLILIK KOŞUL(LAR)INI BUL, SONRA BİR VEKTÖRÜ TEST ET

- **Pivotlar sayıdır, asla b'ler değil.** Sadece sayılara böl. $b_3 - b_1$ gibi bir ifadeye asla bölme.
- **Sıfır satır yok mu?** O zaman koşul da yok: sistem her $\mathbf{b}$ için tutarlıdır. Bunu açıkça yaz; sorudaki "(varsa)" kısmı tam olarak bu.
- **10 saniyede kendi kendini kontrol:** A'nın her sütunu tutarlı bir sağ taraftır, bu yüzden her sütun bulduğun koşulu sağlamalıdır.

SINAV TARZI · S.25–27 VE 2025 VİZESİ S3'E GÖRE $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ olsun. (a) b_1, b_2, b_3, b_4'ün sağlaması gereken bir tutarlılık koşulu bul; öyle ki $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlı olsun. (b) (a)'yı kullanarak $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin $\mathbf{b} = (1, 1, 1, 1)$ için ve $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 0)$ için çözümü olup olmadığına karar ver.

1. **Adım 1–2.** $[A|\mathbf{b}]$'yi satır indirge. 4. satırın 2. sütununda bir 1 var; onu yukarı almak kesirlerden kurtarır:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ -2 & 1 & 1 & b_2 \\ 1 & 3 & 1 & b_3 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 3 & 1 & 2b_1 + b_2 \\ 0 & 2 & 1 & -b_1 + b_3 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \\ 0 & 2 & 1 & -b_1 + b_3 \\ 0 & 3 & 1 & 2b_1 + b_2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 3R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \\ 0 & 0 & -1 & -b_1 + b_3 - 2b_4 \\ 0 & 0 & -2 & 2b_1 + b_2 - 3b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \\ 0 & 0 & -1 & -b_1 + b_3 - 2b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 4b_1 + b_2 - 2b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

2. **Adım 3.** Son satır $0 = 4b_1 + b_2 - 2b_3 + b_4$ diyor.
3. **Sütunlarla kontrol:** $(1, -2, 1, 0)$: $4 - 2 - 2 + 0 = 0$ ✓; $(1, 1, 3, 1)$: $4 + 1 - 6 + 1 = 0$ ✓; $(0, 1, 1, 1)$: $0 + 1 - 2 + 1 = 0$ ✓.
4. **(b)** $\mathbf{b} = (1, 1, 1, 1)$: $4 + 1 - 2 + 1 = 4 \neq 0$, yani **çözüm yok**.
5. $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 0)$: $4 + 0 - 4 + 0 = 0$, yani sistem **tutarlı**. (Bonus: eşelon formda geriye doğru yerine koy: $-x_3 = -1 + 2 - 0 = 1 \Rightarrow x_3 = -1$; $x_2 + x_3 = b_4 = 0 \Rightarrow x_2 = 1$; $x_1 + x_2 = b_1 = 1 \Rightarrow x_1 = 0$. Kontrol: $A(0, 1, -1) = (1, 0, 2, 0)$ ✓.)

CEVAP
(a) $4b_1 + b_2 - 2b_3 + b_4 = 0$. (b) $(1, 1, 1, 1)$: çözüm yok ($4 \neq 0$). $(1, 0, 2, 0)$: çözümü var, $\mathbf{x} = (0, 1, -1)$.

İki sıfır satır, iki koşul

ALIŞTIRMA · S.33'E GÖRE $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin tutarlı olması için gereken tüm tutarlılık koşullarını bul; burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. $\mathbf{b} = (1, 2, 3, 1)$ sütunların germesinde mi? Peki $\mathbf{b} = (1, 2, 3, 0)$?

1. $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 1 & 2 & 1 & b_2 \\ 2 & 3 & 1 & b_3 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & -b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & 1 & -2b_1 + b_3 \\ 0 & 1 & 1 & b_4 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & -b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & -b_1 - b_2 + b_3 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 - b_2 + b_4 \end{array}\right]$$
2. A-kısmında iki sıfır satır var, yani **iki** koşul: $-b_1 - b_2 + b_3 = 0$ ve $b_1 - b_2 + b_4 = 0$. $(m - r = 4 - 2 = 2)$
3. $(1, 2, 3, 1)$: $-1 - 2 + 3 = 0$ ve $1 - 2 + 1 = 0$. İkisi de sağlanıyor: tutarlı (zaten bu, A'nın 2. sütunu).
4. $(1, 2, 3, 0)$: birincisi sağlanıyor, ikincisi $1 - 2 + 0 = -1 \neq 0$ veriyor. Tek bir başarısızlık yeter: tutarsız.

CEVAP
$b_3 = b_1 + b_2$ ve $b_4 = b_2 - b_1$, ikisi birden gerekli. $(1, 2, 3, 1)$ germenin içinde; $(1, 2, 3, 0)$ değil.

"Varsa": hiç koşul olmadığında

ALIŞTIRMA · S.25 VE S.37'YE GÖRE $\mathbf{b}$'nin sağlaması gereken tutarlılık koşulunu (varsa) bul; amaç $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin tutarlı olması, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

1. $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & b_1 \\ 2 & 5 & 1 & b_2 \\ 1 & 3 & 1 & b_3 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & 0 & -b_1 + b_3 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 1 & b_1 - b_2 + b_3 \end{array}\right]$$
2. A-kısmının her satırında bir pivot var. $0 = \ldots$ biçiminde bir satır yok, yani hiçbir şey ters gidemez.

CEVAP
Tutarlılık koşulu yok: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ **her** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ için tutarlıdır (burada $\operatorname{rank} A = 3 = m$).

3. soruda klasik puan kaybettiren hatalar

- Satır işlemlerini sadece A üzerinde yapıp b-sütununu unutmak. Her işlem satırın tamamına etki eder.
- $2(b_3 - b_1)$ gibi bir kombinasyonu çıkarırken işaret hatası. Dikkatle aç, sonra sütunlarla kontrol et.
- (b) şıkkında koşula yerine koymak yerine bütün sistemi baştan çözmek. Soru "tutarlılık koşulunu kullanarak" diyor; yerine koymayı ve bulduğun sayıyı göster.
- Koşulu sağlayan bir $\mathbf{b}$ için "çözüm yok" yazmak. Sıfır, tutarlı demektir.

Bir dakikada

- **Tutarlı** = en az bir çözüm; **tutarsız** = hiç çözüm yok (D1). Örnek 1 tutarlı, Örnek 2 tutarsız.
- Tutarsız $\iff$ $[A|\mathbf{b}]$'nin eşelon formunda bir $[0 \cdots 0 \,|\, c]$ satırı var, $c \neq 0$.
- Tutarlı $\iff$ $\mathbf{b} \in \text{Span}(\text{şu matrisin sütunları: } A)$ $\iff$ $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ hiperdüzlemleri kesişir.
- **Tutarlılık koşulu:** $b_1, \ldots, b_m$'yi eliminasyon boyunca taşı; A-kısmının her sıfır satırı (o satırın b-elemanı)$= 0$ koşulunu verir.
- Koşul sayısı = A'nın eşelon formundaki sıfır satır sayısı (= $m - r$). Hiç yoksa $\Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için tutarlı.
- Koşullar tek değildir: katları ve kombinasyonları aynı kümeyi tanımlar (Not, s.27).
- Bir vektörü test etmek için onu koşul(lar)a yerine koy.
- Kaydırılmış bir düzlem (Örnek 6) "$= 28$" verir, "$= 0$" değil: $10x - 8y + 7z = 28$.

BÖLÜM 8

Bir matrisin rankı

Tek bir sayı, rank, pivotları sayar. A'nın rankını [A|b]'nin rankıyla karşılaştır; sistemi çözmeden çözümü olup olmadığını bilirsin (Rouché–Capelli teoremi).

Ders notu 4, sayfa 34–38

Tanım

Tanım D2, s.34

Bir A matrisinin **rankı**, A'nın herhangi bir eşelon formundaki sıfırdan farklı satırların sayısıdır (denk olarak pivot konumlarının sayısı) ve $\operatorname{rank}(A) = r$ ile gösterilir. Rank genellikle r ile gösterilir ve her zaman şu geçerlidir:

$$\operatorname{rank}(A) = r \leq \min(m, n).$$

Neden $r \leq \min(m, n)$? Her pivotun kendine ait bir satırı **ve** kendine ait bir sütunu olmalı. $m \times n$ bir matrisin yalnızca m satırı ve n sütunu var; bu yüzden en fazla m pivot ve en fazla n pivot olabilir.

"Herhangi bir eşelon form": farklı satır işlemleri farklı eşelon formlar verir, ama hepsinde sıfırdan farklı satır sayısı aynıdır. Yani indirgemeyi sana hangi sıra kolay geliyorsa o sırayla yapabilirsin.

ALIŞTIRMA · S.34'E GÖRE $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin rankını ve pivot sütunlarını bul.

1

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 + R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2 Eşelon forma ulaşıldı: iki sıfırdan farklı satır, pivotlar 1. ve 3. sütunlarda. (2. sütunda pivot yok: 1. satırın altındaki elemanları, 1. sütununkilerle birlikte sıfırlandı)

CEVAP

$\operatorname{rank} M = 2 \leq \min(3, 4) = 3$. Pivot sütunları: 1 ve 3.

A'nın ve [A|b]'nin rankı, tek bir indirgemeden

$[A|\mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisini $[U|\mathbf{c}]$ eşelon formuna indirgediğinde, U kısmı otomatik olarak A'nın bir eşelon formu olur. Yani tek bir indirgeme iki rankı birden verir:

- $\operatorname{rank} A$ = U'nun sıfırdan farklı satır sayısı (sadece çizginin **soluna** bak);
- $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$ = bütün $[U|\mathbf{c}]$ matrisinin sıfırdan farklı satır sayısı.

Örnek (Ders notu 4)	eşelon formun son satırı	$\operatorname{rank} A$	$\operatorname{rank}[A\|\mathbf{b}]$	tutarlı mı?
Örnek 1, $\mathbf{b} = (3,0,5,6)$	$[0\,0\,0\,\vert\,0]$	3	3	evet
Örnek 2, $\mathbf{b}' = (2,0,1,4)$	$[0\,0\,0\,\vert\,21]$	3	4	hayır
Örnek 6 (3×2)	$[0\,0\,\vert\,\frac{10b_1-8b_2+7b_3-28}{7}]$	2	2 ya da 3	ancak ve ancak eleman $=0$ ise

İki rank en fazla bir farklıdır

$\mathbf{b}$ sütununu eklemek, U'nun bir sıfır satırını en fazla sıfırdan farklı bir $[0\cdots 0\,|\,c]$ satırına çevirebilir. Bütün genişletilmiş matrisin bir eşelon formunda son sütunda **en fazla bir** pivot olabilir (iki satır $[0\cdots 0\,|\,5]$ ve $[0\cdots 0\,|\,3]$ olsaydı, bir işlem daha ikincisini sıfır satıra çevirirdi). Yani ya $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = \operatorname{rank} A$ (tutarlı) ya da $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = \operatorname{rank} A + 1$ (tutarsız). Başka bir ihtimal yok.

Sana verilen matris eşelon formda olmayabilir

2025 vizesinin 2(b) sorusunda tam olarak bu oldu: verilen satırların baş elemanları aynı sütunda üst üste duruyordu. Saymadan önce indirgemeyi bitirmen gerekir.

ALIŞTIRMA · 2025 VİZESİ S2(B)'YE GÖRE $\operatorname{rank} A$ ve $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$'yi bul; sistemin genişletilmiş matrisi $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{array}\right]$.

1. 2. ve 3. satırların ikisi de 3. sütunda başlıyor, yani bu henüz bir eşelon form **değil**. Şimdi "3 sıfırdan farklı satır" diye saymak yanlış olur.
2. $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$
3. Çizginin solunda: iki sıfırdan farklı satır. Bütün matriste: üç sıfırdan farklı satır (son satır $[0\,0\,0\,|\,4]$).

CEVAP

$\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$: sistem tutarsızdır (son satır $0 = 4$ diyor).

Rank sıfır satırları, dolayısıyla koşulları sayar

Özet: Tutarlılık ve koşul, s.35

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ matrisi verilsin ve $\operatorname{rank}(A) = r$ olsun. O zaman:

- A'nın herhangi bir satır eşelon formundaki **sıfır satırların** sayısı $m - r$'dir.
- Dolayısıyla bir $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ vektörü $m - r$ **tutarlılık koşulu** sağlamalıdır; ancak o zaman $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi tutarlı olur.

s.36

Şimdi m lineer denklem ve n değişkenden oluşan, katsayılar matrisi A ve rankı r olan bir sistem düşünelim. Tartışmayı şöyle özetleriz:

- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi ancak ve ancak $\mathbf{b}$, $m - r$ **tutarlılık koşulunu** sağlıyorsa tutarlıdır.
- Bu koşullar A'nın sıfır satırlarından doğar; bu satırlar $[A \mid \mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisinin satır eşelon formunda görülür.
- r rankı pivot satırlarının sayısını, yani sistemdeki **bağımsız** denklemlerin sayısını gösterir.

$$\#\text{tutarlılık koşulu} = \#\text{sıfır satır, şu matrisin eşelon formunda: } A = m - r$$

DAHA BAŞLAMADAN KOŞULLARI SAY (S.35)

Örnekler: Örnek 4 ve Örnek 5'te $m = 4$, $r = 3$; yani her birinde tam olarak bir koşul var. Rankı 2 olan 4×3 bir matris iki koşul verirdi. $r = m$ olan bir matris hiç koşul vermez.

Tutarlılık ve rank: Rouché–Capelli teoremi

Önerme P1 (Rouché–Capelli Teoremi), s.37

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer sisteminin katsayılar matrisi olsun; sistemde m denklem ve n değişken var. $r = \operatorname{rank}(A)$ olsun. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer sistemi ancak ve ancak genişletilmiş matrisin rankı katsayılar matrisinin rankına eşitse tutarlıdır:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ tutarlıdır } \iff \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A \mid \mathbf{b}]).$$

Özel olarak: A tam satır rankına sahipse, yani $\operatorname{rank}(A) = m$ ise, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için en az bir çözümü vardır.

"Önerme P1'in ispatı" slaytı (s.38) derste doldurulmak üzere boş bırakılmış. İşte sadece bildiklerimizi kullanan eksiksiz bir ispat.

ÖNERME P1'İN İSPATI · S.38 (SLAYTTA BOŞ) İspatla: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlıdır $\iff \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A|\mathbf{b}])$.

1. $[A|\mathbf{b}]$'yi **bütün** genişletilmiş matrisin bir $[U|\mathbf{c}]$ eşelon formuna indirge. Satır işlemleri çözüm kümesini değiştirmez ve U, A'nın bir eşelon formudur. (işlemler pivotları seçerken yalnızca A'nın sütunlarına bakar)
2. D2'ye göre $\operatorname{rank}(A)$ = U'nun sıfırdan farklı satır sayısı ve $\operatorname{rank}([A|\mathbf{b}])$ = $[U|\mathbf{c}]$'nin sıfırdan farklı satır sayısı.
3. $[U|\mathbf{c}]$'nin bir satırının kendisi sıfırdan farklı, U-kısmı ise sıfır olması, tam olarak o satırın $[0 \cdots 0 \,|\, c]$ biçiminde olması demektir, $c \neq 0$ olmak üzere. Yani $\operatorname{rank}([A|\mathbf{b}]) - \operatorname{rank}(A)$ = böyle satırların sayısı.
4. ($\Rightarrow$) Sistem tutarlıysa $[0 \cdots 0 \,|\, c]$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır yoktur (s.18), dolayısıyla iki rank eşittir.
5. ($\Leftarrow$) Rankler eşitse böyle bir satır yoktur, dolayısıyla s.18'e göre sistem tutarlıdır. ■
6. **"Özel olarak".** $\operatorname{rank}(A) = m$ ise U'nun m satırının her birinde bir pivot vardır, dolayısıyla U'nun hiç sıfır satırı yoktur. O zaman bir $[0 \cdots 0 \,|\, c]$ satırı ortaya çıkamaz, $\mathbf{b}$ ne olursa olsun: sistem her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için tutarlıdır. (Ayrıca: $m \leq \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] \leq m$, çünkü matrisin yalnızca m satırı var.)

CEVAP
Tutarlı $\iff$ $[0 \cdots 0 \,|\, c \neq 0]$ satırı yok $\iff$ $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$. Tam satır rankı ($r = m$) $\Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için tutarlı.

Vizede nerede çıkıyor
2. soru "katsayılar matrisi A'nın ve genişletilmiş matris $[A|\mathbf{b}]$'nin rankını" istiyor: bu, P1'in iş başında olması. 2025 vizesinin 4(b) sorusu "özel olarak" kısmını kullandı: $\operatorname{rank}(A) = m$ demek, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin her $\mathbf{b}$ için çözülebilir olması demek; dolayısıyla $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ dönüşümü örtendir.

Rank A ile ilgili, bilinmeyen sayısı n
m (satırlar, denklemler) ile n'yi (sütunlar, bilinmeyenler) karıştırma. Tam **satır** rankı $r = m$, her $\mathbf{b}$ için varlıkla ilgilidir. Teklik için $r = n$ gerekecek (sonraki bölümler).

Bir dakikada

- $\operatorname{rank}(A)$ = A'nın **herhangi bir** eşelon formundaki sıfırdan farklı satır sayısı = pivot sayısı; $r \leq \min(m, n)$.
- $[A|\mathbf{b}]$'yi bir kez indirge: $\operatorname{rank} A$ için çizginin solundaki, $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$ için bütün matristeki sıfırdan farklı satırları say.
- Saymadan önce eşelon formu mutlaka bitir (vize S2(b) tuzağı).
- A'nın bir eşelon formundaki sıfır satırlar: $m - r$; tutarlılık koşulu sayısı: $m - r$.

- **P1 (Rouché–Capelli):** tutarlı $\iff \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$. Aksi hâlde $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = \operatorname{rank} A + 1$.
- $r = m$ (tam satır rankı): her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için en az bir çözüm.

BÖLÜM 9

Homojen ve homojen olmayan sistemler

Her Ax = b sisteminin, sağ tarafı sıfır olan bir ikizi vardır: Ax = 0. İkizi çöz, asıl sistemin tek bir çözümünü bul, ikisini topla; bütün çözümler elinde. Ayrıca homojen bir sistemi tek bakışta tanımayı da öğreneceksin.

Ders notu 4, sayfa 39–47

İki tür sistem

Şimdi tutarlı bir denklem sisteminin **kaç çözümü** olduğu sorusuna geçiyoruz (s.39). İlk adım, bir sistemi onun "sağ tarafı sıfır" olan versiyonuyla karşılaştırmak.

Tanım D3, s.39

Bir $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer denklem sistemi, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ ise **homojen olmayan** sistem adını alır. Buna karşılık gelen

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

sistemine de **ilişkili homojen sistem** denir.

Yani bir sistem, sağ taraflarının hepsi sıfır olduğunda **homojendir**. Genişletilmiş matriste bu, **çizgiden sonraki sütunun tamamen sıfır olması** demektir. Bu, vizenin 2. sorusunun i.) kısmı.

Homojen olmayan demek: b sıfır vektörü değil

$\mathbf{b} = (0, 0, 1, 0)$ sıfır vektörü **değildir**; bu yüzden sağ tarafı bu olan bir sistem, elemanlarının çoğu sıfır olsa bile **homojen değildir**. Son sütunun herhangi bir yerinde sıfırdan farklı tek bir eleman yeter.

Not, s.47

Homojen bir lineer denklem sistemi, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, her zaman tutarlıdır; çünkü aşikâr çözüm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ denklemi her zaman sağlar.

Homojen bir sistem için asla 'çözüm yok' deme

Homojen bir sistem üzerindeki çalışman "tutarsız" diye bitiyorsa bir aritmetik hata yapmışsındır: satır işlemleri sıfır sütunu sıfır olarak korur, bu yüzden $[0 \cdots 0 \mid c \neq 0]$ satırı ortaya çıkamaz. Homojen bir sistemde her zaman $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{0}]$.

Dağılma özelliği

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin çözümlerini $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın çözümleriyle ilişkilendirmek için tek bir cebirsel gerçeğe ihtiyacımız var (s.40).

Önerme P2, s.40

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ olsun. O zaman

$$A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}.$$

Bu, matris çarpımının **dağılma özelliği** olarak bilinir.

ÖNERME P2'NİN İSPATI · S.41 (TAMAMLANDI) $A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$ olduğunu ispatla.

1. Hatırla: tanım gereği, i. bileşenin $A\mathbf{x}$ çarpımındaki değeri $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x}$ nokta çarpımına eşittir; burada $\mathbf{A}_i$, i. sıradaki satır vektörüdür (A matrisinin). (bu kadarı slaytta var)
2. Yani i. bileşenin $A(\mathbf{x}+\mathbf{y})$'deki değeri $\mathbf{A}_i \cdot (\mathbf{x}+\mathbf{y})$'dir.
3. Nokta çarpım toplama üzerine dağılır: $\mathbf{A}_i \cdot (\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} + \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{y}$. ($\sum_j a_{ij}(x_j + y_j) = \sum_j a_{ij}x_j + \sum_j a_{ij}y_j$)
4. Sağ taraf, i. bileşenin $A\mathbf{x}$'teki değeri artı i. bileşenin $A\mathbf{y}$'deki değeridir; yani i. bileşenin $A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$'deki değeri.
5. Bu her $i = 1, \ldots, m$ için geçerli, dolayısıyla iki vektör eşittir. ■

CEVAP

$A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$, bileşen bileşen. Aynı şekilde $A(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x}$, dolayısıyla $A(\mathbf{x}-\mathbf{y}) = A\mathbf{x} - A\mathbf{y}$ da olur.

Tüm çözümlerin genel biçimi

Teorem T1, s.42

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin tutarlı olduğunu varsayalım ve $\mathbf{u}_1$ bir özel çözüm olsun. O zaman tüm $\mathbf{u}$ çözümleri

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$$

biçiminde yazılabilir; burada $\mathbf{v}$, ilişkili homojen sistemin ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) bir çözümüdür.

TEOREM T1'İN İSPATI · S.43 (SLAYTTA BOŞ) $A\mathbf{u}_1 = \mathbf{b}$ olsun. Göster: (a) her $\mathbf{u}$ çözümü $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ biçimindedir, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ olmak üzere; (b) tersine, böyle her $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ bir çözümdür.

1. (a) $\mathbf{u}$ herhangi bir çözüm olsun, yani $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$. $\mathbf{v} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_1$ diye tanımla; o zaman $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ kendiliğinden sağlanır.
2. P2'ye göre $A\mathbf{v} = A(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1) = A\mathbf{u} - A\mathbf{u}_1 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Yani $\mathbf{v}$ ilişkili homojen sistemi çözer.

3 (b) $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ olsun. P2'ye göre $A(\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}) = A\mathbf{u}_1 + A\mathbf{v} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$. Yani $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ bir çözümdür. ■

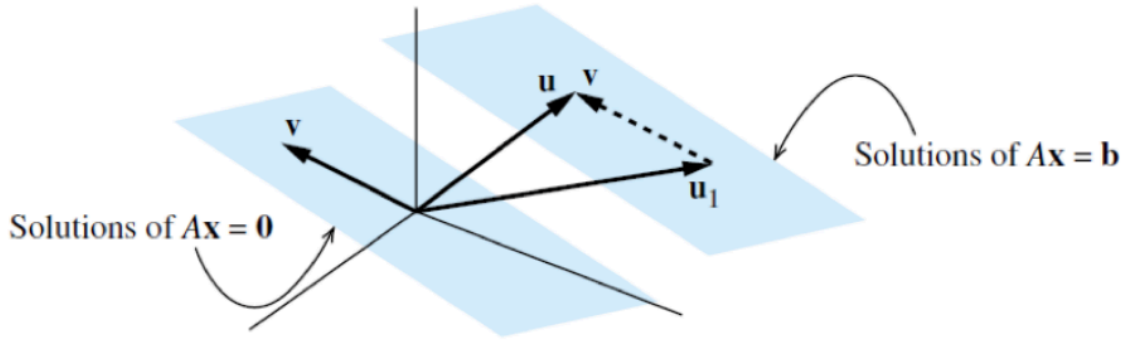
CEVAP

$\{$şu sistemin çözümleri: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}\} = \{\mathbf{u}_1 + \mathbf{v} \mid A\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$. (a) kısmı, T1'in ifade edildiği hâli; (b) kısmı ise s.44'teki Not'ta kullanılan tersi.

Not, s.44

Homojen olmayan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi tutarlı olduğunda, çözümleri şöyle bir küme oluşturur: ilişkili homojen sistemin ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) çözüm kümesini bir $\mathbf{u}_1$ özel çözümü kadar ötelediğinde elde ettiğin küme. Başka bir deyişle, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin tüm çözüm kümesi şu afin alt kümedir:

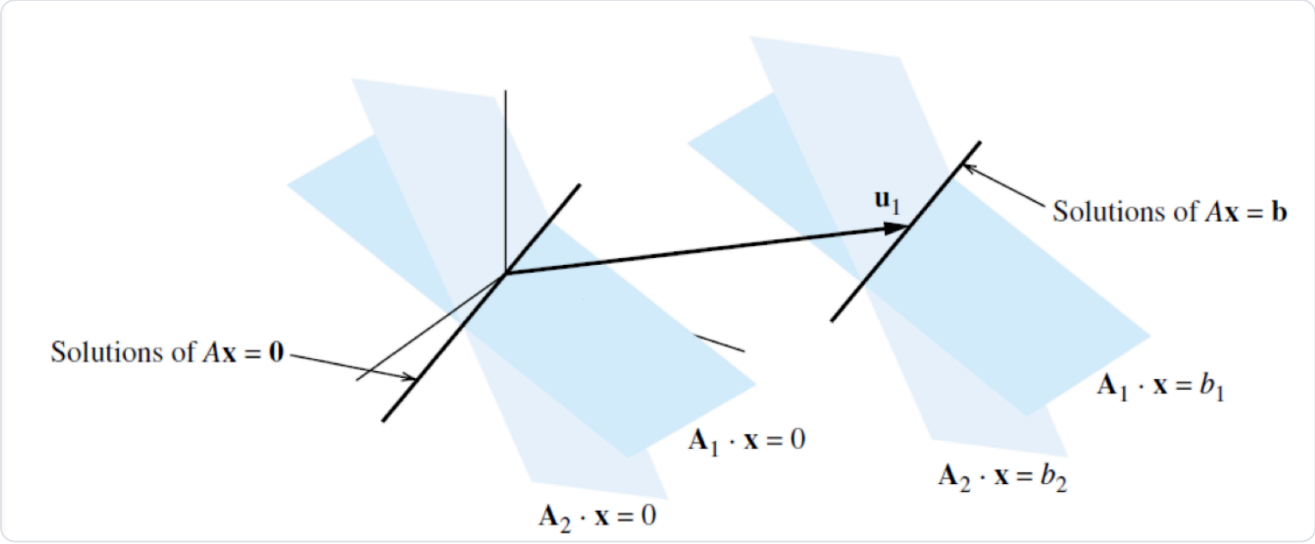
$$\{\mathbf{u}_1 + \mathbf{v} \mid A\mathbf{v} = \mathbf{0}\}.$$



Ax = b'nin çözümleri, Ax = 0'ın çözümlerinin bir u1 özel çözümü kadar kaydırılmış hâlidir: u = u1 + v (Ders notu 4 s.44)

Resim: kaydırılmış hiperdüzlemler

$\mathbf{u}_1$, $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ hiperdüzlemlerinin ($i = 1, \ldots, m$) her birinin üzerinde bulunduğundan, orijinden geçen her $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = 0$ hiperdüzlemini $\mathbf{u}_1$ vektörü kadar öteleyebiliriz. Dolayısıyla $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = 0$ hiperdüzlemlerinin kesişimini $\mathbf{u}_1$ kadar ötelemek, $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ hiperdüzlemlerinin kesişimini verir (s.45).



Şekil A: orijinden geçen iki düzlem bir doğruda kesişir (Ax = 0'ın çözümleri); paralel A1·x = b1, A2·x = b2 düzlemleri ise u1'den geçen paralel doğruda kesişir (Ders notu 4 s.46)

Kaç serbest değişken var?

Homojen sistemlerin çözümleri, s.47

Katsayılar matrisi A'nın rankı r ise, sistemin genel çözümünde tam olarak r pivot değişken ve $n - r$ serbest değişken bulunur. **Özel olarak:** $r = n$ ise hiç serbest değişken yoktur ve aşikâr çözüm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sistemin tek çözümüdür.

$$\underbrace{n}_{\text{bilinmeyen}} = \underbrace{r}_{\text{pivot değişken}} + \underbrace{n-r}_{\text{serbest değişken}}$$

A'NIN HER SÜTUNU YA BİR PİVOT SÜTUNU YA DA SERBEST BİR SÜTUNDUR (S.47)

Çözümlü örnek: önce homojen, sonra homojen olmayan

ALIŞTIRMA · S.42–47'YE GÖRE $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ olsun. (a) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ı çöz. (b) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemini $\mathbf{b} = (2, 7, 5)$ için çöz ve cevabı Teorem T1'deki $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ biçiminde yaz.

1 **(a)** Homojen: son sütun sıfır ve sıfır kalır.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{3} R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

2 $r = 2$, $n = 4$: pivot değişkenler x_1, x_3; $n - r = 2$ serbest değişken $x_2 = s$, $x_4 = t$.

3 Geriye doğru yerine koy: $x_3 = 2t$; $x_1 = -2s + x_3 - 3t = -2s - t$. Yani

$$\mathbf{v} = s\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}-1\\0\\2\\1\end{bmatrix}, \quad s,t \in \mathbb{R}.$$

4 **(b)** $\mathbf{b} = (2,7,5)$ ile aynı işlemler:

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&3&2\\2&4&1&0&7\\1&2&2&-3&5\end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&3&2\\0&0&3&-6&3\\0&0&3&-6&3\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&3&2\\0&0&3&-6&3\\0&0&0&0&0\end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&3&2\\0&0&1&-2&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

5 Son satır $[0\ 0\ 0\ 0 \mid 0]$: tutarlı ($\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 2$).

6 Geriye doğru yerine koy: $x_3 = 1 + 2t$; $x_1 = 2 - 2s + x_3 - 3t = 3 - 2s - t$. $s = t = 0$ alınca bir özel çözüm çıkar: $\mathbf{u}_1 = (3,0,1,0)$. Kontrol: $A\mathbf{u}_1 = (3+0-1+0,\ 6+0+1+0,\ 3+0+2+0) = (2,7,5)$ ✓.

CEVAP

(a) $\mathbf{v} = s(-2,1,0,0) + t(-1,0,2,1)$. (b) $\mathbf{x} = \underbrace{(3,0,1,0)}_{\mathbf{u}_1} + \underbrace{s(-2,1,0,0) + t(-1,0,2,1)}_{\mathbf{v},\ A\mathbf{v}=\mathbf{0}}$, $s,t \in \mathbb{R}$: sonsuz çözüm.

Herhangi bir özel çözüm işe yarar

$s = t = 1$ ile başka bir çözüm elde ederiz: $\mathbf{u}_2 = (0,1,3,1)$ (kontrol: $A\mathbf{u}_2 = (2,7,5)$). Teorem T1'e göre $\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_1 = (-3,1,2,1)$, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ı çözmelidir; çözüyor da: bu, $\mathbf{v}$'nin $s = t = 1$ için aldığı değer. Farklı özel çözümler aynı çözüm kümesini verir, sadece farklı yazılmış olur.

Koşul nerede saklanıyor?

Burada $m - r = 3 - 2 = 1$, yani bazı $\mathbf{b}$'lere izin yok. b_1, b_2, b_3'ü aynı işlemlerden geçirirsen son satır $b_1 - b_2 + b_3 = 0$ koşulunu verir; bizim $\mathbf{b} = (2,7,5)$ bunu sağlıyor ($2 - 7 + 5 = 0$); (b)'nin tutarlı çıkmasının sebebi bu.

Bir dakikada

- **Homojen:** $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (genişletilmiş matrisin son sütunu tamamen sıfır). **Homojen olmayan:** $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ (D3).
- Homojen bir sistem her zaman tutarlıdır: $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ bir çözümdür. Asla "çözüm yok" deme.
- **P2:** $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$ (i. bileşen $\mathbf{A}_i \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y})$'dir).
- **T1:** $A\mathbf{u}_1 = \mathbf{b}$ ise her çözüm $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$ biçimindedir, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ olmak üzere (ispat: $A(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$).

- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin çözüm kümesi = $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın çözüm kümesinin $\mathbf{u}_1$ kadar kaydırılmışı (afin alt küme, Şekil A).
- Rank r: r pivot değişken, $n - r$ serbest değişken. $r = n \Rightarrow$ sadece aşikâr çözüm.

BÖLÜM 10

Teklik ve her sistemi sınıflandırmak

Hiç çözüm yok, tam olarak bir çözüm ya da sonsuz çözüm: buna üç sayı karar verir, rank A, rank [A|b] ve n. Bu bölüm sana tek bakışta okunan bir tablo, vizenin 2. sorusu için sabit dört satırlık bir cevap kalıbı ve tekil olmayan matris teoremini veriyor.

Ders notu 4, sayfa 48–54

Çözüm ne zaman tektir?

Tanım, s.48

Bir $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer denklem sistemini sağlayan tam olarak bir $\mathbf{x}$ vektörü varsa, sistemin **tek çözümü** vardır denir.

Homojen durum, s.48

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (homojen) sisteminin tek çözümü vardır ancak ve ancak A'nın rankı bilinmeyen sayısına eşitse, yani $r = n$ ise. Bu durumda tek çözüm aşikâr çözüm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$'dır. **Sonsuz çözüm:** $r < n$ ise, serbest değişkenler bulunduğu için homojen sistemin sonsuz çözümü vardır.

Neden sonsuz tane de, mesela iki tane değil? Bir serbest değişken **herhangi bir** reel sayı olabilir ve her seçim farklı bir çözüm verir. Tek bir serbest değişken bile sonsuz çözüm için yeter.

Önemli gözlemler, s.49

- $r > n$ olması imkânsızdır, çünkü pivot konumlarının sayısı sütun sayısını aşamaz.
- Aynı şekilde satırlardan daha fazla pivot konumu da olamaz, dolayısıyla: $r \leq m$.
- Bu yüzden $n > m$ ise (denklemden çok değişken varsa), $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sisteminin sonsuz çözümü olmak zorundadır.

Son madde tek satırda: $r \leq m < n$, yani $r < n$, yani bir serbest değişken var.

Homojen olmayan sistemlere dönüş

Teorem T1'e göre homojen olmayan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi tutarlıysa çözümleri $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ biçiminde yazılabilir; burada $\mathbf{u}$ bir özel çözümdür ($A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ için), $\mathbf{v}$ ise ilişkili homojen sistemin ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) bir çözümüdür (s.50).

Önerme P3, s.50

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin tutarlı olduğunu varsayalım. O zaman:

- Sistemin **tek çözümü** vardır ancak ve ancak ilişkili homojen sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü varsa.
- Bu, tam olarak A'nın rankı bilinmeyen sayısına eşit olduğunda, yani $r = n$ olduğunda gerçekleşir.

Neden (slaytlarda yok ama iki satır): çözüm kümesi $\{\mathbf{u} + \mathbf{v} \mid A\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$'dır. Bu kümenin tam olarak bir elemanı vardır ancak ve ancak tek $\mathbf{v}$, $\mathbf{0}$ ise; yani $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü varsa. s.48'e göre bu da $r = n$ demektir.

Önce tutarlılık, sonra teklik

$r = n$ tek başına $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ için "tek çözüm" anlamına **gelmez**. P3 "Sistemin tutarlı olduğunu varsayalım" diye başlıyor. Örnek 2'de $r = n = 3$ idi ve **hiç** çözüm yoktu. Her zaman önce $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$ olup olmadığını kontrol et.

Tek bakışta tablo

P1'i (Rouché–Capelli), P3'ü ve serbest değişken sayımını bir araya getir. $r = \operatorname{rank} A$ ve n = bilinmeyen sayısı (A'nın sütunları) olmak üzere:

$\operatorname{rank} A$ ile $\operatorname{rank}[A\|\mathbf{b}]$	r ile n	Çözüm sayısı	Neden
$\operatorname{rank}[A\|\mathbf{b}] = r + 1$ (farklı)	fark etmez	**yok** (tutarsız)	P1: bir $[0 \cdots 0 \mid c \neq 0]$ satırı
eşit	$r = n$	**tam olarak bir** (tek çözüm)	P3: serbest değişken yok
eşit	$r < n$	**sonsuz çözüm**	$n - r$ serbest değişken (parametre)

Homojen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$: tablonun ilk satırı hiç gerçekleşmez. Tek çözüm (sadece $\mathbf{x} = \mathbf{0}$): $r = n$ olduğunda; sonsuz çözüm: $r < n$ olduğunda; $n > m$ ise her zaman sonsuz çözüm.

Şekilden kestirmeler: $n > m$ (geniş) $\Rightarrow$ asla tek çözüm olmaz: ya hiç yok ya sonsuz. $r = m$ (tam satır rankı) $\Rightarrow$ asla "çözüm yok" olmaz. $r = m = n \Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için tam olarak bir çözüm.

Özel bir durum: her b için tek çözüm

s.51

Homojen olmayan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin ne zaman her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için **tek bir çözümü** olur?

- Önerme P1'den: sistemin tüm $\mathbf{b}$'ler için tutarlı olması için $\operatorname{rank}(A) = m$ olmalıdır.
- Önerme P3'ten: çözümün tek olması için $\operatorname{rank}(A) = n$ olmalıdır.

Sonuç: İki koşul ancak $\operatorname{rank}(A) = m = n$ olduğunda aynı anda sağlanabilir. Yani A tam ranklı bir kare matris olmalıdır.

İlk maddede neden 'olmalıdır'

P1'in "özel olarak" kısmı şunu verir: $r = m \Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için tutarlı. Tersi de doğrudur: $r < m$ ise A'nın eşelon formunda $m - r \geq 1$ sıfır satır vardır; dolayısıyla $\mathbf{b}$ en az bir tutarlılık koşulunu sağlamak zorundadır ve bu koşulu bozan her $\mathbf{b}$ çözümsüz bir sistem verir.

Tekil olmayan ve tekil matrisler

Tanım, s.52

$n \times n$ bir matrisin rankı $r = n$ ise matrise **tekil olmayan**, rankı $r < n$ ise **tekil** denir.

Gözlem: $n \times n$ bir matris ancak ve ancak satır eşelon formunun her satırında, dolayısıyla her sütununda da bir pivot varsa tekil değildir. Bu, indirgenmiş eşelon formunun birim matris olması gerektiği anlamına gelir:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n.$$

Not: Basit görünse de $m = n$ olduğunda $r = n$ olması otomatik olarak $r = m$ demektir, tersi de geçerlidir.

Önerme P4 (Tekil olmayan matrislerin karakterizasyonları), s.53

A, $n \times n$ bir matris olsun. Aşağıdaki ifadeler **denktir**:

1. A **tekil olmayan** bir matristir (yani $\operatorname{rank}(A) = n$).
2. A'nın indirgenmiş eşelon formu **birim matris** olmalıdır.
3. Homojen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sisteminin yalnızca **aşikâr çözümü** vardır.
4. Her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denkleminin **tek çözümü** vardır.

Sonuç: Bu koşullardan herhangi biri diğerlerini garanti eder. Hep birlikte, bir kare matrisin ne zaman tekil olmadığını anlatmanın birkaç denk yolunu verirler.

Örnek: tutarlılık koşulları bölümündeki "varsa" örneğinden $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi üç pivota indirgenmişti, yani tekil değildir: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ için tam olarak bir çözümü vardır, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 'ın ise sadece $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Vizenin 2. sorusu için tarif

Soru birkaç genişletilmiş matris verir ve her biri için şunları sorar: i) homojen mi, homojen olmayan mı, ii) $\operatorname{rank} A$ ve $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$, iii) pivot ve serbest değişkenler, iv) varsa çözüm sayısı. Her seferinde bu sırayla cevap ver:

1. **Hazırlık.** Çizginin solundaki sütunlar = A. n = bu sütunların sayısı (bilinmeyenler $x_1, \ldots, x_n$) ve m = satır sayısı; ikisini de say.
2. **Eşelon mu?** Merdiveni kontrol et. İki satır aynı sütunda başlıyorsa (ya da sıfır bir satır sıfırdan farklı bir satırın üstündeyse) önce indirge.
3. **i) Tür.** Son sütun tamamen sıfır $\Rightarrow$ homojen; değilse homojen olmayan ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$).
4. **ii) Rankler.** $\operatorname{rank} A$ = çizginin solundaki sıfırdan farklı satırlar; $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$ = bütün matrisin sıfırdan farklı satırları.
5. **iii) Değişkenler.** Pivot değişkenler = x_j, j pivot sütunlarına karşılık gelenler; serbest değişkenler = diğer x_j'ler.
6. **iv) Sayı.** Tek bakışta tabloyu oku. Bir gerekçe yaz: "tutarlı ve rank = değişken sayısı", "$[0\ 0\ 0 \mid 1]$ satırı", "serbest değişken x_2".

Resmî cevap anahtarı çözüm yokken ne yazıyor?
2025 cevap anahtarında tutarsız sistem için pivot ve serbest değişkenler "—" olarak yazılmış ("sistem tutarsız, çözüm yok"): çözüm yoksa tarif edilecek bir genel çözüm de yoktur. En güvenli cevap: "—, sistem tutarsız" yaz; istersen "(A'nın eşelon formunda pivotlar ... sütunlarında)" diye ekle. Böylece ikisini de bildiğini göstermiş olursun.

SINAV TARZI · 2025 VİZESİ S2'YE GÖRE Genişletilmiş matrisiyle verilen her sistem için şunları belirle: i) homojen mi, homojen olmayan mı, ii) $\operatorname{rank} A$ ve $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}]$, iii) pivot ve serbest değişkenler, iv) çözüm sayısı.

$$\text{(a)}\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \text{(b)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array}\right] \qquad \text{(c)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

1. **(a)** $n = 4$ bilinmeyen, zaten eşelon formda. i) Son sütun sıfır: **homojen**. ii) $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 2$. iii) Pivotlar 1. ve 3. sütunlarda: pivot değişkenler x_1, x_3; serbest değişkenler x_2, x_4. iv) Tutarlı (homojen) ve $r = 2 < 4 = n$: **sonsuz çözüm.** (genel çözüm: $x_2 = s,\ x_4 = t,\ x_3 = t,\ x_1 = 2s - t$)
2. **(b)** $n = 3$. 2. ve 3. satırların ikisi de 2. sütunda başlıyor: henüz eşelon değil.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

   i) $\mathbf{b} = (4, 1, 3) \neq \mathbf{0}$: **homojen olmayan**. ii) $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$. iii) —, tutarsız ($A$'nın eşelon formunda pivotlar 1. ve 2. sütunlarda). iv) $[0\ 0\ 0 \mid 1]$ satırı $0 = 1$ demek: **çözüm yok**.
3. **(c)** $n = 3$ (beş satır var ama sadece üç bilinmeyen!), eşelon formda. i) **Homojen olmayan**. ii) $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$ (iki sıfır satır $0 = 0$ diyor). iii) Pivot değişkenler x_1, x_2, x_3; serbest değişken yok. iv) Tutarlı ve $r = 3 = n$: **tek çözüm.** ($3x_3 = 3 \Rightarrow x_3 = 1$, $x_2 = 2 + x_3 = 3$, $x_1 = 1 - 2x_3 = -1$)

CEVAP

(a) homojen, rankler 2 ve 2, pivot x_1, x_3, serbest x_2, x_4, sonsuz çözüm. (b) homojen olmayan, rankler 2 ve 3, çözüm yok. (c) homojen olmayan, rankler 3 ve 3, pivot x_1, x_2, x_3, serbest değişken yok, tek çözüm $(-1, 3, 1)$.

2. soruda puanlar nerede gidiyor?

- n, A**'nın sütun sayısıdır, satır sayısı değil.** (c) sisteminde beş satır ama üç bilinmeyen var; sıfır satırlar bilinmeyen eklemez.
- Henüz eşelon formda olmayan bir matriste rank saymak ((b) sistemi).
- $\mathbf{b}$-sütununu bir değişken ya da "pivot değişken" saymak. Değişkenler sadece çizginin solunda yaşar.
- Önce tutarlılığı kontrol etmeden $r = n$'den "tek çözüm" cevabını vermek.
- Son sütunu sıfır olan bir sisteme "tutarsız" demek. Homojen sistemlerin her zaman $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ çözümü vardır.

Alıştırmalar slaytı, s.54

Slaytta şunlar var: "1. $\mathbf{b}$'nin sağlaması gereken tutarlılık koşulunu (varsa) bul; amaç $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin tutarlı olması." (slaytta matris verilmemiş; tutarlılık koşulları bölümündeki tarifle ve soru bankasıyla çalış) ve "2. Bölüm 1.5'te ve Alıştırma 1.5'te verilen tüm soruları çöz"; kaynak: *Shifrin & Adams (2010), Linear Algebra: A Geometric Approach*.

Bir dakikada

- **Tek çözüm** = tam olarak bir $\mathbf{x}$. Homojen: tek çözüm $(\mathbf{x} = \mathbf{0}) \iff r = n$; $r < n \Rightarrow$ sonsuz çözüm.
- $r \leq m$ ve $r \leq n$. Denklemden çok bilinmeyen $(n > m) \Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın sonsuz çözümü var.
- **P3:** tutarlıysa, tek çözüm $\iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sadece aşikâr çözüme sahip $\iff r = n$.
- **Tablo:** rankler farklı $\Rightarrow$ çözüm yok; eşit ve $r = n \Rightarrow$ tek çözüm; eşit ve $r < n \Rightarrow$ sonsuz çözüm.
- Her $\mathbf{b}$ için tek çözüm $\iff \operatorname{rank} A = m = n$ (kare, tam rank).
- **Tekil olmayan** $n \times n$: $r = n \iff$ RREF $= I_n \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sadece aşikâr $\iff$ her $\mathbf{b}$ için tek çözüm (P4). Tekil: $r < n$.
- 2. sorunun sırası: tür, rankler, pivot/serbest, sayı. Önce eşelon forma indirge; n = A'nın sütunları.

BÖLÜM 11

Matrisler, toplamlar ve skaler katlar

m×n bir matrisin ne olduğu, elemanlarının, satırlarının ve sütunlarının nasıl adlandırıldığı, özel kare biçimler (köşegen, üst üçgen ve alt üçgen) ve iki kolay işlem: matrisleri toplamak ve bir sayıyla çarpmak.

Ders notu 5, sayfa 3–16

m×n bir matris nedir?

Matris, sayılardan oluşan bir tablodur. **Boyutu** her zaman bu sırayla, "satır × sütun" diye yazılır: önce kaç satır olduğu (aşağı doğru), sonra kaç sütun olduğu (yana doğru).

Matris gösterimi, Ders notu 5 s.3

$m \times n$ boyutlu bir A matrisi, mn tane gerçel sayıdan oluşan ve bu sayıların m satır ile n sütun halinde dizildiği dikdörtgen bir tablodur:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ve $A = [a_{ij}]$ ile gösterilir. a_{ij} elemanı i. satırda ve j. sütunda yer alır.

Önce satır, sonra sütun

Hem boyut hem de alt indisler aynı kurala uyar: **önce satır, sonra sütun**. Yani a_{23} "2. satır, 3. sütun" demektir. 2×3 bir matrisin 2 satırı ve 3 sütunu vardır; bu da $2 \cdot 3 = 6$ eleman eder.

ELEMANLARI OKUMAK · DERS NOTU 5 S.11'DEKİ MATRİSLER $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 15 & 16 \\ 17 & 18 \end{bmatrix}$ olsun. Boyutları ve a_{12}, a_{21}, c_{32} elemanlarını bul.

1. A'nın 2 satırı ve 3 sütunu var, yani A, 2×3 boyutundadır. C'nin 3 satırı ve 2 sütunu var, yani C, 3×2 boyutundadır.
2. a_{12}: A'nın 1. satırı, 2. sütunu; yani 2. a_{21}: 2. satır, 1. sütun; yani 4. ($a_{12} \neq a_{21}$: alt indislerin sırası önemlidir)
3. c_{32}: C'nin 3. satırı, 2. sütunu; yani 18.

CEVAP

A, 2×3; C, 3×2 boyutunda; $a_{12} = 2$, $a_{21} = 4$, $c_{32} = 18$.

Matrislerin eşitliği

1.1 Matris eşitliği, s.4

$A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ aynı boyutta $(m \times n)$ iki matris olsun. Bu iki matris ancak ve ancak $a_{ij} = b_{ij}$ eşitliği her $i = 1, \ldots, m$ ve $j = 1, \ldots, n$ için sağlanıyorsa eşittir.

Yani eşitlik için iki şey gerekir: **aynı boyut** ve **her konumda aynı sayı**. 2×3 bir matris, içinde aynı altı sayı olsa bile, 3×2 bir matrise asla eşit olamaz.

Vektör olarak satırlar ve sütunlar

$m \times n$ bir matrisi, üst üste dizilmiş satırlar ya da yan yana dizilmiş sütunlar olarak okuyabilirsin (s.5):

- **Satır vektörleri:** A'nın m satırı vardır: $A_1 = (a_{11}, \ldots, a_{1n}),\ \ldots,\ A_m = (a_{m1}, \ldots, a_{mn})$. Her satırda n eleman bulunur, yani $A_i \in \mathbb{R}^n$.
- **Sütun vektörleri:** A'nın n sütunu vardır: $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix},\ \ldots,\ \mathbf{a}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$. Her sütunda m eleman bulunur, yani $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$.

Satırlarda n, sütunlarda m eleman var

İlk başta ters gibi gelir. Bir satır n sütunun hepsini *yatay olarak* boydan boya geçer; bu yüzden n elemanı vardır ve $\mathbb{R}^n$'de yer alır. Bir sütun ise m satırın hepsini *aşağı doğru* geçer, yani $\mathbb{R}^m$'de yer alır. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ için: satırlar $\mathbb{R}^3$'te, sütunlar $\mathbb{R}^2$'de.

Sıfır matris, matris kümeleri, kare matrisler

Sıfır matris O (s.6) — Bütün elemanları sıfır olan $m \times n$ matris. (Her boyut için bir tane sıfır matris vardır.)

$\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ (s.6) — Gerçel elemanlı tüm $m \times n$ matrislerin kümesi: $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R}) = \{A \mid A, \text{gerçel elemanlı bir } m \times n \text{ matristir}\}$.

Kare matris (s.7) — Satır ve sütun sayısı aynıdır, $m = n$. Bu durumda kısaca $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ yazarız ($\mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ yerine).

Köşegen elemanları (s.7) — $A = [a_{ij}] \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ için $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ elemanları (yani a_{ii}'ler). Bunlar sol üstten sağ alta uzanan **ana köşegeni** oluşturur.

Özel kare matris türleri

Her tür, *sıfırların nerede olması gerektiğine* göre tanımlanır. Satır numarası i ile sütun numarası j'yi karşılaştır: köşegenin altında $i > j$, üstünde $i < j$, köşegenin kendisinde $i = j$.

Tanım, s.8

$A = [a_{ij}] \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ olsun.

1. **Köşegen matris:** köşegen dışındaki bütün elemanlar sıfırdır, yani $a_{ij} = 0$ ($i \neq j$ olduğunda).
2. **Üst üçgen:** ana köşegenin altındaki bütün elemanlar sıfırdır, yani $a_{ij} = 0$ ($i > j$ olduğunda).
3. **Alt üçgen:** ana köşegenin üstündeki bütün elemanlar sıfırdır, yani $a_{ij} = 0$ ($i < j$ olduğunda).

Köşegen	Üst üçgen	Alt üçgen
$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 6 & 8 & 5 \end{bmatrix}$
$i \neq j$ olan yerlerde sıfır	$i > j$ olan yerlerde sıfır (altta)	$i < j$ olan yerlerde sıfır (üstte)

Adını sıfır olmayan kısımdan alır

"Üst" üçgen: sıfır olmayan kısım *üstteki* üçgendir, yani sıfırlar aşağıdadır. Köşegen matris hem üst hem alt üçgendir. Köşegen elemanlarının kendileri de sıfır olabilir; tanımlar yalnızca köşegenin dışında sıfır olmasını zorunlu kılar.

Önemli bir köşegen matris daha var: **birim matris** I_n (köşegende birler, diğer her yerde sıfırlar). Onu bir sonraki bölümde, çarpmayla birlikte göreceğiz (s.25).

Skalerle çarpma

3. Skalerle çarpma, s.9

$A = [a_{ij}] \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve $c \in \mathbb{R}$ olsun. cA skaler katı, A'nın **her elemanı** c ile çarpılarak elde edilir:

$$(cA)_{ij} = c \cdot a_{ij}, \quad \text{her } i = 1, \ldots, m \text{ ve } j = 1, \ldots, n.$$

Boyut değişmez: cA yine $m \times n$ boyutundadır.

Matris toplama

4. Matris toplama, s.10

$A = [a_{ij}],\ B = [b_{ij}] \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ olsun. $A + B$ toplamı eleman eleman tanımlanır:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \text{her } i = 1, \ldots, m \text{ ve } j = 1, \ldots, n.$$

Ya aynı boyut ya hiç

Yalnızca **aynı boyuttaki** matrisleri toplayabilirsin. Boyutlar farklıysa toplam **tanımsızdır**. Eksik yerleri sıfırla doldurma, "$= 0$" da yazma. Doğru cevap kısaca "$A + C$ tanımlı değildir" olur.

ÖRNEK 1 · DERS NOTU 5 S.11–12 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 15 & 16 \\ 17 & 18 \end{bmatrix}$ olsun.

$A + B$'yi, $4B$'yi ve mümkünse $A + C$ ile $B + C$'yi hesapla.

1. **Toplam.** A ve B'nin ikisi de 2×3 olduğundan toplanabilirler:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+7 & 2+8 & 3+9 \\ 4+10 & 5+11 & 6+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}.$$

2. **Skaler kat**, $c = 4$: B'nin her elemanını 4 ile çarp:

$$4B = 4 \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 32 & 36 \\ 40 & 44 & 48 \end{bmatrix}.$$

3. **Uyumsuz toplam.** A ve B, 2×3 boyutunda; ama C, 3×2 boyutunda. Toplama için boyutların aynı olması gerekir. (s.12)

CEVAP

$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$, $4B = \begin{bmatrix} 28 & 32 & 36 \\ 40 & 44 & 48 \end{bmatrix}$; $A + C$ ve $B + C$ tanımsızdır.

ALIŞTIRMA (S.11–12 ÖRNEK ALINARAK) Yukarıdaki A, B ile $2A - B$'yi hesapla.

1. $2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$. (önce skaler kat)
2. $2A - B = 2A + (-1)B = \begin{bmatrix} 2-7 & 4-8 & 6-9 \\ 8-10 & 10-11 & 12-12 \end{bmatrix}$.

CEVAP

$2A - B = \begin{bmatrix} -5 & -4 & -3 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Toplamanın ve skalerle çarpmanın özellikleri

Önerme 1.1, s.13–14

$A, B, C \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve $c, d \in \mathbb{R}$ olsun. O zaman:

1. $A + B = B + A$ (matris toplamanın değişme özelliği).
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (matris toplamanın birleşme özelliği).
3. $O + A = A$ (toplamaya göre birim elemanın varlığı; O sıfır matristir).
4. Öyle bir $-A$ matrisi vardır ki $A + (-A) = O$ olur (toplamaya göre ters elemanın varlığı).
5. $c(dA) = (cd)A$ (skalerle çarpma birleşmelidir).
6. $c(A + B) = cA + cB$ (matris toplama üzerine dağılma).
7. $(c + d)A = cA + dA$ (skaler toplama üzerine dağılma).
8. $1A = A$.

İspat (s.15'teki slayt boş bırakılmış, o yüzden burada)

Tek bir fikir sekizini birden ispatlar

Aynı boyuttaki iki matris, her (i, j) elemanı birbirini tutuyorsa eşittir (s.4). Buradaki her işlem **eleman eleman** yapılır. Dolayısıyla her özellik, tek bir (i, j) konumunda uygulanan, **gerçel sayılar** için geçerli aynı kurala indirgenir.

Herhangi bir $i \in \{1, \ldots, m\}$ ve $j \in \{1, \ldots, n\}$ seç. İşin içindeki bütün matrisler $m \times n$ boyutundadır.

1. $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij}$. (gerçel sayılarda toplama değişmelidir)
2. $((A + B) + C)_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (A + (B + C))_{ij}$. (gerçel sayılarda toplama birleşmelidir)
3. $(O + A)_{ij} = 0 + a_{ij} = a_{ij}$.
4. $-A = [-a_{ij}]$ olarak tanımla; bu, $(-1)A$ ile aynı şeydir. O zaman $(A + (-A))_{ij} = a_{ij} + (-a_{ij}) = 0 = O_{ij}$.
5. $(c(dA))_{ij} = c\,(d\,a_{ij}) = (cd)\,a_{ij} = ((cd)A)_{ij}$.
6. $(c(A + B))_{ij} = c\,(a_{ij} + b_{ij}) = c\,a_{ij} + c\,b_{ij} = (cA + cB)_{ij}$.
7. $((c + d)A)_{ij} = (c + d)\,a_{ij} = c\,a_{ij} + d\,a_{ij} = (cA + dA)_{ij}$.
8. $(1A)_{ij} = 1 \cdot a_{ij} = a_{ij}$.

Her eşitliğin iki tarafı aynı boyuttadır ve her (i, j) konumunda birbirini tutar; dolayısıyla matris eşitliğinin tanımı gereği eşittirler. ■

Sınavda böyle bir ispat nasıl yazılır

Üç satır yeter: (1) "İki taraf da $m \times n$ boyutunda." (2) "Her i, j için: (sol tarafın elemanı) $= \cdots =$ (sağ tarafın elemanı)", yanına da kullandığın gerçel sayı kuralını yaz. (3) "Dolayısıyla matrisler eşittir."

Bir matris aynı zamanda $\mathbb{R}^{mn}$'de bir vektördür

$m \times n$ bir matriste mn tane sayı vardır. Bunları sabit bir sırayla listelersen $\mathbb{R}^{mn}$'de bir vektör elde edersin (s.16). Örneğin

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ -5 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 2}(\mathbb{R}) \quad \longleftrightarrow \quad (1, -1, 2, 3, -5, 4) \in \mathbb{R}^6,$$

burada elemanlar satır satır listelendi (tek bir kurala bağlı kaldığın sürece sütun sütun listelemek de olur).

> **Bu neden önemli**
> Matris toplama ve skalerle çarpma eleman eleman yapılır; tıpkı $\mathbb{R}^{mn}$'deki vektör toplama ve skalerle çarpma gibi. Önerme 1.1'deki sekiz kuralın vektör kurallarıyla tıpatıp aynı görünmesinin nedeni budur.

Bir dakikada

- $m \times n$ = m satır, n sütun; a_{ij} = i. satır, j. sütun. Her zaman önce satır.
- Satırlar $\mathbb{R}^n$'de, sütunlar $\mathbb{R}^m$'de.
- Eşit matrisler: aynı boyut **ve** her konumda aynı eleman.
- Kare $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$: köşegen ($a_{ij} = 0$, $i \neq j$ ise), üst üçgen ($a_{ij} = 0$, $i > j$ ise), alt üçgen ($a_{ij} = 0$, $i < j$ ise).
- $(cA)_{ij} = c\,a_{ij}$; $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, yalnızca boyutlar eşitse tanımlıdır.
- Önerme 1.1 (8 kural), gerçel sayıların kurallarından eleman eleman ispatlanır.
- $m \times n$ bir matris, $\mathbb{R}^{mn}$'de bir vektör olarak kodlanabilir.

BÖLÜM 12

Matris çarpımı

Eleman eleman yapılmayan tek işlem. Satır-çarpı-sütun kuralını, bir çarpımın var olup olmadığını iki saniyede söyleyen boyut kontrolünü, birim matrisi, gerçekten geçerli olan kuralları ve klasik tuzakları (AB, BA'ya eşit değildir ve benzerleri) öğren.

Ders notu 5, sayfa 17–32

AB ne zaman tanımlıdır? Boyut kontrolü

Çarpma, iki matrisi ortak bir uzunluk boyunca birbirine yapıştırır. Boyutları yan yana yaz. İki **iç** sayı eşit olmalı; iki **dış** sayı da sonucun boyutunu verir.

$$\underset{m\times\boxed{n}}{A}\cdot\underset{\boxed{n}\times p}{B}=\underset{m\times p}{AB}\qquad \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})\times\mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{M}_{m\times p}(\mathbb{R})$$

BOYUT KONTROLÜ (S.17): İÇ BOYUTLAR EŞİT OLMALI, DIŞ BOYUTLAR SONUCU VERİR

Not, s.19

AB matris çarpımı yalnızca A**'nın sütun sayısı**, B**'nin satır sayısına** eşit olduğunda tanımlıdır.

A	B	AB?	BA?
2×3	3×2	2×2	3×3
2×3	3×1	2×1	tanımsız ($1\neq 2$)
2×2	2×2	2×2	2×2
3×2	3×1	tanımsız ($2\neq 3$)	tanımsız ($1\neq 3$)

Satır-çarpı-sütun kuralı

Tanım: matris çarpımı, s.18

$A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve $B\in\mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$ olsun. AB matris çarpımı $m\times p$ boyutunda bir matristir ve (i,j) elemanı şudur:

$$(AB)_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}.$$

Yani $(AB)_{ij}$, i. satırı A'dan ve j. sütunu B'den alıp (ikisini de $\mathbb{R}^n$'de birer vektör olarak görüp) nokta çarpımlarını hesaplayarak bulunur.

→ (i, j) elemanı nereden gelir?

Cevabın i. satırı için i. **satırı** A**'dan** alırsın. Cevabın j. sütunu için j. **sütunu** B**'den** alırsın. Satırı sütunun üstüne yatır, eşleşen çiftleri çarp ve topla. Boyut kontrolünün yaptığı tam olarak budur: A'nın satırı ile B'nin sütununun aynı n uzunluğunda olmasını sağlar.

RENKLİ TEK BİR ELEMAN · ÖRNEK 2, DERS NOTU 5 S.19–21 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ olsun. $(2,1)$ elemanını, yani AB'nin 2. satır 1. sütundaki elemanını bul.

1. Boyut kontrolü: $(2 \times \boxed{3})(\boxed{3} \times 2)$. İç boyutlar eşit, yani AB vardır ve 2×2 boyutundadır.
2. $(2,1)$ elemanı: A**'nın 2. satırını** ve B**'nin 1. sütununu** al:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \boxed{(AB)_{21}} & \cdot \end{bmatrix}$$

3. Eşleşen çiftleri çarp ve topla:

$$(AB)_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 = 1 - 3 + 12.$$

CEVAP
$(AB)_{21} = 10.$

★ Parmak hilesi

Sol işaret parmağın A'nın bir satırında **yatay**, sağ işaret parmağın B'nin bir sütununda **aşağı** doğru, ikisi de aynı hızda ilerlesin. Parmaklarının altındaki sayıları çarp ve toplamı aklında tutarak devam et.

Örnek 2: matris–vektör çarpımıyla karşılaştır (s.20–21)

$x \in \mathbb{R}^n$ vektörü $n \times 1$ bir matristir; bu yüzden Bölüm 1'deki Ax, AB'nin özel bir durumundan ibarettir. Slaytlar cevapları boş bırakıyor ("....."); işte cevaplar.

ÖRNEK 2 · DERS NOTU 5 S.20–21 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ olsun. Ax, AB, BA'yı hesapla ve Bx'in tanımlı olup olmadığına karar ver.

1. Ax: $(2 \times 3)(3 \times 1) = 2 \times 1$.

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

(s.20'deki slayt boş)

2. AB: $(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$.

$$AB = \begin{bmatrix} 2\cdot 1 + (-1)(-1) + 0\cdot 3 & 2\cdot 2 + (-1)\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 1 + 3\cdot(-1) + 4\cdot 3 & 1\cdot 2 + 3\cdot 0 + 4\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}.$$

(s.21'deki slayt boş; $(2,1) = 10$ elemanı yukarıda renklendirdiğimiz eleman)

3. BA: $(3 \times 2)(2 \times 3) = 3 \times 3$.

$$BA = \begin{bmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 1 & 1\cdot(-1) + 2\cdot 3 & 1\cdot 0 + 2\cdot 4 \\ -1\cdot 2 + 0\cdot 1 & (-1)(-1) + 0\cdot 3 & -1\cdot 0 + 0\cdot 4 \\ 3\cdot 2 + 1\cdot 1 & 3\cdot(-1) + 1\cdot 3 & 3\cdot 0 + 1\cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

(s.21'deki slayt boş)

4. AB, 2×2 ve BA, 3×3 boyutunda. Boyutları bile aynı değil; dolayısıyla kesinlikle $AB \neq BA$: matris çarpımı genel olarak **değişmeli değildir**.

5. Bx: $(3 \times \boxed{2})(\boxed{3} \times 1)$. İç boyutlar $2 \neq 3$, yani Bx **tanımlı değildir**.

CEVAP

$Ax = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}$, $AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, Bx tanımsız.

s.21'deki slaytın ifadesi

Slaytta "Bx skaler çarpımı tanımlı değildir: B, 3×2 bir matris ve x, 1×3 bir matris" yazıyor. Kastedilen Bx *matris çarpımı*dır ve x, 3×1 bir sütundur. Uyuşmazlık şu: B'nin 2 sütunu var, x'in ise 3 satırı.

Örnek 3: AB tanımlı, BA değil (s.22–23)

ÖRNEK 3 · DERS NOTU 5 S.22–23 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}(\mathbb{R})$ olsun.

Mümkünse AB ve BA'yı hesapla.

1. AB: $(2 \times 3)(3 \times 1) = 2 \times 1$, tanımlı.

$$AB = \begin{bmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 3\cdot(-1) \\ 4\cdot 1 + 5\cdot 0 + 6\cdot(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(s.22'deki slayt boş)

2. BA: $(3 \times \boxed{1})(\boxed{2} \times 3)$. İç boyutlar 1 ve 2 eşleşmiyor, yani BA tanımsızdır.

CEVAP

$AB = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$; BA tanımsızdır.

Slayt buna "her zaman tersine çevrilemez" diyor. Bununla yalnızca çarpanların sırasını değiştiremeyeceğin kastediliyor; ters matrislerle hiçbir ilgisi yok.

Örnek 4: kare matrislerde bile sıra önemli (s.24)

ÖRNEK 4 · DERS NOTU 5 S.24 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. AB ve BA'yı hesapla.

1. $AB = \begin{bmatrix} 1\cdot 3 + 2\cdot 1 & 1\cdot 0 + 2\cdot 4 \\ 0\cdot 3 + 1\cdot 1 & 0\cdot 0 + 1\cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$. (slayt boş)
2. $BA = \begin{bmatrix} 3\cdot 1 + 0\cdot 0 & 3\cdot 2 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 1 + 4\cdot 0 & 1\cdot 2 + 4\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$. (slayt boş)
3. Boyut aynı, 2×2; ama elemanlar farklı.

CEVAP

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \neq BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

Değişmeli olmama (s.21, s.24, s.26)

Matris çarpımı genel olarak **değişmeli değildir**: çoğu durumda $AB \neq BA$. Bu üç şekilde bozulabilir:

1. AB tanımlı, BA değil (Örnek 3);
2. ikisi de tanımlı, ama boyutları farklı (Örnek 2);
3. ikisi de tanımlı, boyutları aynı, elemanları farklı (Örnek 4).

"$AB = BA$, her A, B için" iddiasını **çürütmek** için Örnek 4 gibi tek bir karşı örnek, eksiksiz bir cevaptır.

Birim matris

Tanım, s.25

I_n birim matrisi, ana köşegeninde birler, diğer her yerde sıfırlar bulunan $n \times n$ kare matristir:

$$(I_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{eğer } i = j, \\ 0 & \text{eğer } i \neq j, \end{cases} \qquad I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Birim matris, 1 sayısının rolünü oynar: $AI_n = A = I_m A$ eşitliği, $m \times n$ boyutundaki her A matrisi için geçerlidir. İki farklı boyuta dikkat et: A'nın sağında I_n gerekir (n = A'nın sütun sayısı), solunda ise I_m (m = A'nın satır sayısı); yoksa boyut kontrolü başarısız olur.

ALIŞTIRMA (ÖNERME 1.2 (1), S.26) Şunu doğrula: $AI_3 = A = I_2A$, burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

1. AI_3: $(2 \times 3)(3 \times 3) = 2 \times 3$. i. satırı A'dan, j. sütunu I_3'ten al (bu sütunda yalnızca j. konumda bir 1 var); nokta çarpımları a_{ij}'yi seçip çıkarır. Yani $AI_3 = A$.
2. I_2A: $(2 \times 2)(2 \times 3) = 2 \times 3$. i. satırı I_2'den (yalnızca i. konumda bir 1 var), j. sütunu A'dan al; nokta çarpımları a_{ij}'yi seçer. Yani $I_2A = A$.
3. I_2A yerine I_3 ile denesek olmazdı: $(3 \times 3)(2 \times 3)$ boyut kontrolünden geçemez.

CEVAP

$AI_3 = I_2A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

Geçerli olan özellikler

Önerme 1.2, s.26–27

$A, A' \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B, B' \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{R})$ ve $c \in \mathbb{R}$ olsun. O zaman:

1. **Birim:** $AI_n = A = I_mA$. Bu yüzden I_n'e $n \times n$ birim matris denir.
2. **Dağılma:** $(A + A')B = AB + A'B$ ve $A(B + B') = AB + AB'$.
3. **Skalerlerle uyum:** $(cA)B = c(AB) = A(cB)$.
4. **Birleşme:** $(AB)C = A(BC)$.

Dağılmada sırayı koru

$A(B + B') = AB + AB'$: A iki terimde de **solda** kalır. $A(B + B') = AB + B'A$ yazmak yanlıştır, çünkü sıra önemlidir.

Birleşme özelliğinin ispatı (s.28–30)

İddia. $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{R})$ için: $(AB)C = A(BC)$. İki taraf da $m \times q$ boyutundadır.

Strateji: iki tarafın da aynı sütunlara sahip olduğunu göster.

1. $c^{(j)}$, j. sütun olsun; burada sütunlar C'ye ait. Bir çarpımın j. sütunu, soldaki çarpan ile sağdaki çarpanın j. sütununun çarpımıdır; dolayısıyla

$$[(AB)C]^{(j)} = (AB)c^{(j)}, \qquad [A(BC)]^{(j)} = A\left(Bc^{(j)}\right).$$

   Yani $(AB)c^{(j)} = A(Bc^{(j)})$ eşitliğini her $c^{(j)}$ için göstermemiz yeterli; C'nin bütün sütunları bunlardır.

2. $b_1, \ldots, b_p$, B'nin sütunları ve $c^{(j)} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p$ olsun. O zaman $Bc^{(j)} = \sum_{k=1}^{p} c_k b_k$; bu, B'nin sütunlarının bir lineer kombinasyonudur.

3. Matris–vektör çarpımının lineerliğinden: $A(Bc^{(j)}) = A\left(\sum_{k=1}^{p} c_k b_k\right) = \sum_{k=1}^{p} c_k\, Ab_k$.
4. Ab_k aslında k. sıradaki AB sütunudur; dolayısıyla $\sum_{k=1}^{p} c_k\,(AB)^{(k)} = (AB)c^{(j)}$. (yine "matris çarpı vektör = sütunlarının kombinasyonu")
5. **Sonuç:** bu her $c^{(j)}$ için, yani C'nin her sütunu için geçerlidir; dolayısıyla $(AB)C = A(BC)$. ■

İspatta kullanılan iki gerçek

(i) $Mv = v_1 m_1 + \cdots + v_p m_p$; burada m_k'ler M'nin sütunlarıdır (matris çarpı vektör, sütunların bir kombinasyonudur). (ii) Çarpımın j. sütunu: MN için bu, M çarpı j. sütundur (sütun N'den alınır). İkisi de doğrudan satır-çarpı-sütun kuralından çıkar. s.29'daki $c_1, \ldots, c_p$ sayıları aslında $c_{1j}, \ldots, c_{pj}$ elemanlarıdır, yani j. sütunun elemanları; slayt j indisini yazmıyor.

ÖRNEK 5 · DERS NOTU 5 S.31–32 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ olsun. $(AB)C$ ve $A(BC)$'yi hesapla.

1. $AB = \begin{bmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 1 & 1\cdot 0 + 2\cdot 3 \\ 0\cdot 2 + 1\cdot 1 & 0\cdot 0 + 1\cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. (s.31'deki slayt boş)
2. $(AB)C = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 12 \\ 1 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \end{bmatrix}$.
3. $BC = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$. (s.32'deki slayt boş)
4. $A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \end{bmatrix}$.

CEVAP

$(AB)C = A(BC) = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \end{bmatrix}$. Bu örnekte birleşme özelliği doğrulanmış olur.

Klasik tuzaklar

Slaytlar genel olarak $AB \neq BA$ olduğunu gösteriyor (s.24). Aşağıdakilerin hepsi bu gerçekten ve dağılma kuralından (s.26) çıkar. Bunlar sınavların sevdiği "ispatla ya da çürüt" sorularıdır; her biri için bir karşı örnek öğren.

Alıştırma için eklendi

Aşağıdaki dört tuzak Ders notu 5 slaytlarında yazmıyor. s.24 ve s.26'nın doğrudan sonuçlarıdır. Her karşı örnek sympy ile kontrol edildi. Burada A^2, AA demektir; bunun için A'nın kare olması gerekir.

1. AB ile BA farklıdır

Çarpanların yerini asla değiştirme. Yukarıdaki Örnek 4: $AB = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$.

2. $(A+B)^2$, $A^2 + 2AB + B^2$ değildir

Sırayı koruyarak dağılma kuralıyla aç:

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2.$$

Bu ifade $A^2 + 2AB + B^2$'ye **yalnızca** $AB = BA$ ise eşittir. Örnek 4'ün matrisleriyle: $(A+B)^2 = \begin{bmatrix} 18 & 18 \\ 9 & 27 \end{bmatrix}$, ama $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 20 & 20 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}$. Benzer şekilde $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$ olur; genel olarak $A^2 - B^2$ değil.

3. AB = O, A = O ya da B = O olmasını gerektirmez

Sayılarda $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ya da $b = 0$. Matrislerde öyle değil:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}: \quad AB = \begin{bmatrix} 1-1 & -1+1 \\ 1-1 & -1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

oysa ne A ne de B sıfır matristir. $A^2 = O$ bile olabilir, hem de $A \neq O$ iken: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = O$.

4. Sadeleştirme çalışmaz: AB = AC, B = C sonucunu vermez

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}: \quad AB = AC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ \text{ama } B \neq C.$$

Nedeni: $AB = AC \iff A(B-C) = O$ ve 3. tuzağa göre bu, $B - C \neq O$ iken de olabilir.

Bir dakikada

- Boyut kontrolü: $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$. A'nın sütun sayısı, B'nin satır sayısına eşit olmalı.
- $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ = i. satır (A'dan) · j. sütun (B'den).
- Slayt cevapları: $Ax = (2, -7)^T$; $AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, BA ise 3×3; Örn.3 $AB = (-2, -2)^T$; Örn.4 $AB = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \neq BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$; Örn.5 $(16, 7)^T$.
- Genel olarak $AB \neq BA$: biri tanımsız olabilir, boyutlar farklı olabilir ya da elemanlar farklı olabilir.
- I_n: köşegende birler; $AI_n = A = I_m A$.
- Doğru: dağılma, $(cA)B = c(AB) = A(cB)$, $(AB)C = A(BC)$ (sütun sütun ispatlandı).
- Genel olarak yanlış: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$; $AB = O \Rightarrow A = O$ ya da $B = O$; $AB = AC \Rightarrow B = C$.

BÖLÜM 13

Fonksiyon olarak matrisler

Her m×n A matrisi bir fonksiyon verir: n bileşenli bir x vektörünü, m bileşenli Ax vektörüne gönderir. Matris çarpımı da bu durumda bir fonksiyonu ötekinin ardından uygulamaktan ibarettir. Bu tek fikir birleşme özelliğini açıklar, slayttaki alıştırmaları çözer ve doğrudan vize sorusu S4(b)'ye götürür: bu fonksiyon ne zaman örtendir?

Ders notu 5, sayfa 33–38 ve MAT2037 2025 vizesi (S4)

Fikir

Bölüm 1'de matrisler bir tür muhasebe aracıydı: lineer denklem sistemlerini kısaca yazıp çözmenin bir yolu. Burada aynı matris bir **makineye** dönüşüyor. İçine bir vektör koyarsın, sana bir vektör geri verir (s.33).

Fonksiyon olarak matris, s.34

$A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ olsun. A'yı bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörüyle çarpmak bir fonksiyon tanımlar:

$$\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad \mu_A(x) = Ax.$$

μ_A, vektörleri **tanım kümesi** $\mathbb{R}^n$'den **değer kümesi** $\mathbb{R}^m$'ye götürür. Bu sayede matrisleri **lineer dönüşümler** olarak inceleyebiliriz: uzaydaki vektörleri gererler, döndürürler, yansıtırlar ya da izdüşürürler.

Tanım kümesi = sütun sayısı

A, $m \times n$ boyutundaysa girdi $\mathbb{R}^n$'de yaşar (n = **sütun** sayısı; böylece Ax boyut kontrolünden geçer), çıktı ise $\mathbb{R}^m$'de yaşar (m = **satır** sayısı). Yani 2×3 bir matris $\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ verir, $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ değil.

A'NIN FONKSİYONUNU UYGULAMAK · ÖRNEK 2'NİN MATRİSLERİ, S.20 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. μ_A'nın tanım ve değer kümesini söyle; $\mu_A(1,0,-2)$ ve $\mu_A(e_2)$'yi hesapla (burada $e_2 = (0,1,0)$).

1. A, 2×3 olduğundan $\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$.
2. $\mu_A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cdot 1 - 1\cdot 0 + 0\cdot(-2) \\ 1\cdot 1 + 3\cdot 0 + 4\cdot(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}$. (bu, s.20'deki Ax)
3. $\mu_A(e_2) = \begin{bmatrix} 2\cdot 0 - 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 3\cdot 1 + 4\cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$; bu tam olarak A'nın 2. sütunu.

CEVAP
$\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$; $\mu_A(1,0,-2) = (2,-7)$; $\mu_A(e_2) = (-1,3) = A$'nın 2. sütunu.

Sütunlar, birim vektörlerin görüntüleridir

Matris çarpı vektör, sütunların bir kombinasyonudur: $Ax = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ (s.29'da kullanıldı). $x = e_j$ alınca (j. yerde 1, diğer yerlerde sıfır) yalnızca $\mathbf{a}_j$ kalır. Yani **A'nın sütunları, tam olarak μ_A'nın $e_1, \ldots, e_n$ vektörlerini gönderdiği yerlerdir**. Özellikle $\mu_A = \mu_B$ ise (her girdi için aynı çıktı), A ile B'nin sütunları aynıdır, yani $A = B$.

Neden "lineer"?

Önerme 1.2'de B ve B' yerine $x, y \in \mathbb{R}^n$ sütun vektörlerini al. Dağılma ve skalerlerle uyum (s.26–27) şuna dönüşür:

$$\mu_A(x+y) = \mu_A(x) + \mu_A(y), \qquad \mu_A(cx) = c\,\mu_A(x) \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n,\ c \in \mathbb{R})$$

TOPLAMLAR VE SKALER KATLAR KORUNUR: BU BİR LİNEER DÖNÜŞÜMDÜR

Bu, s.29'daki birleşme ispatında sözü edilen "matris çarpımının lineerliği"dir.

Çarpma, bileşkedir

Birleşme ispatından şunu biliyoruz: $(AB)c = A(Bc)$, her $c \in \mathbb{R}^p$ vektörü için; burada A, $m \times n$ ve B, $n \times p$ boyutunda (s.35). Bunu μ ile yazarsak:

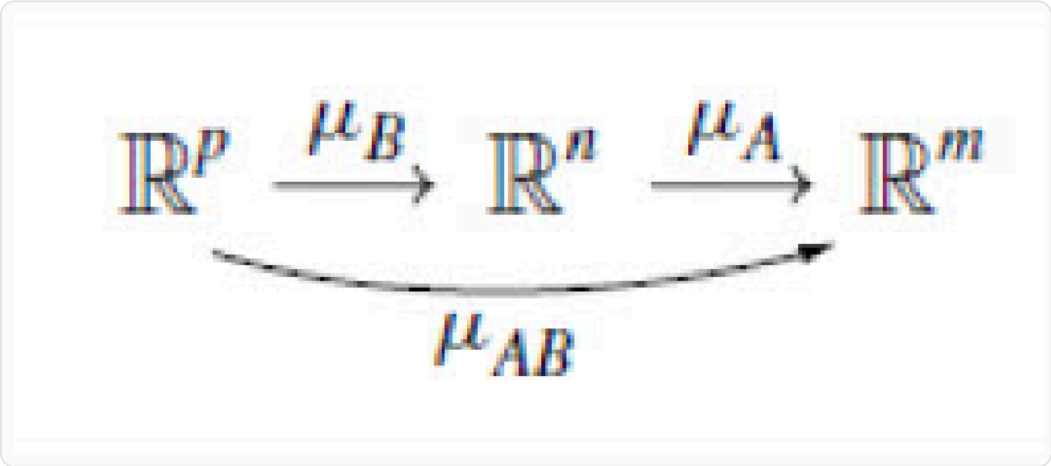
6.1 Fonksiyonların bileşkesi olarak matris çarpımı, s.35–37

$$\mu_{AB}(c) = \mu_A(\mu_B(c)) = (\mu_A \circ \mu_B)(c), \qquad \text{yani} \qquad \mu_{AB} = \mu_A \circ \mu_B,$$

burada $\circ$ fonksiyonların bileşkesini gösterir. Şematik olarak:

$$\mathbb{R}^p \xrightarrow{\mu_B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\mu_A} \mathbb{R}^m, \qquad \mu_{AB} : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^m \text{ ise tek adımda doğrudan gider.}$$

Bu formül, matris çarpımı tanımının asıl gerekçesidir: AB, $\mu_A \circ \mu_B$ bileşkesi olarak tanımlanabilir ve hesaplama formülü de buradan türetilebilir.



AB çarpımının bileşke olarak değişmeli diyagramı (Ders notu 5 s.37)

! Sağdan sola

$\mu_A \circ \mu_B$, "önce μ_B, sonra μ_A" demektir; tıpkı $AB\,c = A(Bc)$ gibi: vektörün yanındaki matris önce etki eder. Ayrıca boyutlar zincir gibi birbirine bağlanmalı: μ_B'nin çıktısı $\mathbb{R}^n$'ye, yani μ_A'nın tanım kümesine düşmeli. Bu da yine $(m \times n)(n \times p)$ boyut kontrolüdür.

SAYILARLA BİLEŞKE · ÖRNEK 5'İN MATRİSLERİ, S.31–32 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $c = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ile $\mu_A(\mu_B(c))$ ve $\mu_{AB}(c)$'yi hesapla.

1. Önce μ_B: $\mu_B(c) = Bc = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$.
2. Sonra μ_A: $\mu_A \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \end{bmatrix}$.
3. Tek seferde: $AB = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\mu_{AB}(c) = \begin{bmatrix} 4 + 12 \\ 1 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 7 \end{bmatrix}$.

CEVAP

$\mu_A(\mu_B(c)) = \mu_{AB}(c) = (16, 7)$.

Birleşme özelliğinin kavramsal nedeni (s.36)

Fonksiyonların bileşkesi her zaman birleşmelidir: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$. Dolayısıyla

$$\mu_{(AB)C} = \mu_{AB} \circ \mu_C = (\mu_A \circ \mu_B) \circ \mu_C = \mu_A \circ (\mu_B \circ \mu_C) = \mu_A \circ \mu_{BC} = \mu_{A(BC)},$$

ve böylece $(AB)C = A(BC)$. (Son adım, yani "aynı fonksiyon $\Rightarrow$ aynı matris", yukarıdaki ana fikir kutusundaki sütun gerçeğidir.)

s.38'deki alıştırmalar, çözümleriyle

ALIŞTIRMA 1 · DERS NOTU 5 S.38 μ_{I_n} nasıl tanımlanır? (Burada I_n birim matrisi gösteriyor.)

1. I_n, $n \times n$ olduğundan $\mu_{I_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.
2. $\mu_{I_n}(x) = I_n x = x$, her $x \in \mathbb{R}^n$ için. (i. satır, yani I_n'in bu satırı, yalnızca i. yerde bir 1 içerir; bu yüzden x_i'yi seçer)

CEVAP

$\mu_{I_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\mu_{I_n}(x) = x$: $\mathbb{R}^n$'nin birim (özdeşlik) fonksiyonu.

ALIŞTIRMA 2 · DERS NOTU 5 S.38 Matris çarpımının fonksiyon bileşkesi olduğunu kullanarak Önerme 1.2'nin (1)–(3) özelliklerini ispatla.

1. **Araç 1:** $\mu_{XY} = \mu_X \circ \mu_Y$ (s.35). **Araç 2:** $\mu_X(v) = \mu_Y(v)$ eşitliği her v için sağlanıyorsa $X = Y$ (e_j'ye uygula: sütunlar aynı çıkar). **Araç 3** (Bölüm 1, matris çarpı vektör): $(X + X')v = Xv + X'v$, $X(u + v) = Xu + Xv$, $(cX)v = c(Xv) = X(cv)$.

2. **(1) Birim.** Alıştırma 1'e göre $\mu_{I_n} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}$. Dolayısıyla $\mu_{AI_n} = \mu_A \circ \mu_{I_n} = \mu_A \circ \mathrm{id} = \mu_A$, yani $AI_n = A$. Benzer şekilde $\mu_{I_m A} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^m} \circ \mu_A = \mu_A$, yani $I_m A = A$.
3. **(2) Dağılma.** Her $v \in \mathbb{R}^p$ için: $\mu_{(A+A')B}(v) = (A+A')(Bv) = A(Bv) + A'(Bv) = (AB)v + (A'B)v = (AB + A'B)v$. Yani $(A+A')B = AB + A'B$.
Ayrıca $\mu_{A(B+B')}(v) = A\big((B+B')v\big) = A(Bv + B'v) = A(Bv) + A(B'v) = (AB)v + (AB')v = (AB + AB')v$. Yani $A(B+B') = AB + AB'$.
4. **(3) Skalerler.** Her $v \in \mathbb{R}^p$ için: $\mu_{(cA)B}(v) = (cA)(Bv) = c\,(A(Bv)) = c\,(AB)v = (c(AB))v$ ve $\mu_{A(cB)}(v) = A\big((cB)v\big) = A\big(c(Bv)\big) = c\,(A(Bv)) = (c(AB))v$. Yani $(cA)B = c(AB) = A(cB)$.

CEVAP
Her durumda iki matris aynı fonksiyonu tanımlar; dolayısıyla Araç 2'ye göre eşittirler. ■

Alıştırma 3 (s.38)
"Bölüm 2.1'deki tüm soruları ve Alıştırma 2.1'i çöz" ifadesi, Shifrin & Adams (2010), *Linear Algebra: A Geometric Approach* ders kitabına atıf yapıyor; bu kitap bu rehberin kaynakları arasında değil. Rehberdeki alıştırma soruları aynı becerileri kapsıyor.

Vizeden: μ_A ne zaman örtendir?

Ders notu 5'in ötesinde
Slaytlar bileşkede duruyor. 2025 vizesi (S4(b)) ise μ_A'nın **örten** olup olmadığını soruyor ve bunun için lineer sistemlerle ilgili önceki bölümlerdeki rank kavramını kullanıyor. Bu kısım ikisini birbirine bağlıyor, daha ileri gitmiyor.

Örten (surjective) $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ şu durumda örtendir: **her** $b \in \mathbb{R}^m$ için en az bir $x \in \mathbb{R}^n$ vardır ki $Ax = b$ olur. Kısacası: $Ax = b$, her b sağ tarafı için tutarlıdır.

Birebir (injective) Farklı girdiler farklı çıktılar verir: $Ax = Ay \Rightarrow x = y$. Kısacası: $Ax = b$'nin hiçbir zaman birden fazla çözümü olmaz.

2025 VİZESİ S4(B) A, $m \times n$ boyutunda bir matris olsun; $n \neq m$ ve $\mathrm{rank}(A) = m$ olduğunu varsayalım. $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mu_A(x) = Ax$ fonksiyonunu ele al. μ_A'nın örten olduğunu ispatla ya da çürüt.

1. **Doğru.** Rank pivot sayısıdır ve her satırda ve her sütunda en fazla bir pivot bulunur; dolayısıyla $\mathrm{rank}\, A \leq \min(m, n)$. $\mathrm{rank}\, A = m$ ve $n \neq m$ olduğundan $m < n$ elde ederiz.
2. $b \in \mathbb{R}^m$ keyfi olsun ve $[A \mid b]$'ye satır indirgemesi uygula. Katsayılar kısmı, A'nın m pivotlu bir eşelon formuna indirgenir, yani **her satırda bir pivot** vardır. Bu yüzden $(0 \cdots 0 \mid \text{sıfırdan farklı})$ biçiminde bir satır ortaya çıkamaz.
3. Dolayısıyla $\mathrm{rank}[A \mid b] = \mathrm{rank}\, A = m$ ve $Ax = b$ tutarlıdır. (ayrıca $n > m$ olduğu için $n - m$ serbest değişken vardır; yani sonsuz çözüm vardır)

4 Yani her $b \in \mathbb{R}^m$ için en az bir $x \in \mathbb{R}^n$ vardır ki $\mu_A(x) = Ax = b$ olur.

CEVAP
μ_A örtendir (surjective). ■

Anahtar cümle

Anahtar cümle şu: "**her satırda bir pivot var, bu yüzden $(0 \cdots 0 \mid c)$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır çıkamaz, bu yüzden $Ax = b$ her b için tutarlıdır**". Örtenlik için sonsuz çözüme gerek yok. Sonsuz çözüm, tam da bu μ_A'nın *birebir olmamasının* nedenidir. $n \neq m$ varsayımına da gerek yok: $m = n$ olsa da rank $= m$, her satırda bir pivot olmasını sağlar.

Varsayımı tersine çevir, cevap da tersine döner. Vizenin S3 sorusunda 4×3 boyutlu $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisi kullanılmıştı. Rankı $3 = n < m = 4$'tür ve $Ax = b$ yalnızca $5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0$ olduğunda tutarlıdır. $b = (1, 0, 2, 3)$ için bu ifade $5 - 0 - 4 - 6 = -5 \neq 0$ verir; yani hiçbir x işe yaramaz ve $\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ örten **değildir**. Yine de birebirdir: her sütunda bir pivot var, yani serbest değişken yok.

A, $m \times n$ boyutunda	Koşul	Neden	Vize örneği
μ_A örten	$\operatorname{rank} A = m$ (her **satırda** pivot)	$(0 \cdots 0 \mid c \neq 0)$ satırı yok: her b için tutarlı	S4(b): örten, birebir değil ($m < n$)
μ_A birebir	$\operatorname{rank} A = n$ (her **sütunda** pivot)	serbest değişken yok: en fazla bir çözüm (S2(c)'deki gibi)	S3 matrisi: birebir, örten değil (4×3, rank 3)
her zaman	$\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$	her satırda ve her sütunda en fazla bir pivot	$m < n$ ise asla birebir değil; $m > n$ ise asla örten değil

Bir dakikada

- A, $m \times n \Rightarrow \mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mu_A(x) = Ax$. Tanım kümesi = sütunlar, değer kümesi = satırlar.
- $\mu_A(e_j) = j$. sütun (A'nın); dolayısıyla $\mu_A = \mu_B \Rightarrow A = B$.
- Lineer: $\mu_A(x + y) = \mu_A(x) + \mu_A(y)$, $\mu_A(cx) = c\,\mu_A(x)$.
- $\mu_{AB} = \mu_A \circ \mu_B$: $\mathbb{R}^p \xrightarrow{\mu_B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\mu_A} \mathbb{R}^m$; önce B etki eder.
- Matris çarpımının birleşme özelliği = bileşkenin birleşme özelliği.
- $\mu_{I_n}(x) = x$, birim (özdeşlik) fonksiyonu (Alıştırma 1).
- Örten $\iff \operatorname{rank} A = m$; birebir $\iff \operatorname{rank} A = n$; $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$. Vize S4(b): rank $= m$ $\Rightarrow$ örten, **doğru**.

BÖLÜM 14

Sağ ve sol tersler

Sayılarda 5'in tersi 1/5'tir. Matrisler ise dikdörtgen olabilir ve AB çoğu zaman BA'ya eşit değildir; bu yüzden iki tür tek taraflı ters vardır. Bu bölümün sonunda ikisini ayırt edebilecek, Ax = b'yi çözmek için kullanabilecek ve her birinin tam olarak neyi garanti ettiğini söyleyebileceksin.

Ders notu 6 (Ters Matrisler), sayfa 3–17

Neden iki tür ters var?

$a \neq 0$ olan bir sayı için $a \cdot \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \cdot a$ olur. Tek bir sayı iki işi birden görür.

Matrisler iki açıdan farklıdır. Birincisi, AB ile BA genellikle farklı matrislerdir (boyutları bile aynı olmayabilir). İkincisi, A dikdörtgen olabilir, yani $m \times n$. Bu yüzden iki soruyu ayrı ayrı soruyoruz: A 'nın **sağına** yazıldığında birim matrisi veren bir matris var mı? Peki **soluna** yazıldığında işe yarayan bir matris?

Tanım (D1), Ders notu 6 s.3

A bir $m \times n$ matris olsun.

- $n \times m$ bir B matrisi şu eşitliği sağlıyorsa A'nın **sağ tersi** adını alır:

$$AB = I_m,$$

  burada I_m, $m \times m$ birim matrisi gösterir.

- $n \times m$ bir C matrisi şu eşitliği sağlıyorsa A'nın **sol tersi** adını alır:

$$CA = I_n,$$

  burada I_n, $n \times n$ birim matristir.

Önce boyutları doğru kur

$m \times n$ bir matrisin iki tek taraflı tersi de $n \times m$ boyutundadır (satırlar ve sütunlar yer değiştirir). O zaman AB, $(m \times n)(n \times m) = m \times m$ olur ve I_m ile karşılaştırılır; CA ise $(n \times m)(m \times n) = n \times n$ olur ve I_n ile karşılaştırılır. Birim matrisin boyutu "çarpımın satır sayısı"dır.

Simetri (s.4)

Tanım iki yönden de okunabilir. B, A'nın sağ tersiyse, yani $AB = I_m$ ise, A da B**'nin sol tersi** olur (aynı eşitlik, bu kez B'nin gözünden okunuyor). Tersine, C, A'nın sol tersiyse, yani $CA = I_n$ ise, A da C**'nin sağ tersidir**.

ÖRNEK 1 · DERS NOTU 6 S.5–6 (BOŞLUKLAR DOLDURULDU) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ olsun. AB ve BA'yı hesapla. B ne tür bir terstir?

1. A, 2×3 ve B, 3×2 olduğundan AB, 2×2; BA ise 3×3 olur.
2. $AB = \begin{bmatrix} 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 0\cdot 0 & 1\cdot(-2) + 2\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0 + 1\cdot 0 & 0\cdot(-2) + 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2.$
3. Demek ki B, A'nın bir **sağ** tersidir. Bu yüzden A da B'nin bir **sol** tersidir. (simetri, s.4)
4. Ama $BA = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ olur; bu, 3×3 birim matris I_3 değildir.
5. Dolayısıyla B, A'nın **sol tersi değildir**. Ayrıca A da B'nin **sağ** tersi değildir.

CEVAP
$AB = I_2$ ama $BA \neq I_3$: B, A'nın sağ tersidir (sol tersi değil); A, B'nin sol tersidir (sağ tersi değil).

Tek çarpım yetmez
Dikdörtgen matrislerde $AB = I$ olması $BA = I$ olduğunu **göstermez**. Örnek 1 standart karşı örnektir: çarpımı her zaman tanımın istediği sırayla hesapla.

Sağ tersler neden önemli: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'yi çözmek

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve B bunun bir sağ tersi olsun, yani $AB = I_m$. Herhangi bir $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ al ve $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ koy. O zaman (s.7)

$$A\mathbf{x} = A(B\mathbf{b}) = (AB)\mathbf{b} = I_m\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

SAĞ TERS SANA HAZIR BİR ÇÖZÜM VERİR: $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$

Ortadaki adım matris çarpımının birleşme özelliğidir. Başka hiçbir şeye gerek yok.

ÖRNEK 2 · DERS NOTU 6 S.8 Örnek 1'deki A, B ile $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ için tutarlı olup olmadığını kontrol et. Tutarlıysa en az bir çözüm bul.

1. B, A'nın bir sağ tersi (Örnek 1); bu yüzden sistem *her* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ için tutarlıdır ve $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ bir çözümdür.
2. $\mathbf{x} = B\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$
3. Kontrol: $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1\cdot(-5) + 2\cdot 2 + 0 \\ 0 + 2 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \mathbf{b}$. ✓

CEVAP
Tutarlı; bir çözüm $\mathbf{x} = (-5,\ 2,\ 0)^\top$. (Başka çözümler de var: A'nın 3 bilinmeyeni ve rankı 2, yani bir serbest değişken var.)

Sağ terslerle çözülebilirlik, s.9–11
Bir A matrisinin bir **sağ tersi** varsa, mesela B, o zaman her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denkleminin her zaman **en az bir çözümü** vardır, bu da $B\mathbf{b}$'dir; yani sistem **tutarlıdır** ve ya tek çözümü ya da sonsuz çözümü vardır.

Slaytlar sonra iki doğru/yanlış sorusu soruyor (s.10–11). İkisi de **Doğru**:

- **S1)** B, A'nın bir sağ tersiyse, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi verilen her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ çözümüyle çözülebilir. **[D]** — bu tam olarak $A(B\mathbf{b}) = (AB)\mathbf{b} = \mathbf{b}$ hesabıdır.
- **S2)** A'nın bir sağ tersi varsa, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin bir çözümü her sağ taraf $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için her zaman vardır. **[D]** — aynı sebep; iddia sadece "vardır" diyor (teklik değil).

Sol tersler: varlık değil, teklik

ÖRNEK 3 · DERS NOTU 6 S.12 (S3) $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ olsun. Doğru mu yanlış mı: A'nın bir **sol tersi** varsa, her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ vektörü için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer sistemi tutarlıdır. Doğruysa ispatla; yanlışsa karşı örnek ver.

1. **Yanlış.** 3×2 matris $M = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$'yi al (Örnek 1'deki B).
2. M'nin bir sol tersi var: $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $CM = I_2$ eşitliğini sağlar (Örnek 1 tam olarak bunu söylüyor).
3. $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ al. $M\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin üçüncü denklemi $0x_1 + 0x_2 = 1$ olur, bu imkânsız.

CEVAP
Yanlış: M'nin sol tersi var, yine de $M\mathbf{x} = (0, 0, 1)^\top$'ın çözümü yok.

Peki sol ters *ne* verir? Slaytlar cevabı s.13'te veriyor. $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$'nin bir sol tersi C olsun (yani $CA = I_n$).

Sol ters: teklik ve varlık, s.13
1. Tutarlılık garanti DEĞİLDİR: sol tersin olması, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin her zaman tutarlı olduğu anlamına **gelmez**. Sistemin bazı $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için **çözümü olmayabilir**.
2. Tutarlıysa $\Longrightarrow$ çözüm tektir: bir çözüm varsa (yani sistem tutarlıysa), bu çözüm **tektir** ve $\mathbf{x} = C\mathbf{b}$'ye eşittir:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \implies C(A\mathbf{x}) = C\mathbf{b} \implies (CA)\mathbf{x} = C\mathbf{b} \implies \mathbf{x} = C\mathbf{b}.$$

Okları dikkatle oku. Hepsi "$\mathbf{x}$ bir çözüm olsun" varsayımıyla başlıyor. Yani şunu ispatlıyorlar: *herhangi bir* çözüm $C\mathbf{b}$'ye eşit olmak zorunda, dolayısıyla en fazla bir çözüm var. $C\mathbf{b}$'nin bir çözüm olduğunu ispatlamıyorlar.

İşte bu yüzden aday kontrol edilmeli (s.14): $A(C\mathbf{b}) = \mathbf{b} \iff (AC)\mathbf{b} = \mathbf{b}$. Bu, bazı $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için sağlanmayabilir, çünkü C sadece bir sol terstir (genelde $AC \neq I_m$). $C\mathbf{b}$'nin **her** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için geçerli bir çözüm olması için $AC = I_m$ olmalıdır; bu da C'nin A'nın **hem sol hem sağ tersi** olması demektir (yani A tersinirdir).

S.13–14'Ü ÖRNEK 3'ÜN MATRİSİNDE GÖRMEK $M = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $CM = I_2$. $C\mathbf{b}$ adayını $\mathbf{b} = (1,1,0)^\top$ ve $\mathbf{b} = (0,0,1)^\top$ için test et.

1. $\mathbf{b} = (1,1,0)^\top$: $C\mathbf{b} = (1+2,\ 1)^\top = (3,1)^\top$ ve $M(3,1)^\top = (3-2,\ 1,\ 0)^\top = (1,1,0)^\top = \mathbf{b}$. ✓ Tutarlı ve s.13'e göre bu **tek** çözüm.
2. $\mathbf{b} = (0,0,1)^\top$: $C\mathbf{b} = (0,\ 1)^\top$, ama $M(0,1)^\top = (-2,1,0)^\top \neq \mathbf{b}$. Aday tutmuyor, demek ki sistemin çözümü yok. (bir çözümü olsaydı, $C\mathbf{b}$ olmak zorundaydı)

CEVAP
Sol tersle: $C\mathbf{b}$'yi hesapla, sonra **kontrol et**. Tutuyorsa $\Rightarrow$ tek çözüm. Tutmuyorsa $\Rightarrow$ çözüm yok.

	Sağ ters B ($AB = I_m$)	Sol ters C ($CA = I_n$)
Garanti ettiği	**varlık**: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için tutarlı	**teklik**: en fazla bir çözüm
Formül	$\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ her zaman bir çözümdür	çözüm varsa $\mathbf{x} = C\mathbf{b}$'dir (kontrol etmelisin)
Rank (Lemma L1)	$\operatorname{rank}(A) = m$ (satırlar)	$\operatorname{rank}(A) = n$ (sütunlar)

Rank tablosu

Bölüm 1'den hatırla (s.15): $m \times n$ bir A matrisi için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemi ranka bağlıdır:

- Sistemin **her** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ **için tutarlı** olması ancak ve ancak A'nın eşelon formunda **sıfır satır olmamasıyla**, yani $\operatorname{rank}(A) = m$ (A'nın satır sayısı) olmasıyla mümkündür. (*Varlık kısmı.*)
- Sistemin ancak ve ancak $\operatorname{rank}(A) = n$ (A'nın sütun sayısı) ise **tek çözümü** vardır (serbest değişken yok). (*Teklik kısmı.*)

Tek demek 'en fazla bir' demek
$\operatorname{rank}(A) = n < m$ olduğunda bazı $\mathbf{b}$'ler yine tutarsız sistem verir (Örnek 3). Teklik kısmını şöyle oku: serbest değişken yok, dolayısıyla sistem *ne zaman* tutarlıysa çözüm tektir.

Lemma (L1), s.16

A bir $m \times n$ matris olsun.

- A'nın bir **sağ tersi** varsa, $\text{rank}(A) = m$ olur.
- A'nın bir **sol tersi** varsa, $\text{rank}(A) = n$ olur.

Dolayısıyla A'nın hem sol hem sağ tersi varsa, A tam ranklı bir **kare** matris ($m = n$) olmak zorundadır: $\text{rank}(A) = n$.

Neden uyuyor: sağ ters her sistemi tutarlı yapar (varlık), ve her $\mathbf{b}$ için varlık tam olarak $\text{rank}(A) = m$ demektir. Sol ters çözümleri tek yapar, ve teklik tam olarak $\text{rank}(A) = n$ demektir.

Hızlı boyut testi

Rank hiçbir zaman satır sayısından ya da sütun sayısından büyük olamaz. Bu yüzden uzun (dik) bir matris ($m > n$) asla m rankına ulaşamaz: **sağ tersi yoktur**. Geniş bir matris ($m < n$) asla n rankına ulaşamaz: **sol tersi yoktur**. Örnek 1 buna uyuyor: geniş 2×3 matris A'nın sadece sağ tersi var; uzun 3×2 matris B'nin sadece sol tersi var.

Sol ve sağ tersler ne zaman çakışır

A, $n \times n$ boyutunda bir kare matris olsun ve hem bir sağ tersi B hem de bir sol tersi C olduğunu varsayalım, yani $AB = I_n = CA$. Matris çarpımının birleşme özelliğini kullanarak hesaplıyoruz (s.17'deki boşluk):

$$C = CI_n = C(AB) = (CA)B = I_nB = B.$$

SOL TERS = SAĞ TERS (S.17)

Yani bir kare matris A'nın **hem sol hem sağ tersi** varsa, bunlar **eşit** olmak zorundadır. Bu durumda bu ortak matrise A'nın (iki taraflı) tersi deriz. Bu, bir sonraki bölüme köprüdür.

Hileyi nasıl hatırlarsın

C'nin yanına birim matrisi koy, onu AB ile değiştir ve CA yan yana gelecek şekilde yeniden grupla. Her adım tek bir gerçeği kullanır: I etkisiz, $AB = I$, birleşme özelliği, $CA = I$, I etkisiz.

Bir dakikada

- A, $m \times n$. Sağ ters: $n \times m$ bir B matrisi, öyle ki $AB = I_m$. Sol ters: $n \times m$ bir C matrisi, öyle ki $CA = I_n$.
- Simetri: $AB = I$ demek, B'nin A'nın sağ tersi *ve* A'nın B'nin sol tersi olması demek.
- $AB = I$, $BA = I$ olduğunu göstermez (Örnek 1: $AB = I_2$, $BA \neq I_3$).
- Sağ ters $\Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$ ile çözülebilir (varlık).

- Sol ters $\Rightarrow$ en fazla bir çözüm var ve o da $C\mathbf{b}$ olmak zorunda; tutarlılık **garanti değil**, bu yüzden $A(C\mathbf{b}) = \mathbf{b}$'yi kontrol et.
- Lemma L1: sağ ters $\Rightarrow \operatorname{rank} A = m$; sol ters $\Rightarrow \operatorname{rank} A = n$; ikisi birden $\Rightarrow$ tam ranklı kare matris.
- Kare A ve $AB = I_n = CA$ ise: $C = CI_n = C(AB) = (CA)B = I_nB = B$.

BÖLÜM 15

Tersinir matrisler

Bir kare matris, onu iki taraftan da geri alan tek bir B matrisi varsa tersinirdir. Tanımı kelimesi kelimesine öğreneceksin, tersinir ile tekil olmayanın neden aynı şey olduğunu (Teorem T1 ve T2) ve sınavın istediği kısa ispatları göreceksin; örneğin $BA = I \Rightarrow B = A^{-1}$ ve $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ders notu 6 (Ters Matrisler), sayfa 18–31 ve 47

İki taraflı tersler

Önceki bölüm şununla bitmişti: bir kare matrisin hem sol hem sağ tersi varsa, bunlar aynı matristir. Bu ortak matrise bir ad veriyoruz.

Tanım (D2), Ders notu 6 s.18

Bir $A \in M_n(\mathbb{R})$ kare matrisine, bir $B \in M_n(\mathbb{R})$ matrisi şu eşitliği sağlayacak şekilde varsa **tersinir** denir:

$$AB = I_n = BA.$$

Bu durumda B'ye A'nın (iki taraflı) **tersi** denir ve $B = A^{-1}$ yazarız.

Tanım A ve B'ye göre simetriktir. Yani $B = A^{-1}$ ise, hemen $A = B^{-1}$ olduğu çıkar (s.18). Başka bir deyişle, $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$.

Ters matris tektir (s.19)

Bir matrisin tersi **tektir**. Gerçekten, B ve C'nin ikisi de A'nın tersiyse (s.19'daki noktalı yerler):

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_nC = C.$$

Dolayısıyla $B = C$; yani bir kare matrisin **en fazla bir** (iki taraflı) tersi olabilir. Bu yüzden "*tersi*" diyebilir ve A^{-1} sembolünü kullanabiliriz.

s.17'deki hilenin aynısı

Teklik, önceki bölümdeki birim matris sandviçini aynen kullanır: $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$. Bir kere öğren, üç yerde kullan (sol = sağ, teklik ve aşağıdaki sınav ispatı).

ÖRNEK 4 · DERS NOTU 6 S.20 (BOŞLUKLAR DOLDURULDU) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ olsun. AB ve BA'yı hesapla.

1. $AB = \begin{bmatrix} 3\cdot 0 + 1\cdot 1 & 3\cdot(-1) + 1\cdot 3 \\ -1\cdot 0 + 0\cdot 1 & (-1)(-1) + 0\cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
2. $BA = \begin{bmatrix} 0\cdot 3 + (-1)(-1) & 0\cdot 1 + (-1)\cdot 0 \\ 1\cdot 3 + 3\cdot(-1) & 1\cdot 1 + 3\cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
3. İki çarpım da I_2. (kare matris için tanım ikisini birden ister)

CEVAP
$AB = BA = I_2$, dolayısıyla $B = A^{-1}$ ve $A = B^{-1}$.

ÖRNEK 5 · DERS NOTU 6 S.21 ('DOĞRULA!' KISMI YAPILDI) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$ olsun. Slayt $AB = I_3$ olduğunu veriyor. $BA = I_3$ olduğunu doğrula.

1. B'nin 1. satırı çarpı A'nın sütunları: $\frac{1}{4}\cdot 2 - \frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{4}\cdot 0 = 1$; $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$; $0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$.
2. 2. satır: $\frac{1}{2}\cdot 2 + 1\cdot(-1) + 0 = 0$; $\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} = 1$; $0 + 1 - 1 = 0$.
3. 3. satır: $-\frac{1}{4}\cdot 2 - \frac{1}{2}(-1) + 0 = 0$; $-\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 0$; $0 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$.

CEVAP
$BA = I_3$. $AB = I_3$ ile birlikte: B, A'nın tersidir, $A^{-1} = B$.

Birim vektörler e_j ve birim matris

Tanım, s.22

$e_j \in \mathbb{R}^n$, elemanları **sıfır** olan, yalnızca j. konumda **1** bulunan vektörü göstersin:

$$e_j = (0, 0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{j.\text{ konum}}, 0, \ldots, 0)^\top \in \mathbb{R}^n.$$

Her e_j vektörü, j. sütun olarak birim matris I_n'de yer alır. Yani $I_n = [\, e_1\ e_2\ \ldots\ e_n \,]$; burada her e_j bir sütun oluşturur.

Örneğin $\mathbb{R}^4$'te (s.23), $e_3 = (0, 0, 1, 0)^\top$, I_4'ün üçüncü sütunudur, yani üçüncü koordinat ekseni yönündeki birim vektördür; $e_1 = (1, 0, 0, 0)^\top$ olur.

Neden bunlara ihtiyacımız var: $AB = I_n$ aslında n ayrı sistemdir. j numaralı sütuna bak: AB'de bu sütun, A ile j numaralı B-sütununun çarpımıdır; j numaralı sütun I_n'de ise e_j'dir. Yani

$$AB = I_n \iff A\mathbf{b}_j = e_j \text{ her bir } j = 1, \ldots, n,$$

$\mathbf{B}_J$ = J. SÜTUN (B MATRİSİNİN)

Tersinir $\iff$ tekil olmayan

"Tekil olmayan" kavramı daha önceki bir dersten geliyor. Slaytlar onu hatırlatıyor:

Önerme P4∗ (bkz. Ders notu 4), s.24

A bir $n \times n$ matris olsun. Aşağıdaki ifadeler **denktir**:

1. A **tekil olmayandır** (yani $\operatorname{rank}(A) = n$).
2. A'nın indirgenmiş satır eşelon formu (RREF), $n \times n$ **birim matris** I_n olmak zorundadır.
3. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homojen sisteminin yalnızca **aşikâr çözümü** vardır.
4. Her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denkleminin **tek çözümü** vardır.

Tersinir $\Rightarrow$ tekil olmayan (s.25)

$A \in M_n(\mathbb{R})$ tersinir olsun. O zaman **her** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denkleminin tek bir çözümü vardır, o da $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$:

- *bir çözümdür:* $A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = \mathbf{b}$ (A^{-1} bir sağ terstir);
- *tek çözümdür:* $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ (A^{-1} bir sol terstir).

Bu, P4∗'ün 4. ifadesidir; demek ki A **tekil olmayan** bir matristir.

Tekil olmayan $\Rightarrow$ tersinir (s.25–29)

"Peki ya tersi? A tekil değilse, A tersinir olmak zorunda mı?" Slaytlar tersi sütun sütun inşa ediyor.

1. $A \in M_n(\mathbb{R})$ tekil olmasın. O zaman P4∗'e göre her $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ sisteminin tek çözümü vardır.
2. Yani her e_j için tek bir $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^n$ vektörü vardır, öyle ki $A\mathbf{b}_j = e_j$. $B = [\,\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \cdots\ \mathbf{b}_n\,]$, sütunları bunlar olan matris olsun (s.26).
3. $A\mathbf{b}_j = e_j$ eşitliği her j için sağlandığından: $AB = A[\,\mathbf{b}_1\ \cdots\ \mathbf{b}_n\,] = [\,e_1\ \cdots\ e_n\,] = I_n$ (s.27).
4. n sistemin hepsinin katsayılar matrisi aynı, bu yüzden hepsi birden çözülür: Gauss eliminasyonu $[\,A \mid I_n\,] = [\,A \mid e_1\ \cdots\ e_n\,]$'i indirgenmiş eşelon form $[\,I_n \mid \mathbf{b}_1\ \cdots\ \mathbf{b}_n\,] = [\,I_n \mid B\,]$'ye götürür (s.28).
5. Şimdi $BA = I_n$ olduğunu da doğrulamalıyız. Satır işlemlerini tersine uygula: $[\,B \mid I_n\,] \longrightarrow [\,I_n \mid A\,]$ dönüşümünü yaparlar. Bu, $BA = I_n$ olduğunu gösterir ve ispat tamamlanır. Dolayısıyla $B = A^{-1}$ (s.29).

5. adım hakkında

Slayt 5. adımı bir taslak olarak veriyor (satır işlemleri her zaman geri alınabilir). Sınavda bunu yeniden ispatlaman istenmez; aşağıdaki sonucu, Teorem T1'i, gösterirsin.

Teorem T1, s.30

$A \in M_n(\mathbb{R})$ olsun. O zaman A ancak ve ancak **tersinir** ise **tekil olmayandır**.

Not: Gauss eliminasyonu, bir matrisin ne zaman tersinir olmadığını belirlemek için pratik bir yöntem verir. A'yı eşelon forma indirgerken tamamen sıfırlardan oluşan bir satır çıkarsa, A tekildir ve dolayısıyla tersinir değildir.

Yani A tersinirdir **ancak ve ancak** $\text{rank}(A) = n$ ise, **ancak ve ancak** indirgenmiş satır eşelon formu (RREF) birim matris ise.

Teorem T2 (Tersinir matrislerin karakterizasyonları), s.31

Önerme P4* ve Teorem T1'e göre aşağıdaki ifadeler **denktir**.

1. A **tersinirdir**.
2. A **tekil olmayandır**, yani $\text{rank}(A) = n$.
3. A'nın indirgenmiş satır eşelon formu (RREF), $n \times n$ **birim matris** I_n olmak zorundadır.
4. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homojen sisteminin yalnızca aşikâr çözümü vardır.
5. Her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ denkleminin tek çözümü vardır.

T2 nasıl kullanılır

T2 bir menüdür. A'nın tersinir olduğunu **ispatlamak** için gösterilmesi en kolay ifadeyi seç; genelde 4. ifade ($A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$) tek satırda biter. A'nın tersinir **olmadığını** göstermek için, sıfırdan farklı bir $\mathbf{x}$ bul, öyle ki $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olsun; ya da eşelon formda bir sıfır satır göster.

T2'Yİ KULLANMAK (S.25 VE S.30'A GÖRE) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ tersinir mi?

1. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın sıfırdan farklı bir çözümünü ara. 3. satır + 1. satır = $(2, 5, 7)$ = 2. satır; sütunlar da $\text{sütun}_1 + \text{sütun}_2 - \text{sütun}_3 = \mathbf{0}$ eşitliğini sağlıyor.
2. Yani $\mathbf{x} = (1, 1, -1)^\top \neq \mathbf{0}$ için $A\mathbf{x} = (1+2-3,\ 2+5-7,\ 1+3-4)^\top = \mathbf{0}$ olur.
3. T2'nin 4. ifadesi sağlanmıyor, dolayısıyla 1. ifade de sağlanmıyor.

CEVAP

A tekildir, dolayısıyla tersinir değildir. (Satır indirgeme de aynı şeyi gösterir: bir sıfır satır çıkar; bir sonraki bölümdeki Problem 3'e bak.)

Sınav için ispat kalıpları

2025 vizesinde şu soruldu (S4(a)): *A ve B, $n \times n$ matrisler olsun, öyle ki $BA = I_n$. $B = A^{-1}$ olduğunu ispatla.* Püf noktası: D2 tanımı **ikisini birden** ister: $AB = I_n$ ve $BA = I_n$, ama bize sadece

biri veriliyor. Aradaki boşluğu T1/T2 doldurur.

İSPAT 1 · BA = I_n ⇒ B = A^{-1} (SINAV KALIBI) $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ve $BA = I_n$ olsun. A'nın tersinir olduğunu ve $B = A^{-1}$ olduğunu ispatla.

1. **Adım 1: A tersinirdir.** $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olsun, bir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ için. O zaman
$$\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = B\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$
Yani $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü vardır. (T2'nin 4. ifadesi)
2. Teorem T2'ye göre (4 ⇒ 1) A tersinirdir: A^{-1} vardır ve $AA^{-1} = I_n = A^{-1}A$.
3. **Adım 2:** $B = A^{-1}$. $BA = I_n$'i sağdan A^{-1} ile çarp:
$$(BA)A^{-1} = I_nA^{-1} \;\Rightarrow\; B(AA^{-1}) = A^{-1} \;\Rightarrow\; BI_n = A^{-1} \;\Rightarrow\; B = A^{-1}.$$
(birleşme özelliği, sonra $AA^{-1} = I_n$)

CEVAP
A tersinirdir ve $B = A^{-1}$; özellikle $AB = I_n$ de sağlanır.

İspatlaman gerekeni varsayma
İlk satıra "$BA = I$'yı A^{-1} ile çarp" yazarsan puanı kaybedersin: A^{-1}'in var olduğu henüz bilinmiyor. Puanı kazandıran Adım 1'dir ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ üzerinden). Ayrıca asla "$BA = AB$" yazma: matrisler genelde değişmeli değildir.

Adım 1'i yapmanın ikinci yolu
$BA = I_n$, B'nin A'nın bir sol tersi olduğunu söyler. Lemma L1'e göre $\operatorname{rank}(A) = n$, yani A tekil değildir, dolayısıyla T1'e göre tersinirdir. Sonra tam olarak Adım 2'deki gibi bitir. İki yol da olur; resmî vize çözümündeki yol $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yoludur.

İSPAT 2 · AB = I_n ⇒ BA = I_n (KARE MATRİSLER) $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ve $AB = I_n$ olsun. $BA = I_n$ olduğunu ispatla.

1. $AB = I_n$'i B'nin gözünden oku: A, B'nin bir sol tersidir. (simetri, s.4)
2. İspat 1'i rolleri değiştirerek uygula (A "B" rolünde, B "A" rolünde): B tersinirdir ve $A = B^{-1}$.
3. O zaman $BA = BB^{-1} = I_n$.

CEVAP
Kare matrisler için $AB = I_n$, $BA = I_n$ eşitliklerinden biri diğerini gerektirir. (Dikdörtgen matrislerde bu doğru değil: önceki bölümdeki Örnek 1.)

Çarpımın tersi

Önerme P1, s.47

A ve B, $M_n(\mathbb{R})$'de tersinir matrisler olsun. O zaman AB çarpımı da tersinirdir ve tersi şöyledir:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

P1'İN İSPATI (S.47'DEKİ BOŞLUK) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ olduğunu ispatla.

1. D2 tanımına göre $B^{-1}A^{-1}$'in **iki** taraftan da işe yaradığını göstermeliyiz.
2. Sağdan: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$. (birleşme özelliği)
3. Soldan: $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n$.
4. Yani AB tersinirdir ve ters matris tek olduğundan (s.19) $B^{-1}A^{-1}$'e eşittir. □

CEVAP

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: sıra tersine döner.

Sıra tersine döner

$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ genelde **yanlıştır**. "Çorap ve ayakkabı" diye düşün: önce çorabı, sonra ayakkabıyı giyersin; çıkarırken önce ayakkabıyı çıkarırsın. $(AB)(A^{-1}B^{-1})$ çarpımında B ile A^{-1} yan yana gelemez, bu yüzden hiçbir şey sadeleşmez.

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'yi A^{-1} ile çözmek

A tersinirse, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin tek çözümü $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$'dir (s.25). Örnek: Örnek 4'teki A, $B = A^{-1}$ ve $\mathbf{b} = (1, 2)^\top$ ile $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$. Kontrol: $3(-2) + 7 = 1$, $-(-2) + 0 = 2$. ✓

Bir dakikada

- **D2:** $A \in M_n(\mathbb{R})$ tersinirdir, eğer bir $B \in M_n(\mathbb{R})$ için $AB = I_n = BA$ ise; $B = A^{-1}$ yazılır. O zaman $A = B^{-1}$ de olur.
- Ters matris tektir: $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$.
- $AB = I_n \iff A\mathbf{b}_j = e_j$, her $\mathbf{b}_j$ sütunu için (B'nin sütunları).
- **T1:** tekil olmayan $\iff$ tersinir. **T2:** tersinir $\iff \operatorname{rank} A = n \iff$ RREF$= I_n \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca aşikâr çözümlü $\iff A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için tek çözümlü.
- Eliminasyon sırasında sıfır satır $\Rightarrow$ tekil $\Rightarrow$ tersinir değil.
- **Sınav ispatı** $BA = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$: $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B\mathbf{0} = \mathbf{0}$, yani A tersinir (T2); sonra $B = BAA^{-1} = A^{-1}$.
- **P1:** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; iki çarpımın da I_n verdiğini kontrol et.

BÖLÜM 16

A⁻¹'i Gauss–Jordan eliminasyonuyla hesaplamak

Tek bir yöntem her şeyi yapar: [A | I] yaz, sol blok I olana kadar satır indirge ve A⁻¹'i sağ taraftan oku. Bunun yerine solda bir sıfır satır çıkarsa, A tersinir değildir. Sonunda aynı fikirle geniş matrislerin sağ terslerini de bulacağız.

Ders notu 6 (Ters Matrisler), sayfa 32–51

Yöntem

Önceki bölümde neden işe yaradığını gördük: A^{-1}'in sütunları $\mathbf{b}_j$ çözümleridir, yani $A\mathbf{x} = e_j$ sistemlerinin çözümleri ve bu sistemlerin hepsinin matrisi aynı: A. Bu yüzden hepsini birlikte çözeriz; bütün sağ taraflar $e_1, \ldots, e_n$ (yani I_n) A'nın yanına yazılır.

$M_n(\mathbb{R})$'de ters matrisi bulma yöntemi, Ders notu 6 s.32

$A \in M_n(\mathbb{R})$ olsun. A'nın tersini (varsa) bulmak için şu yöntem uygulanabilir.
Yöntem: $[\,A \mid I_n\,]$ genişletilmiş matrisine Gauss eliminasyonu uygula; burada I_n, $n \times n$ birim matristir. Satır işlemleriyle matrisi $[\,I_n \mid A^{-1}\,]$ biçimine getir.
Bu satır indirgeme başarılı olursa (yani A, I_n'e satır denkse), A tersinirdir ve sağ tarafta çıkan matris A^{-1} tersidir.

$$[\,A \mid I_n\,] \xrightarrow{\text{satır işlemleri}} [\,I_n \mid A^{-1}\,]$$

TERS MATRİS İÇİN GAUSS–JORDAN

Tarif, adım adım

1. **Yaz:** $[\,A \mid I_n\,]$: solda A, sağda birim matris.
2. **Sütun sütun aşağı in** (ileri eliminasyon). j. sütunda, j. satırda sıfırdan farklı bir pivot elde et (eleman 0 ise $R_j \leftrightarrow R_k$ ile satırların yerini değiştir; 1 ya da −1 pivotu seni kesirlerden kurtarır). $R_i \to R_i - cR_j$ ile pivotun **altındaki** her elemanı sıfırla.
3. **Sol bloğu izle.** Sol bloğun bir satırı tamamen sıfır olursa **dur**: A tekildir, tersinir değildir (Not, s.30).
4. Her pivotu 1'e **ölçekle**: $R_j \to \frac{1}{p}R_j$.
5. **Yukarı çık** (geri eliminasyon). Son sütundan ilkine doğru, $R_i \to R_i - cR_j$ ile her pivotun **üstündeki** her elemanı sıfırla.
6. A^{-1}'i sağ bloktan **oku**, sonra $AA^{-1} = I_n$ olduğunu **doğrula** (sınav $A^{-1}A = I_n$'i de ister).

İzin verilen üç satır işlemi: iki satırın yerini değiştirmek ($R_i \leftrightarrow R_j$); bir satırı **sıfırdan farklı** bir sayıyla çarpmak ($R_i \to cR_i$); başka bir satırın bir katını eklemek ($R_i \to R_i + cR_j$).

Satırın tamamı, iki blok birden

Her satır işlemi satırın **tamamına** uygulanır: sol blok ve sağ blok. Sadece sol kısmı değiştirmek, yanlış ters bulmanın en yaygın yoludur. Ayrıca sadece satır işlemleri kullan, asla sütun işlemi yapma.

Slaytlardaki Örnek 6, her adımın adıyla

ÖRNEK 6 · DERS NOTU 6 S.33–34 A^{-1}'i bul: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

1. Genişletilmiş matrisi kur:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2. $R_3 \to R_3 - R_1$ (birinci pivotun altındaki 1'i sıfırla)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3. $R_3 \to R_3 + 2R_2$ (ikinci pivotun altındaki -2'yi sıfırla)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

4. $R_3 \to \frac{1}{6}R_3$ (üçüncü pivotu 1 yap)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right]$$

5. $R_2 \to R_2 - 4R_3,\ R_1 \to R_1 - 3R_3$ (3. sütunu pivotunun üstünde temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right]$$

6. $R_1 \to R_1 - 2R_2$ (2. sütunu pivotunun üstünde temizle; sol blok artık I_3)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right]$$

CEVAP

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 4 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$ (slayttaki sonuç, s.34).

Doğrula (s.34 bunu istiyor): $AA^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 4 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = I_3$. Örneğin (1,1) elemanı $1\cdot 1 + 2\cdot 4 + 3\cdot(-1) = 6$, (1,2) elemanı ise $1\cdot(-2) + 2\cdot(-2) + 3\cdot 2 = 0$.

Ortak paydayı dışarı al
$A^{-1} = \frac{1}{6}(\text{tam sayılı matris})$ yazmak, $AA^{-1} = I$ kontrolünü çok hızlandırır: tam sayılı matrisleri çarp, sonra 6'ya böl.

Örnek 7 ve 8 (slaytlarda boş bırakılmış)

ÖRNEK 7 · DERS NOTU 6 S.35–36 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ matrisinin tersini (varsa) bul.

1
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_1 \leftrightarrow R_2$ (1. satırda ± 1 pivot kesirlerden kurtarır)
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3 $R_1 \to -R_1$ (birinci pivotu 1 yap)
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

4 $R_2 \to R_2 - 2R_1,\ R_3 \to R_3 - 4R_1$ (1. sütunu pivotun altında temizle)
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 13 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

5 $R_2 \to \frac{1}{3}R_2$ (ikinci pivotu 1 yap)
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 4 & 13 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

6 $R_3 \to R_3 - 4R_2$ (2. sütunu pivotun altında temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -\frac{4}{3} & \frac{4}{3} & 1 \end{array}\right]$$

7 $R_3 \to \frac{1}{5}R_3$ (üçüncü pivotu 1 yap)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{15} & \frac{4}{15} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

8 $R_2 \to R_2 - 2R_3,\ R_1 \to R_1 + 3R_3$ (3. sütunu pivotunun üstünde temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{13}{15} & \frac{2}{15} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{15} & \frac{4}{15} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

9 $R_1 \to R_1 + R_2$ (2. sütunu pivotunun üstünde temizle; sol blok I_3)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{13}{15} & \frac{2}{15} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{15} & \frac{4}{15} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

CEVAP

$A^{-1} = \frac{1}{15}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 13 & 2 & -6 \\ -4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$. A'nın 1. satırını 1. sütunla kontrol et: $2 \cdot 1 + 1 \cdot 13 + 0 = 15$ ✓, yani $AA^{-1} = I_3$.

ÖRNEK 8 · DERS NOTU 6 S.37 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ matrisinin tersini (varsa) bul.

1

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_2 \to R_2 - 3R_1$ (1. sütunu pivotun altında temizle; 3. satırda zaten 0 var)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3 $R_2 \leftrightarrow R_3$ (3. satırın 2. sütununda zaten 1 var: onu pivot yap)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & 5 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

4 $R_3 \to R_3 + 6R_2$ (2. sütunu pivotun altında temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & -3 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

5 $R_3 \to \frac{1}{11} R_3$ (üçüncü pivotu 1 yap)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \end{array}\right]$$

6 $R_2 \to R_2 - R_3,\ R_1 \to R_1 + R_3$ (3. sütunu pivotunun üstünde temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{8}{11} & \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \end{array}\right]$$

7 $R_1 \to R_1 - 2R_2$ (2. sütunu pivotunun üstünde temizle; sol blok I_3)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{3}{11} & -\frac{4}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & \frac{1}{11} & \frac{6}{11} \end{array}\right]$$

CEVAP

$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 3 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$; $AA^{-1} = I_3$ ✓.

Satır değiştirmek serbest, çoğu zaman da akıllıca

Örnek 8'de $(0, 1, 1)$ satırında ikinci pivotun gerektiği yerde zaten 1 var; bu yüzden $R_2 \leftrightarrow R_3$ ile yer değiştirmek −6'ya bölmekten kurtarır.

A tersinir olmadığında

ÖRNEK 10 · DERS NOTU 6 S.39–40 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ matrisinin tersinir olup olmadığını belirle.

1

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_1 \leftrightarrow R_2$ (1 pivotunu üste al)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

3 $R_2 \to R_2 - 2R_1$ (pivotun altını temizle: 2. satırın sol bloğu $0\ \ 0$ olur)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

CEVAP

Sol blokta bir sıfır satır var, bu yüzden I_2'ye dönüştürülemez. Sol taraf birim matris I_2'ye indirgenmediği için A matrisi **tersinir değildir**, yani tekildir.

→ **İşlem sırasında 'tersinir değil'i nasıl tanırsın**

Örneğin $[0\ \ 0 \mid 1\ \ -2]$ gibi, **sol kısmı** tamamen sıfır olan bir satır. Sağ kısım önemli **değildir** (hiçbir zaman tamamen sıfır olmaz). Solda bir sıfır satır, $\mathrm{rank}(A) < n$ demektir; dolayısıyla Teorem T2'ye göre A tekildir ve tersi yoktur. Sonuç olarak tam olarak bu cümleyi yaz.

! **Devam etme**

Sıfır satır çıktığı anda dur ve sonucu yaz. Bir pivotu "zorla" elde etmek için o satırı 0'a bölmek bir satır işlemi değildir.

2×2 durumu: bir formül

Slaytlar (s.41–43) aynı yöntemi genel bir $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ matrisine uyguluyor; başlangıçta $a \neq 0$ varsayılıyor.

1

$$\left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Birinci satırı a'ya böl:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $c \times (\text{satır } 1)$'i 2. satırdan çıkar:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & d-\frac{bc}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array}\right]$$

3 $ad-bc \neq 0$ varsayarak, 2. satırı $d-\frac{bc}{a}=\frac{ad-bc}{a}$'ya böl:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right]$$

4 Sağ üstteki elemanı yok et, $\text{Satır } 1 \to \text{Satır } 1 - \frac{b}{a} \times \text{Satır } 2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array}\right]$$

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad ad-bc \neq 0 \implies A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2×2 MATRİSİN TERSİ (S.43)

Kontrol (s.44): $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = I_2$, diğer sırada da benzer şekilde. Yani formül gerçekten A'nın tersini verir.

Tekil olmama üzerine not, s.45

Formül $a \neq 0$ varsayımıyla türetilmiş olsa da her 2×2 A matrisi için geçerlidir. Çünkü $a = 0$ ise, bunun yerine $c \neq 0$ olup olmadığına bakabiliriz. Hem a hem c sıfırsa, A tersinir değildir; aksi halde, en az biri sıfırdan farklıysa, formül yine uygulanabilir. Satır indirgeme sürecinden, A ancak ve ancak $ad-bc \neq 0$ ise tersinirdir; çünkü $ad-bc=0$ ise A'nın eşelon formunda bir sıfır satır olur, bu da A'nın tekil olduğunu gösterir. Dolayısıyla

$$A \text{ tersinirdir} \iff ad-bc \neq 0.$$

Akılda tutma hilesi

Köşegendekilerin yerini değiştir ($a \leftrightarrow d$), köşegen dışındakilerin işaretini çevir ($b, c \to -b, -c$), $ad-bc$'ye böl.

ÖRNEK 9 · DERS NOTU 6 S.38 VE S.46 (İKİ YOLDAN) $A=\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ matrisinin tersini (varsa) bul.

1 **Satır indirgemeyle.**

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_1 \leftrightarrow R_2$ (daha küçük pivotu, 2'yi, olan satırı üste al)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

3 $R_2 \to R_2 - 2R_1$ (birinci pivotun altını temizle)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

4 $R_1 \to R_1 - R_2$ (ikinci pivotun üstünü temizle)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

5 $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$ (birinci pivotu 1 yap; sol blok I_2)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

6 **Formülle** (s.46): $ad - bc = 4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -2 \neq 0$, yani $A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Aynı cevap.

CEVAP

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Kontrol: $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+3 & 6-6 \\ -1+1 & 3-2 \end{bmatrix} = I_2$ ✓.

Örnek 10 için (s.46): $ad - bc = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$, yani matris tekildir ve tersinir değildir; bu da satır indirgemeyi doğruluyor.

Formülde işaret hataları

Eksi işaretleri b ve c'ye (köşegen dışı) gelir, a ve d'ye değil. Ayrıca $\frac{1}{ad-bc}$ işaretini korur: Örnek 9'da bu $-\frac{1}{2}$'dir ve her elemanın işaretini çevirir.

4×4 bir örnek, sınav tarzı

2025 vizesi (S5) şunu sordu: "Gauss eliminasyonu kullanarak A^{-1} tersini bul; matris 4×4 boyutunda, tersi varsa. A tersinirse cevabını $AA^{-1} = I_4$ ve $A^{-1}A = I_4$ olduğunu kontrol ederek doğrula." Aynı yöntem, sadece daha fazla satır. İşte aynı boyutta bir alıştırma matrisi.

4×4 ALIŞTIRMA (DERS NOTU 6 S.32 VE VİZE S5'E GÖRE) A^{-1}'i bul ve doğrula: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

1

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_2 \to R_2 - R_1$ (1. sütunu temizle; 3. ve 4. satırlarda orada zaten 0 var)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3 $R_3 \to R_3 - R_2$ (2. sütunu pivotunun altında temizle)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

4 $R_3 \leftrightarrow R_4$ (4. satırın 3. sütununda 1 var, 2'den daha iyi bir pivot)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

5 $R_4 \to R_4 - 2R_3$ (3. sütunu pivotunun altında temizle)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

6 $R_4 \to -R_4$ (son pivotu 1 yap)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

7 $R_3 \to R_3 - R_4$ (4. sütunu pivotunun üstünde temizle; 1. ve 2. satırlarda zaten 0 var)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

8 $R_1 \to R_1 - R_3$ (3. sütunu pivotunun üstünde temizle; 2. satırda zaten 0 var; sol blok I_4)

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

CEVAP

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Doğrulama (yazarak yap; puan getirir). A'nın 3. satırı $(0,1,2,1)$, çarpı A^{-1}'in sütunları: $0\cdot 0 + 1\cdot(-1) + 2\cdot 1 + 1\cdot(-1) = 0$, $0+1-2+1=0$, $0+0+2-1=1$, $0+0-2+2=0$: I_4'ün üçüncü satırı. Bütün satırları yapınca $AA^{-1} = I_4$ çıkar. Diğer sırada, A^{-1}'in 4. satırı $(-1,1,-1,2)$, çarpı A 'nın 3. sütunu $(1,1,2,1)^\top$: $-1+1-2+2=0$; çarpı 4. sütun $(0,0,1,1)^\top$: $-1+2=1$. Bütün elemanlar $A^{-1}A = I_4$ verir.

> ★ **Sıfırları kullan**
> Matris zaten neredeyse üçgense (vizedeki gibi; onun sol alt köşesinde sıfırlar vardı), zaten temiz olan sütunları atla ve doğrudan işlem gereken satırlara geç. Daha az işlem, daha az hata.

Gauss eliminasyonuyla sağ tersler

Aynı fikir dikdörtgen $m \times n$ bir matris için de işe yarar, "yeter ki $\operatorname{rank}(A) = m$ olsun. $m < n$ olduğunda serbest değişkenlerin varlığı sonsuz sayıda sağ ters verir" (s.48). $B \in M_{n\times m}$ arıyoruz, öyle ki $AB = I_m$, yani her sütun için $A\mathbf{b}_j = e_j$.

KISIM 4 ÖRNEĞİ · DERS NOTU 6 S.48–51 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin sağ terslerini bul.

1 I_2 ile genişlet:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2 $R_1 \leftrightarrow R_2$ (slayttaki ilk adım: 1 pivotunu üste al)

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

3 $R_2 \to R_2 - 2R_1$ (birinci pivotun altını temizle)

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

4 $R_1 \to R_1 + 2R_2$ (ikinci pivotun üstünü temizle (indirgenmiş eşelon form))

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

5 Sol bloğun pivotları 1. ve 2. sütunlarda; x_3 serbest. **Birinci sütun** B_1 ($A\mathbf{x} = e_1$'i çözer, sağdaki sütun $(2, 1)$): $x_1 + 2x_3 = 2,\ x_2 + x_3 = 1.\ x_3 = s$ ile:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

6 **İkinci sütun** B_2 ($A\mathbf{x} = e_2$'yi çözer, sağdaki sütun $(-3, -2)$): $x_3 = t$ ile,

$$B_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

7 $s = t = 0$ sağ ters $B = [B_1 \mid B_2] = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$'yi verir (s.50); $s = 1,\ t = -1$ bir başkasını verir, $B' = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ (s.51).

8 $AB = I_2$ kontrolü: $\begin{bmatrix} 4-3+0 & -6+6+0 \\ 2-2+0 & -3+4+0 \end{bmatrix} = I_2$ ✓. $AB' = I_2$ kontrolü: $\begin{bmatrix} 0+0+1 & -2+3-1 \\ 0+0+0 & -1+2+0 \end{bmatrix} = I_2$ ✓.

CEVAP

A'nın sonsuz sayıda sağ tersi var: $\begin{bmatrix} 2-2s & -3-2t \\ 1-s & -2-t \\ s & t \end{bmatrix}$, $s, t \in \mathbb{R}$.

Neden aynı yön vektörü iki kez

İki sütunun da serbest değişken kısmı $s(-2, -1, 1)^\top$ ya da $t(-2, -1, 1)^\top$: bu vektör $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ı çözer ve onu herhangi bir çözüme eklemek başka bir çözüm verir.

Bir dakikada

- Tarif: $[\,A \mid I_n\,] \to [\,I_n \mid A^{-1}\,]$, satır işlemlerini satırların tamamına uygulayarak.
- Sıra: aşağı in (pivotların altını temizle), pivotları 1'e ölçekle, yukarı çık (pivotların üstünü temizle). Pivot 0 ise satırların yerini değiştir.
- **Sol blokta** sıfır satır $\Rightarrow \operatorname{rank} A < n \Rightarrow A$ tekil, tersinir değil (T2). Orada dur.
- Her zaman $AA^{-1} = I_n$'i doğrula (istenirse $A^{-1}A = I_n$'i de). Önce ortak paydayı dışarı al.
- 2×2: $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$; tersinir $\iff ad - bc \neq 0$.
- Geniş A ve $\operatorname{rank} A = m$: $[\,A \mid I_m\,]$'i satır indirge; serbest değişkenler sonsuz sayıda sağ ters verir.

BÖLÜM 17

Sınav rehberi: beş soru tipi

2025 vizesinde beş soru vardı ve her biri, yeni sayılarla yeniden gelebilecek bir soru tipi. Her tip için sorunun neye benzediğini, sabit bir tarifi, yeni bir çözümlü örneği, kâğıdına aynen kopyalayabileceğin cevap düzenini ve sık yapılan hataları göreceksin. Son kısım, bu düzeyde eksiksiz bir ispatın nasıl yazıldığını gösteriyor.

2025 vizesine ve Ders notları 3–6'ya dayanır

→ **Puan kazandıran tek alışkanlık**

Her cevabın iki parçası vardır: **hesap** ve **gerekçe**. 2025 vizesinde resmi çözümdeki bütün sayılar doğruydu; zayıf kalan gerekçelerdi (“rank 2, çünkü tutarlı”, hiçbir teorem göstermeden “dolayısıyla A tersinir”). Notu veren hoca gerekçeleri okur. “Rouché–Capelli'ye göre” ya da “Teorem T2'ye göre” gibi kısa bir cümle, bir tahmini bir argümana çevirir.

Beş tip bir bakışta

Tip	Gördüğün...	Yapacağın...	Ders notu
1 · Span	“$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\dots\}$ mi? Skalerleri bul”	Vektörleri sütun olarak yaz, $[\cdots \mid \mathbf{b}]$ matrisini indirge, geriye doğru yerine koy, kontrol et	Ders 4 s.8–13
2 · Sınıflandırma	Birkaç genişletilmiş matris: “homojen mi? rank? pivotlar? kaç çözüm?”	Eşelon form, satırları say, rankları karşılaştır, n ile karşılaştır	Ders 3 s.33–41, Ders 4 s.34–50
3 · Tutarlılık koşulu	Uzun bir A (sütundan çok satır), harflerle yazılmış $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$	Harflerle indirge; her sıfır satır $\Rightarrow$ o satırın sağ tarafı $= 0$	Ders 4 s.20–35
4 · İspat	“İspatla”, “ispatla ya da çürüt”, tersler, μ_A, rank	$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ya da $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hakkında bir ifadeye çevir, sonra bir teoreme dayan	Ders 4, Ders 5 s.34, Ders 6
5 · Ters matris	“Varsa A^{-1}'i Gauss eliminasyonuyla bul; doğrula”	$[A \mid I_n] \to [I_n \mid A^{-1}]$, sonra iki çarpım da	Ders 6 s.30–45

Tip 1: b, germenin (Span) içinde mi? (vize S1)

Neye benzer. Üç ya da dört vektör $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ ve bir $\mathbf{b}$ vektörü. "(a) $\mathbf{b}$ Span'in içinde mi? (b) Öyleyse $\mathbf{b}$ 'yi bir lineer kombinasyon olarak yaz." Bazen "$\mathbf{b}$, şu vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazılabilir mi..." diye sorulur.

Neden bir lineer sistemdir. $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ demek, öyle a, c, d sayıları var ki $a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$ demektir. Bileşen bileşen okununca bu, katsayı sütunları $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ olan bir sistemdir: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin "sütun görünümü" (Ders notu 4 s.6–7).

$$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{b} \end{array}\right] \text{ tutarlıdır}$$

TİP 1 TARİFİ

1. Genişletilmiş matrisi, vektörler **sütun** olacak şekilde yaz.
2. Eşelon forma kadar satır indirge.
3. $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır var mı? Varsa cevap **hayır**, $\mathbf{b} \notin \mathrm{Span}$. Yoksa **evet**.
4. Cevap evetse: skalerleri bulmak için geriye doğru yerine koy. Serbest değişken varsa birçok seçenek vardır; hepsi işe yarar, birini vermen yeter.
5. Kombinasyonu açıp hesaplayarak kontrol et.

TİP 1 ALIŞTIRMASI (YENİ SAYILARLA) $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 3)$, $\mathbf{w} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (4, 4, -5)$ olsun. $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ mi? Evetse a, c, d'yi bul.

1. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & -5 \end{array}\right]$. (sütunlar $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \mid \mathbf{b}$)
2. $R_2 \to R_2 - 2R_1$, $R_3 \to R_3 + R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{array}\right]$.
3. $R_3 \to R_3 - 3R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \end{array}\right]$. Çelişki satırı yok ⇒ tutarlı ⇒ **evet**.
4. $11d = 11 \Rightarrow d = 1$; $c - 3d = -4 \Rightarrow c = -1$; $a + 2d = 4 \Rightarrow a = 2$.
5. Kontrol: $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w} = (2 - 0 + 2,\ 4 - 1 + 1,\ -2 - 3 + 0) = (4, 4, -5)$. ✓

CEVAP

$\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w}$.

Cevap şablonu (Tip 1)

1. "$\mathbf{b} \in \text{Span} \Leftrightarrow a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümü var." Sistemi ya da genişletilmiş matrisi yaz.
2. Her satır işlemini okun üstüne yaz, ör. $R_2 \to R_2 - 2R_1$.
3. "Eşelon formda $(0\ 0\ 0 \mid c \neq 0)$ satırı yok, dolayısıyla sistem tutarlı ve $\mathbf{b} \in \text{Span}$." (Ya da: "$(0\ 0\ 0 \mid 5)$ satırı $0 = 5$ demektir, dolayısıyla $\mathbf{b} \notin \text{Span}$.")
4. Geriye doğru yerine koyma, sonra kutu içinde kombinasyon ve kontrol.

Sık yapılan hatalar

- Vektörleri sütun yerine satır olarak yazmak.
- (a)'da gerekçe vermeden "evet" deyip bırakmak.
- "Hayır"ın da olası bir cevap olduğunu unutmak: bir çelişki satırı çıkarsa (b)'de skaler yoktur (Ders notu 4 Örnek 2).
- 20 saniye süren ve her hatayı yakalayan kontrolü atlamak.

Tip 2: genişletilmiş matrisleri sınıflandır (vize S2)

Neye benzer. İki ile dört arası genişletilmiş matris ve her biri için aynı soru listesi: homojen mi değil mi, $\text{rank}\, A$ ve $\text{rank}[A \mid b]$, pivot ve serbest değişkenler, çözüm sayısı. Genelde çoğu zaten eşelon formdadır; biri ise eşelon formda olmayan bir tuzaktır.

Kullanacağın dört gerçek. Rank = bir **eşelon** formdaki sıfırdan farklı satır sayısı (Ders notu 4, D2). Tutarlı $\Leftrightarrow \text{rank}\, A = \text{rank}[A \mid b]$ (Rouché–Capelli, P1). Tutarlıysa: tek çözüm $\Leftrightarrow r = n$; sonsuz çözüm $\Leftrightarrow r < n$, $n - r$ serbest değişkenle (Ders notu 4 s.47–50). Homojen, $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ demektir (D3) ve böyle bir sistem her zaman tutarlıdır.

$$\begin{aligned} \text{rank}\, A < \text{rank}[A \mid b] &\quad \Rightarrow \quad \text{çözüm yok} \\ \text{rank}\, A = \text{rank}[A \mid b] = n &\quad \Rightarrow \quad \text{tam bir çözüm} \\ \text{rank}\, A = \text{rank}[A \mid b] < n &\quad \Rightarrow \quad \text{sonsuz çözüm } (n - r \text{ serbest}) \end{aligned}$$

TİP 2 TARİFİ (N = BİLİNMEYEN SAYISI = A'NIN SÜTUN SAYISI)

1. **Eşelon formda mı?** Değilse önce satır indirge (pivotları yalnızca sol kısım belirler).
2. Son sütun tamamen sıfır mı? O zaman homojen; değilse homojen olmayan.
3. A'nın ve $[A \mid b]$'nin sıfırdan farklı satırlarını say.
4. Pivot değişkenler = A'nın pivot sütunları; serbest değişkenler = A'nın diğer sütunları.
5. Çözüm sayısı için yukarıdaki tabloyu kullan.

TİP 2 ALIŞTIRMASI (YENİ SAYILARLA) Sınıflandır: (i) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, (ii) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 0 \end{array}\right]$, (iii) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$.

1. (i) Homojen olmayan ($\mathbf{b} = (3, 2, 0) \neq \mathbf{0}$). Eşelon formda; ranklar $2 = 2 \Rightarrow$ tutarlı. Pivotlar 1. ve 3. sütunlarda $\Rightarrow$ pivot x_1, x_3, serbest x_2. $r = 2 < n = 3 \Rightarrow$ **sonsuz çözüm**: $x_3 = 2$, $x_1 = x_2 - 1$.
2. (ii) Homojen. Eşelon formda **değil** (2. satırın pivotunun altında 2 var). $R_3 \to R_3 - 2R_2$ işlemi $(0\ 0\ 0 \mid 0)$ verir. Ranklar $2 = 2$. Pivot x_1, x_2, serbest x_3. **Sonsuz çözüm**: $\mathbf{x} = t(5, -3, 1)$.
3. (iii) Homojen olmayan. Eşelon formda; $\operatorname{rank} A = 2$ ama $\operatorname{rank}[A \mid b] = 3$ (3. satır $0 = 4$ diyor) $\Rightarrow$ **çözüm yok**. A'nın pivot sütunları: x_1, x_2; serbest sütun yok.

CEVAP
(i) sonsuz çözüm, 1 serbest; (ii) sonsuz çözüm, 1 serbest; (iii) tutarsız.

Cevap şablonu (Tip 2), her matris için bir blok

- **Tür:** homojen / homojen olmayan, çünkü $\mathbf{b} = \ldots$
- **Eşelon form:** (zaten eşelon / $R_i \to \ldots$ işleminden sonra) ...
- **Ranklar:** $\operatorname{rank} A = _$ (A'nın sıfırdan farklı satırları), $\operatorname{rank}[A \mid b] = _$.
- **Pivot / serbest:** pivot $x_.$; serbest $x_.$.
- **Çözümler:** yok / tek / sonsuz, çünkü (ranklar farklı) / (ranklar eşit ve $= n$) / (ranklar eşit ve $< n$).

Sık yapılan hatalar

- Eşelon formda olmayan bir matrisin satırlarını saymak.
- Doğru sayıya yanlış gerekçe vermek (“rank 2, çünkü tutarlı”). Rank, satırları saymaktan gelir.
- “Bilinmeyenden çok denklem $\Rightarrow$ çözüm yok” ya da “bir sıfır satır $\Rightarrow$ sonsuz çözüm”. Yalnızca ranklar karar verir.
- $\mathbf{b}$-sütununu bir pivot değişken gibi yazmak. Değişkenler yalnızca A'nın sütunlarıdır.
- Tutarsız bir sistemde pivot/serbest kısmını açıklamasız boş bırakmak. A'nın pivot sütunlarını yaz **ve** “çözüm yok, dolayısıyla parametrize edilecek bir şey yok” de.

Tip 3: tutarlılık koşulu (vize S3)

Neye benzer. Sütundan çok satırı olan bir matris (ör. 4×3) ve harflerle yazılmış $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_m)$. “Sistemin tutarlı olması için $\mathbf{b}$'nin sağlaması gereken tutarlılık koşulunu (koşullarını) bul.” Sonra: “Şu belirli $\mathbf{b}$ için sistem tutarlı mı?”

Neden işe yarar. Satır işlemleri b'leri hiçbir zaman sol bloğa karıştırmaz; bu yüzden eşelon formda solu sıfır olan her satır $0 = (\,b\text{'lerin bir kombinasyonu})$ olarak okunur. Tutarlı $\Leftrightarrow$ bu kombinasyonların hepsi 0. Bunlardan $m - r$ tane vardır (Ders notu 4 s.35).

$$\#\{\text{tutarlılık koşulları}\} = m - \operatorname{rank} A$$

KAÇ TANE BEKLEMELİSİN

1. Kaç sıfır satır bekleyeceğini bilmek için $m - r$'yi kafadan hesapla (genelde 1).
2. $[A \mid \mathbf{b}]$'yi, $b_1, \ldots, b_m$ harf olarak kalacak şekilde satır indirge. Her adımdan sonra benzer terimleri topla.
3. Solu sıfır olan her satır için: (sağ taraf) $= 0$. Kesirlerden kurtul.
4. **Kendi kendine kontrol:** A'nın her sütunu koşulu sağlamalıdır (çünkü $A\mathbf{e}_j$ tam olarak j. sütundur, o sistem tutarlıdır).
5. Verilen $\mathbf{b}$'yi test et: yerine koy. 0 çıkarsa tutarlı; başka her sonuç çözüm yok demektir.

TİP 3 ALIŞTIRMASI (YENİ SAYILARLA) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$. $\mathbf{b}$ üzerindeki koşulu bul ve $\mathbf{b} = (1,2,0,1)$ ile $\mathbf{b} = (1,0,0,0)$ için test et.

1. $[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & b_1 \\ 1 & 3 & 1 & b_2 \\ 0 & 1 & 2 & b_3 \\ 2 & 4 & 1 & b_4 \end{array}\right]$. $R_2 \to R_2 - R_1$, $R_4 \to R_4 - 2R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 - b_1 \\ 0 & 1 & 2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 & b_4 - 2b_1 \end{array}\right]$.
2. $R_3 \to R_3 - R_2$: 3. satır $(0\ 0\ 1 \mid b_3 - b_2 + b_1)$ olur.
3. $R_4 \to R_4 - R_3$: 4. satır $(0\ 0\ 0 \mid b_4 - 2b_1 - b_3 + b_2 - b_1) = (0\ 0\ 0 \mid -3b_1 + b_2 - b_3 + b_4)$ olur.
4. Koşul: $-3b_1 + b_2 - b_3 + b_4 = 0$. Sütunlarda kontrol: $-3 + 1 - 0 + 2 = 0$, $-6 + 3 - 1 + 4 = 0$, $0 + 1 - 2 + 1 = 0$. ✓
5. $\mathbf{b} = (1,2,0,1)$: $-3 + 2 - 0 + 1 = 0 \Rightarrow$ tutarlı (gerçekten de $\mathbf{x} = (-3, 2, -1)$). $\mathbf{b} = (1,0,0,0)$: $-3 \neq 0 \Rightarrow$ çözüm yok.

CEVAP
$-3b_1 + b_2 - b_3 + b_4 = 0$; $(1,2,0,1)$ için tutarlı, $(1,0,0,0)$ için tutarsız.

Cevap şablonu (Tip 3)

1. Harflerle $[A \mid \mathbf{b}]$, her satır işlemi etiketli.
2. "k. satır $(0 \cdots 0 \mid \ \ldots)$; sistem ancak ve ancak bu ifade 0 ise tutarlıdır."
3. Tam sayı katsayılı koşul, kutu içinde.
4. (b) "$\mathbf{b} = \ldots$ yerine konunca: $\cdots = _ \neq 0$, dolayısıyla sistemin çözümü yok" (ya da "$= 0$, dolayısıyla tutarlı").

Sık yapılan hatalar

- Harfli bir satırı bölerken işaret hataları, ör. $\frac{b_2-b_1}{-2} = \frac{b_1-b_2}{2}$.
- Her adımdan sonra sadeleştirmemek: ifadeler büyür, hatalar gizlenir.
- Farklı görünen bir cevabı yanlış sanmak. Koşulun sıfırdan farklı her katı aynı koşuldur; sütun kontrolü meseleyi çözer.
- Soru "koşulu kullanarak" derken (b)'de bütün sistemi baştan çözmek.

Tip 4: kısa ispatlar (vize S4)

Neye benzer. Tersler, rank, tutarlılık ya da μ_A dönüşümü hakkında bir iki ifade. "...olduğunu ispatla" ya da "ispatla veya çürüt...". Tipik malzemeler: $BA = I_n$, $AB = I_m$, $\operatorname{rank} A = m$ ya da $= n$, "örten", "her $\mathbf{b}$ için tek çözüm".

Sabit tarif.

1. **Gösterilmesi gerekeni yaz**, tanımı kullanarak: "$B = A^{-1}$", $AB = BA = I_n$ demektir (Ders notu 6, D2); "μ_A örten", $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için tutarlı olması demektir.
2. **Bunu bir lineer sisteme çevir**: ya $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hakkında bir soru (yalnızca aşikâr çözüm mü var?) ya da $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hakkında (her $\mathbf{b}$ için tutarlı mı? tek mi?).
3. **Bir teoremle karar ver**: kare matrisler için Teorem T2; varlık için Rouché–Capelli ya da rank $= m$; teklik için rank $= n$.
4. **"İspatla ya da çürüt" için**: önce iddiayı küçük bir örnekte dene. Tutmazsa, sayılarla **tek bir somut karşı örnek** ver ve nerede bozulduğunu göster. Tutuyorsa her durum için ispatla.

TİP 4(A) ALIŞTIRMASI: VİZE SORUSUNUN AYNA GÖRÜNTÜSÜ A, B, $n \times n$ matrisler olsun ve $AB = I_n$ olsun. $B = A^{-1}$ olduğunu ispatla.

1. $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olsun. O zaman $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = (AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x}) = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$. (birleşme özelliği, Ders notu 5 Önerme 1.2)
2. Yani $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü var. B kare olduğundan, Teorem T2'ye göre (Ders notu 6) B tersinirdir.
3. $A = AI_n = A(BB^{-1}) = (AB)B^{-1} = B^{-1}$. Yani $A = B^{-1}$, bu da $AB = BA = I_n$ demektir.
4. Dolayısıyla B, A'nın tersi olarak Tanım D2'yi sağlar: $B = A^{-1}$. ■

CEVAP
$AB = I_n$ (kare) ⇒ B tersinir ⇒ $A = B^{-1}$ ⇒ $B = A^{-1}$.

TİP 4(B) ALIŞTIRMASI: BİR 'ÇÜRÜTME' A, $m \times n$ bir matris olsun; burada $n \neq m$ ve $\operatorname{rank} A = n$. İspatla ya da çürüt: $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ örtendir.

1. **Yanlış.** $n = \operatorname{rank} A \leq \min(m, n) \leq m$ ve $n \neq m$, dolayısıyla $n < m$: A'nın eşelon formunda $m - n \geq 1$ sıfır satır vardır ve bazı $\mathbf{b}$'ler koşulu bozar.

2 Karşı örnek (Ders notu 6, Örnek 1): $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $m = 3$, $n = 2$, $\operatorname{rank} A = 2 = n$.

3 $\mathbf{b} = (0, 0, 1)$ al. $[A \mid \mathbf{b}]$'nin 3. satırı $(0\ 0 \mid 1)$, yani $0 = 1$. Dolayısıyla hiçbir $\mathbf{x}$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ olmaz ve $\mathbf{b}$, μ_A'nın görüntüsünde değildir. ■

CEVAP
Çürütüldü: rank $= n < m$ varlığı değil tekliği verir; $\mathbf{b} = (0, 0, 1)$'e hiçbir zaman ulaşılmaz.

Dikkat et, bu A'nın bir sol tersi bile var ($\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} A = I_2$). Bu, Ders notu 6 s.12'deki doğru/yanlış sorusunu da çözer: "A'nın bir sol tersi varsa, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için tutarlıdır" ifadesi **yanlıştır**.

Cevap şablonu (Tip 4)

1. **İddia** (doğru/yanlış) ve **ne anlama geldiği** (tanım).
2. **Verilenler**: hipotezleri boyutlarıyla birlikte listele (kare mi? $m \times n$ mi?).
3. **Zincir**: her satıra bir eşitlik ya da gerektirme, her birinin gerekçesi parantez içinde (birleşme özelliği, Teorem T2, Rouché–Capelli...).
4. **Sonuç**: iddiayı tekrar yaz, sonra ■. "Çürüt" için: sayılarla karşı örnek ve bozulduğu satır.

Sık yapılan hatalar

- İspatlaman gerekeni kullanmak ("$B = A^{-1}$ olduğundan $AB = I$...").
- Var olduğunu göstermeden A^{-1} yazmak.
- Çarpımda sırayı değiştirmek: genelde $BA \neq AB$ (Ders notu 5 Örnek 4).
- $\operatorname{rank} = m$ (varlık, örten) ile $\operatorname{rank} = n$'yi (teklik) karıştırmak.
- Sadece kelimelerle "çürütmek". Bir matris ve bir vektör ver.

Tip 5: Gauss eliminasyonuyla ters matris (vize S5)

Neye benzer. 3×3 ya da 4×4 bir matris: "Varsa A^{-1}'i Gauss eliminasyonuyla bul. Doğrula." Matris çoğu zaman neredeyse üçgendir, yani köşegenin altında az iş vardır.

$$[\,A \mid I_n\,] \xrightarrow{\text{satır işlemleri}} [\,I_n \mid A^{-1}\,]$$

YÖNTEM (DERS NOTU 6 S.32)

1. $[A \mid I_n]$ yaz.
2. **Aşağı** in: her pivotun altını sıfırla. Solda bir sıfır satır çıkarsa dur: A tersinir değildir (Ders notu 6 s.30, Örnek 10).
3. **Yukarı** çık: son sütundan başlayarak her pivotun üstünü sıfırla. Pivotları 1'e ölçekle.
4. Sağ bloğu oku, sonra $AA^{-1} = I_n$ **ve** $A^{-1}A = I_n$ olduğunu doğrula.

TİP 5 ALIŞTIRMASI (YENİ SAYILARLA) A^{-1}'i bul; $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

1. $R_2 \to R_2 - R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$.
2. $R_3 \to R_3 - R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$. Üç pivot ⇒ tersinir.
3. $R_2 \to R_2 - R_3$: 2. satır $(0\ 1\ 0 \mid -2\ 2\ -1)$ olur.
4. $R_1 \to R_1 - R_2$: 1. satır $(1\ 0\ 0 \mid 3\ -2\ 1)$ olur.
5. Doğrula: A'nın 2. satırı çarpı A^{-1}: $(1,2,1) \to (3-4+1,\ -2+4-1,\ 1-2+1) = (0,1,0)$; diğer satırlar ve $A^{-1}A$ için de aynı şekilde.

CEVAP

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ve $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

Cevap şablonu (Tip 5)

1. $[A \mid I_n]$, sonra her yeni matris eksiksiz, işlemler etiketli.
2. Tek cümle: "n pivot var, dolayısıyla A tersinir" (ya da "sıfır satır çıktı, dolayısıyla A tersinir değil").
3. Kutu içinde A^{-1}.
4. "Kontrol: $AA^{-1} = I_n$" ve "$A^{-1}A = I_n$", en azından satır satır çarpımlar gösterilerek.

Sık yapılan hatalar

- Bir işlemi yalnızca sol bloğa uygulamak.
- Soru ikisini de isterken iki çarpımdan yalnızca birini göstermek.
- Uzun satırlarda kopyalama hataları. Her seferinde bütün matrisi yeniden yaz; bu, hata aramaktan daha hızlıdır.
- 2×2 kontrolü için: $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ (Ders notu 6 s.41–45). Köşegendeki elemanların yerini değiştir, köşegen dışındakilerin işaretini değiştir; devrik alma.

Bu düzeyde ispat yazmak

Burada bir ispat kısadır: genelde 4–6 satır. Okuyan her satırı tahmin yürütmeden kontrol edebiliyorsa ispat **eksiksizdir**. Bunun için üç şey gerekir: hedefin kesin olarak yazılması, her hipotezin görünür biçimde kullanılması (özellikle "kare" gibi boyut bilgileri) ve düz cebir olmayan her adım için adı konmuş bir gerekçe.

S4 tipi bir iddiaya eksiksiz cevap nasıl görünür

Eksik (puan kaybettirir)

"$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = BA\mathbf{x} = \mathbf{0}$, dolayısıyla A tersinir, dolayısıyla $B = A^{-1}$."

Eksik olanlar: "yalnızca aşikâr çözüm"ün neden "tersinir" verdiği; A'nın kare olduğu; $B = A^{-1}$'in nasıl çıktığı.

Eksiksiz

"$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olsun. O zaman $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. A, $n \times n$ olduğundan Teorem T2'ye göre A tersinirdir. O zaman $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$. ■"

Gerekçe olarak gösterebileceğin sonuçlar (Ders notları 3–6)

Ad	İfade	Yer
Teorem 1 (Ders 3)	Elemanter satır işlemleri çözüm kümesini değiştirmez.	Ders 3 s.29
Tanım D2 (Ders 4)	$\operatorname{rank} A$ = bir eşelon formdaki sıfırdan farklı satır sayısı; $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$.	Ders 4 s.34
Tutarlılık koşulları	$\mathbf{b}$, $m - r$ tane tutarlılık koşulunu sağlamalıdır.	Ders 4 s.35
Önerme P1 (Ders 4), Rouché–Capelli	Tutarlı ⇔ $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid \mathbf{b}]$. $\operatorname{rank} A = m$ ise: her $\mathbf{b}$ için çözülebilir.	Ders 4 s.37
Homojen sistemler	Her zaman tutarlı; r pivot ve $n - r$ serbest değişken; $n > m \Rightarrow$ sonsuz çözüm.	Ders 4 s.47, s.49
Önerme P3 (Ders 4)	Tutarlı bir sistemin tek çözümü vardır ⇔ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca $\mathbf{0}$ çözümü vardır ⇔ $r = n$.	Ders 4 s.50
Önerme P4 (Ders 4)	Kare A: tekil olmayan ($r = n$) ⇔ RREF $= I_n$ ⇔ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca aşikâr çözümlü ⇔ her $\mathbf{b}$ için tek çözüm.	Ders 4 s.53
Önerme 1.2 (Ders 5)	$AI_n = A = I_mA$; dağılma özelliği; $(cA)B = c(AB)$; $(AB)C = A(BC)$.	Ders 5 s.26–27
μ_A (Ders 5)	$\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mu_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$; $\mu_{AB} = \mu_A \circ \mu_B$.	Ders 5 s.34–37
D1 (Ders 6)	Sağ ters: $AB = I_m$; sol ters: $CA = I_n$.	Ders 6 s.3
Rank koşulları (Ders 6)	Her $\mathbf{b}$ için çözülebilir ⇔ $\operatorname{rank} A = m$; her $\mathbf{b}$ için tek çözüm ⇔ $\operatorname{rank} A = n$. Lemma L1: sağ ters ⇒ rank m; sol ters ⇒ rank n.	Ders 6 s.15–16
D2 (Ders 6)	A tersinir demek, öyle bir B var ki $AB = I_n = BA$; bu durumda $B = A^{-1}$ (ve tektir).	Ders 6 s.18–19
Teorem T1 (Ders 6)	Kare A: tekil olmayan ⇔ tersinir.	Ders 6 s.30
Teorem T2 (Ders 6)	Kare A: tersinir ⇔ $\operatorname{rank} A = n$ ⇔ RREF $= I_n$ ⇔ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca aşikâr çözümlü ⇔ her $\mathbf{b}$ için tek çözüm.	Ders 6 s.31

İki teorem aynı adı taşıyor

Ders notu 4'te de Ders notu 6'da da birer “Teorem T1” ve “Önerme P1” var, ama içerikleri farklı (Ders 4 T1: çözümler $= \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$; Ders 6 T1: tekil olmayan ⇔ tersinir; Ders 4 P1: Rouché–Capelli; Ders 6 P1: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$). Sınavda ifadeyi birkaç kelimeyle de yaz, ör. “Rouché–Capelli'ye göre” ya da “Teorem T2'ye göre (tersinir ⇔ yalnızca aşikâr çözüm)”. **Örten** kelimesi slaytlarda tanımlanmıyor; fonksiyonlar için bilinen anlamı geçerli: her $\mathbf{b}$'ye, yani değer kümesi $\mathbb{R}^m$'nin her elemanına ulaşılır.

“İspatla ya da çürüt” için dersten örnekler

- **Tek taraflı tersler ters matris değildir** (Ders 6 Örnek 1): $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $AB = I_2$, $BA \neq I_3$.
- **Sol ters varlığı garanti etmez** (Ders 6 s.12–13): yukarıdaki 3×2 boyutlu B matrisinin sol tersi A 'dır, ama $B\mathbf{x} = (0, 0, 1)$'in çözümü yoktur.
- **Tekil bir kare matris** (Ders 6 Örnek 10): $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ indirgenince sıfır satır çıkar, dolayısıyla tersi yoktur; $ad - bc = 0$.
- $AB \neq BA$ (Ders 5 Örnek 4): $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

Bir dakikada

- Tip 1: Span ⇔ $[\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w} \mid \mathbf{b}]$ tutarlı; geriye doğru yerine koy; kontrol et.
- Tip 2: **önce** eşelon form; rank = sıfırdan farklı satırlar; rankları karşılaştır (varlık), r ile n'yi karşılaştır (teklik).
- Tip 3: harflerle indirge; $m - r$ sıfır satır ⇒ $m - r$ koşul; bunları A'nın sütunlarında kontrol et.
- Tip 4: tanım, sonra lineer sistem, sonra teorem (T2, Rouché–Capelli, rank m / rank n); karşı örnekler sayılarla.
- Tip 5: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$; sıfır satır ⇒ ters yok; iki çarpımı da doğrula.
- Sonucun yanına her zaman gerekçesini yaz. 2025'te puanlar tam olarak orada kaybedildi.

BÖLÜM 18

2025 vizesi, tam çözümlü

05.11.2025 tarihli gerçek MAT 2037 vizesi: her biri 20 puanlık beş soru. Her soru için onu nasıl tanıyacağını, resmi yazılı çözümü takip eden temiz bir çözümü, o çözümdeki boşlukların doldurulmuş hâlini ve puan kaybettiren tuzakları bulacaksın.

2025 vizesinden (05.11.2025, yazılı çözümleriyle), sayfa 1–7

Sınav bir bakışta

S	Puan	Tip	Yöntem	Süre
1	20	$\mathbf{b}$ bir Span'in içinde mi? Katsayıları bul	$[\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w} \mid \mathbf{b}]$, eşelon form, geriye doğru yerine koyma	12 dk
2	20	Üç genişletilmiş matrisi sınıflandır	Eşelon form, sonra ranklar, sonra pivotlar, sonra çözüm sayısı	18 dk
3	20	$b_1, \ldots, b_4$ üzerinde tutarlılık koşulu	$[A \mid \mathbf{b}]$'yi harflerle indirge; sıfır satır ⇒ o satırın sağ tarafı $= 0$	15 dk
4	20	İki kısa ispat	Teorem T2 (Ders notu 6), Rouché–Capelli (Ders notu 4)	20 dk
5	20	4×4 bir matrisin tersi	$[A \mid I_4] \to [I_4 \mid A^{-1}]$, sonra iki çarpımı da kontrol et	15 dk

Kaynak ve süre planı hakkında

PDF'te basılı sınav ve her soru için yazılı bir çözüm var. **Resmi çözümlerdeki bütün sayılar doğru** (her birini sympy ile matris matris yeniden hesapladık). Eksik olan, akıl yürütmedeki birkaç boşluk: S2(a)'da yanlış bir gerekçe, S2(b)'de gösterilmeyen bir satır indirgeme, S4'te kullandığı teoremleri anmayan ispatlar ve S5'te gösterilmeyip yalnızca iddia edilen bir doğrulama. Her boşluk aşağıda gri bir notta düzeltiliyor. Sınav kâğıdında başlama saati (15:00) yazıyor ama süre yazmıyor. Süre sütunu yaklaşık 90 dakika varsayıyor ve kontrol için 10 dakika bırakıyor.

Soru 1 (20 puan): b, Span'in içinde mi?

$\mathbf{u} = (3, -2, 0)^T$, $\mathbf{v} = (0, 2, -3)^T$, $\mathbf{w} = (2, 1, -2)^T$, $\mathbf{b} = (1, 0, 2)^T$ olsun. (a) $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ olup olmadığını belirleyiniz. (b) Öyleyse, $a, c, d \in \mathbb{R}$ skalerlerini $\mathbf{b} = a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ olacak şekilde bulunuz.

Nasıl tanırsın

"Span" ya da "lineer kombinasyon" kelimeleri **bir lineer sistem çöz** demektir. Vektörler katsayılar matrisinin **sütunları** olur, $\mathbf{b}$ de sağ taraf. Bu, Ders notu 4'teki Örnek 1'in (s.8–13) aynısı, sadece 4 yerine 3 denklemle. **Süre:** yaklaşık 12 dakika.

VİZE 2025 S1 · 2025 VİZESİ S.1–2 $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ midir? Öyleyse a, c, d'yi bulunuz.

1. $a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$ eşitliğini bileşen bileşen yaz: $3a + 0c + 2d = 1,\ \ -2a + 2c + d = 0,\ \ 0a - 3c - 2d = 2.$
2. Genişletilmiş matris: $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \end{array}\right]$. (sütunlar = $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$, son sütun = $\mathbf{b}$)
3. $R_2 \to R_2 + \frac{2}{3}R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & -3 & -2 & 2 \end{array}\right]$. $(-2 + \frac{2}{3}\cdot 3 = 0;\ 1 + \frac{2}{3}\cdot 2 = \frac{7}{3};\ 0 + \frac{2}{3}\cdot 1 = \frac{2}{3})$
4. $R_3 \to R_3 + \frac{3}{2}R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{array}\right]$. $(-2 + \frac{3}{2}\cdot\frac{7}{3} = \frac{3}{2};\ 2 + \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3} = 3)$
5. Eşelon formda ve $(0\ 0\ 0 \mid c)$ biçiminde, $c \neq 0$ olan bir satır yok ⇒ sistem **tutarlı** ⇒ $\mathbf{b}$ Span'in içinde. (a)'nın cevabı bu.
6. Geriye doğru yerine koyma: 3. satır: $\frac{3}{2}d = 3 \Rightarrow d = 2$. 2. satır: $2c + \frac{7}{3}\cdot 2 = \frac{2}{3} \Rightarrow 2c = -4 \Rightarrow c = -2$. 1. satır: $3a + 2\cdot 2 = 1 \Rightarrow a = -1$.
7. Kontrol: $-\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 2\mathbf{w} = (-3 + 0 + 4,\ 2 - 4 + 2,\ 0 + 6 - 4) = (1, 0, 2) = \mathbf{b}$. ✓

CEVAP

(a) Evet, $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$. (b) $a = -1,\ c = -2,\ d = 2$, yani $\mathbf{b} = -\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$.

Not

Üç pivot olduğundan (rank 3 = bilinmeyen sayısı), işe yarayan skalerler **yalnızca** bunlardır. Soru bunu sormuyor, ama bunu söyleyen tek bir cümle, cevabın neden "tek" cevap olduğunu anladığını gösterir.

Öğrencilerin puan kaybettiği yerler

- $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$'yi **satır** olarak yazmak. Bu başka bir sistemdir ve sayılar yanlış çıkar.
- (a)'ya gerekçesiz "evet" demek. Gerekçe şudur: "eşelon formda $(0\ 0\ 0 \mid c \neq 0)$ satırı yok" ya da "sistem tutarlı".
- $R_2 + \frac{2}{3}R_1$'deki kesir hataları. Kesirlerden hoşlanmıyorsan $R_2 \to 3R_2 + 2R_1$ kullan ((ii) ve (iii) işlemlerinin geçerli bir birleşimi). Bu $(0\ 6\ 7 \mid 2)$ verir ve cevap aynı çıkar.
- Sondaki 20 saniyelik kontrolü yapmamak. Her aritmetik hatayı yakalar.

Soru 2 (20 puan): üç sistemi sınıflandır

Genişletilmiş matrisi verilen her sistem için şunları belirleyiniz: i) homojen mi, homojen olmayan mı, ii) A'nın ve $[A \mid b]$'nin rankı, iii) pivot ve serbest değişkenler, iv) varsa çözüm sayısı.

Nasıl tanırsın

Birkaç genişletilmiş matris ve bulunacak dört şeyden oluşan bir liste. Tamamen Ders notu 3–4 kavramları: eşelon form, rank (Ders notu 4 D2), Rouché–Capelli (P1), homojen (D3), pivot ve serbest değişkenler (Ders notu 3 D3). Her matrise aynı dört satırlık tarifi uygula (sınav rehberi bölümüne bak). Her seferinde ilk kontrol edeceğin şey, **matrisin gerçekten eşelon formda olup olmadığı**. **Süre:** yaklaşık 18 dakika (matris başına 6).

(a)

VİZE 2025 S2(A) · 2025 VİZESİ S.2

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

1. Son sütun $\mathbf{0}$ ⇒ **homojen**.
2. Zaten eşelon formda. A'nın sıfırdan farklı iki satırı var ⇒ $\operatorname{rank} A = 2$. Bir sıfır sütun eklemek bunu değiştirmez ⇒ $\operatorname{rank}[A \mid b] = 2$. (rank = bir eşelon formdaki sıfırdan farklı satır sayısı)
3. Baş elemanlar 1. ve 3. sütunlarda ⇒ pivot değişkenler x_1, x_3; serbest değişken x_2.
4. Tutarlı (ranklar eşit; homojen bir sistemde her zaman $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ çözümü vardır) ve $r = 2 < n = 3$ ⇒ **sonsuz** çözüm: $x_3 = 0$, $x_1 = -2x_2$, yani $\mathbf{x} = t(-2, 1, 0)$.

CEVAP

Homojen; $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b] = 2$; pivot x_1, x_3, serbest x_2; sonsuz çözüm.

Resmi çözüm yanlış gerekçe veriyor

Çözümde "$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b) = 2$ (çünkü sistem tutarlı)" yazıyor. Tutarlılık sana yalnızca iki rankın **eşit** olduğunu söyler (Rouché–Capelli). **2**'ye eşit olduklarını söylemez. 2, eşelon formdaki sıfırdan farklı satırları saymaktan gelir. Şöyle yaz: "rank 2: eşelon formda sıfırdan farklı iki satır var; ranklar eşit, dolayısıyla tutarlı". Nihai cevaplar doğru.

(b)

VİZE 2025 S2(B) · 2025 VİZESİ S.3

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

1. $\mathbf{b} = (3, 0, 1, 1) \neq \mathbf{0}$ ⇒ **homojen olmayan**.

2. Eşelon formda **değil**: 3. sütunda, 2. satırın baş elemanı olan -1'in altında 3 ve 1 duruyor. İndirge: $R_3 \to R_3 + 3R_2$, $R_4 \to R_4 + R_2$: $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$, sonra $R_4 \to R_4 - R_3$: $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$.
3. Sol blok (A): sıfırdan farklı 2 satır $\Rightarrow \operatorname{rank} A = 2$. Matrisin tamamı: sıfırdan farklı 3 satır $\Rightarrow \operatorname{rank}[A \mid b] = 3$.
4. $(0\,0\,0\,0 \mid 1)$ satırı $0 = 1$ diyor $\Rightarrow$ **tutarsız**, çözüm yok. (Rouché–Capelli: $2 \neq 3$)
5. Pivot/serbest: A'nın pivot sütunları 1 ve 3; yani x_1, x_3 pivot değişkenler, x_2, x_4 serbest olurdu. Ama tarif edilecek bir çözüm yok.

CEVAP
Homojen olmayan; $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank}[A \mid b] = 3$; çözüm yok ($A$'nın pivot sütunları: 1 ve 3; serbest: 2 ve 4).

Resmi çözümün atladığı şey
Çözüm "$(0\,0\,0\,0 \mid 1)$ gibi bir satır olduğundan tutarsız" diyor, ama verilen matriste böyle bir satır yok. Bu satır ancak yukarıdaki iki satır işleminden sonra ortaya çıkıyor ve bu işlemleri göstermen gerekiyor. Pivot/serbest için "— (sistem tutarsız)" yazıyor. Bu savunulabilir, ama soru pivot ve serbest değişkenleri soruyor; dolayısıyla kâğıtta en güvenli cevap ikisini de verir: "A'nın pivot sütunları: x_1, x_3; serbest: x_2, x_4; ama sistemin çözümü yok."

(c)

VİZE 2025 S2(C) · 2025 VİZESİ S.3

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

1. $\mathbf{b} = (0, 0, 1, 0, 0) \neq \mathbf{0}$ $\Rightarrow$ **homojen olmayan**. (sıfırdan farklı tek bir eleman yeter)
2. Sıfırdan farklı 3 satırlı eşelon form $\Rightarrow \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b] = 3 \Rightarrow$ tutarlı.
3. Pivotlar 1., 2. ve 3. sütunlarda $\Rightarrow$ pivot değişkenler x_1, x_2, x_3; serbest değişken **yok**.
4. Tutarlı ve $r = n = 3 \Rightarrow$ **tek** çözüm (Önerme P3, Ders notu 4). İki sıfır satır $0 = 0$ der ve hiçbir şeyi değiştirmez.
5. Ek kontrol: $x_3 = -1$; $2x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{2}$; $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$.

CEVAP
Homojen olmayan; rank $3 = 3$; pivot x_1, x_2, x_3, serbest değişken yok; tam bir çözüm: $(3, -\frac{1}{2}, -1)$.

Not
(c) için resmi cevap, pivot/serbest iddiası ve "tek çözüm" dahil, doğru. Sistemde 5 denklem ve 3 bilinmeyen var, ama bu onu tutarsız ya da çok çözümlü yapmaz: yalnızca ranklar önemlidir.

Öğrencilerin puan kaybettiği yerler

- **Eşelon formda olmayan** bir matristen rank okumak. (b)'de "sıfırdan farklı 4 satır, dolayısıyla rank 4" yanlıştır.
- $\mathbf{b}$'nin çoğu sıfır diye (c)'ye "homojen" demek. Sıfırdan farklı tek bir eleman onu homojen olmayan yapar.
- "Bilinmeyenden çok denklem ⇒ çözüm yok" (c) ya da "sıfır satırlar ⇒ sonsuz çözüm" (a, c). Ranklarla karar ver: $\operatorname{rank} A$'yı $\operatorname{rank}[A \mid b]$ ile ve n ile karşılaştır.
- Gerçek gerekçe olmayan bir gerekçe vermek ((a)'daki nota bak). Notu veren gerekçeyi okur.
- Pivot değişkenleri sayarken $\mathbf{b}$-sütununu da saymak. Yalnızca A'nın sütunları değişkendir.

Soru 3 (20 puan): tutarlılık koşulu

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sistemini ele alınız; burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)^T \in \mathbb{R}^4$. *(a) Sistemin tutarlı olması için $b_1, \ldots, b_4$'ün sağlaması gereken bir tutarlılık koşulu belirleyiniz. (b) $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 3)^T$ için, (a)'yı kullanarak sistemin çözümü olup olmadığına karar veriniz.*

Nasıl tanırsın
"Tutarlılık koşulu" ya da "sistem hangi $\mathbf{b}$ için tutarlıdır" ifadesi, yanında da uzun bir matris (sütundan çok satır). $[A \mid \mathbf{b}]$'yi, b_i'leri harf olarak tutarak satır indirge. A, rankı 3 olan 4×3 bir matris; dolayısıyla $m - r = 1$ sıfır satır ve tam olarak **bir** koşul vardır (Ders notu 4 s.35). Bu, Ders notu 4'teki Örnek 4–5 ile (s.22–27) aynı iş. **Süre:** yaklaşık 15 dakika.

VİZE 2025 S3 · 2025 VİZESİ S.3–5 Koşulu bulunuz, sonra $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 3)$ için test ediniz.

1 $$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 1 & -1 & 1 & b_2 \\ 1 & 1 & -1 & b_3 \\ 1 & 2 & 3 & b_4 \end{array}\right].$$

2. $R_2 \to R_2 - R_1,\ R_3 \to R_3 - R_1,\ R_4 \to R_4 - R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & -2 & 0 & b_2 - b_1 \\ 0 & 0 & -2 & b_3 - b_1 \\ 0 & 1 & 2 & b_4 - b_1 \end{array}\right]$.
3. $R_2 \to R_2/(-2)$: 2. satır $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & \frac{b_1 - b_2}{2} \end{array}\right)$ olur. $(\frac{b_2 - b_1}{-2} = \frac{b_1 - b_2}{2})$
4. $R_4 \to R_4 - R_2$: 4. satır $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 2 & b_4 - \frac{3}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_2 \end{array}\right)$ olur. $(b_4 - b_1 - \frac{b_1 - b_2}{2})$
5. $R_4 \to R_4 + R_3$: 4. satır $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & b_4 + b_3 - \frac{5}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_2 \end{array}\right)$ olur.
6. 4. satır artık $0 = b_4 + b_3 - \frac{5}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_2$ diyor. Sistem tam olarak bu ifade 0 olduğunda tutarlıdır. -2 ile çarp: $\boxed{5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0}$.
7. (b) $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 3)$: $5(1) - 0 - 2(2) - 2(3) = 5 - 4 - 6 = -5 \neq 0 \Rightarrow$ koşul sağlanmıyor $\Rightarrow$ **çözüm yok**.

CEVAP
(a) $5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0$. (b) $-5 \neq 0$, dolayısıyla $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin çözümü yok.

Kontrol edildi
Koşulu bağımsız olarak hesapladık. Sympy'ye göre A'nın sol sıfır uzayı $(-5, 1, 2, 2)$ tarafından geriliyor; işaret dışında aynı denklem. Ayrıca koşulu 30 rastgele $\mathbf{b}$ üzerinde test ettik: tam olarak $\operatorname{rank}[A \mid \mathbf{b}] = \operatorname{rank} A$ olduğunda sağlanıyor. Resmi koşul doğru. Kâğıt üzerinde yapabileceğin hızlı bir kontrol: A'nın her **sütunu** koşulu sağlamalıdır (her sütun $A\mathbf{e}_j$'dir, dolayısıyla o sistem tutarlıdır). 1. sütun: $5 - 1 - 2 - 2 = 0$ ✓. 2. sütun: $5 + 1 - 2 - 4 = 0$ ✓. 3. sütun: $5 - 1 + 2 - 6 = 0$ ✓.

Öğrencilerin puan kaybettiği yerler
- Harflerle işaret hataları, özellikle $R_2/(-2)$'de. Her elemanı tek bir kesir olarak tut, yalnızca sonda sadeleştir.
- Sıfır satıra varmadan durmak: koşul, solu **tamamen sıfır** olan satırın sağ tarafıdır.
- (b)'de koşula yerine koymak yerine sistemi baştan çözmek. Soru "tutarlılık koşulunu kullanarak" diyor; yerine koy ve sayıyı (-5) yaz.
- Farklı ama doğru görünen cevaplar: koşulun sıfırdan farklı her katı (ör. $-5b_1 + b_2 + 2b_3 + 2b_4 = 0$) aynı koşuldur ve tam puan alır. Emin olmak için sütun kontrolünü kullan.

Soru 4 (20 puan): iki ispat

(a) A ve B, $n \times n$ matrisler olsun ve $BA = I_n$ olsun. $B = A^{-1}$ olduğunu ispatlayınız. (b) A, $m \times n$ bir matris olsun; burada $n \neq m$ ve $\operatorname{rank}(A) = m$. $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mu_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ dönüşümünü ele alınız. μ_A'nın örten olduğunu ispatlayınız ya da çürütünüz.

Nasıl tanırsın

"İspatla", "ispatla ya da çürüt", sol/sağ tersler, μ_A, rank. Araçları Ders notu 6 (tersler) ve Ders notu 4 (rank ve tutarlılık) verir. Kilit hamle, iddiayı bir **lineer sistem** ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ya da $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$) hakkında bir ifadeye çevirmek ve sonra buna karar veren teoremi göstermektir. **Süre:** yaklaşık 20 dakika (kısım başına 10).

(a) $BA = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$

VİZE 2025 S4(A) · 2025 VİZESİ S.5 $B = A^{-1}$ olduğunu ispatlayınız.

1. **Adım 1: $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü vardır.** $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ve $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ olsun. O zaman $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = B\mathbf{0} = \mathbf{0}$. ($I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ve birleşme özelliği: Önerme 1.2, Ders notu 5)
2. **Adım 2: A tersinirdir.** A kare ($n \times n$) olduğundan, Ders notu 6'daki **Teorem T2**'ye göre (4) "$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın yalnızca aşikâr çözümü var" ifadesi (1) "A tersinirdir" ifadesini gerektirir. Dolayısıyla bir A^{-1} vardır ve $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.
3. **Adım 3: $B = A^{-1}$.** $B = BI_n = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = I_nA^{-1} = A^{-1}$. ■

CEVAP

$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$, dolayısıyla A tersinir (Teorem T2) ve $B = (BA)A^{-1} = A^{-1}$.

Resmi ispat eksiksiz mi?

Mantığı doğru ve adımları yukarıdakilerle aynı. Ama "$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$'ın tek çözümü $\mathbf{x} = \mathbf{0}$" ifadesinden, nedenini söylemeden "dolayısıyla A tersinir" sonucuna atlıyor. Bu adım apaçık **değil**. Tam olarak Ders notu 6 s.31'deki Teorem T2'dir (4 ⇒ 1). Aynı şekilde, Ders notu 4'teki Önerme P4 ile "tekil olmayan" sonucuna varıp ardından Ders notu 6'daki Teorem T1'i, yani "tekil olmayan ⇔ tersinir" ifadesini kullanabilirsin. Bu yalnızca A kare olduğu için işe yarar. Teoremin adını yazarsan hiçbir şey kaybetmezsin. Çözümün Adım 2'si ($BAA^{-1} = I_nA^{-1} \Rightarrow B = A^{-1}$) de birleşme özelliğini sessizce kullanıyor. Sorun değil, ama $B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1}$ yazmak bunu görünür kılar.

'Kare' kelimesi neden önemli

Ders notu 6, Örnek 1 (s.5–6): $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ için $AB = I_2$ ama $BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_3$. Kare olmayan bir matrisin tek taraflı tersi, ters matris **değildir**. İspatta "kare" bilgisinin kullanıldığı yer Teorem T2'dir; bu yüzden bunu orada söyle.

(b) μ_A, $\operatorname{rank} A = m$ olduğunda örten midir?

VİZE 2025 S4(B) · 2025 VİZESİ S.5 İspatlayınız ya da çürütünüz: μ_A örtendir.

1. **Cevap: doğru.** Önce gösterilmesi gerekeni söyle: μ_A'nın örten olması, her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ için öyle bir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ bulunması demektir ki $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ olsun; yani $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için tutarlıdır.
2. Boyutlar: her zaman $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$ (Ders notu 4, s.34). Dolayısıyla $m = \operatorname{rank} A \leq n$ ve $n \neq m$ olduğundan $m < n$.
3. $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ keyfi olsun. $[A \mid \mathbf{b}]$'nin m satırı var, dolayısıyla rankı en fazla m'dir. Bir sütun eklemek rankı asla düşürmez, dolayısıyla $m = \operatorname{rank} A \leq \operatorname{rank}[A \mid \mathbf{b}] \leq m$. Buradan $\operatorname{rank}[A \mid \mathbf{b}] = \operatorname{rank} A$.
4. Önerme P1'e göre (Rouché–Capelli, Ders notu 4 s.37) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlıdır. (Bu tam olarak slayttaki "Özel olarak: $\operatorname{rank}(A) = m$ ise, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin her $\mathbf{b}$ için en az bir çözümü vardır" ifadesidir.) Başka bir deyişle: A'nın eşelon formunda sıfır satır yoktur, dolayısıyla $(0 \cdots 0 \mid c \neq 0)$ satırı asla ortaya çıkamaz.
5. Yani her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mu_A(\mathbf{x})$ biçimindedir (uygun bir $\mathbf{x}$ için): μ_A örtendir. ■

CEVAP
Doğru: $\operatorname{rank} A = m \Rightarrow \operatorname{rank}[A \mid \mathbf{b}] = m$ (her $\mathbf{b}$ için) $\Rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her zaman tutarlı $\Rightarrow \mu_A$ örten. (Ayrıca $m < n$.)

Resmi çözümdeki boşluklar
Hüküm ("Doğru") ve genel çizgi doğru. Resmi çözümün üç zayıf noktası var. (1) "$\operatorname{rank}(A) = m$ ve $n \neq m$ olduğundan $m < n$ çıkar" ifadesinin gerekçesi lazım: $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$, dolayısıyla $m \leq n$. (2) "A tam satır ranklı olduğundan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ her $\mathbf{b}$ için tutarlıdır" kilit adımdır ve Rouché–Capelli'yi ya da sıfır satır argümanını anmalıdır. (3) Serbest değişkenler ve sonsuz çözüm hakkındaki cümle doğru ($n - m \geq 1$ serbest değişken) ama örtenlikte hiçbir rol oynamaz. Ayrıca örtenlik için $n \neq m$ hipotezine gerek yok: tek başına $\operatorname{rank} A = m$ yeter. Bu hipotez yalnızca kare durumu dışarıda bırakır; $m = n$ olsaydı dönüşüm birebir ve örten bile olurdu.

Öğrencilerin puan kaybettiği yerler

- İki rank koşulunu karıştırmak: $\operatorname{rank} A = m$ (satırlar) ⇒ her $\mathbf{b}$ için **varlık**, yani örten. $\operatorname{rank} A = n$ (sütunlar) ⇒ **teklik**. Ders notu 6 s.15 ikisini de veriyor.
- "$n > m$, dolayısıyla serbest değişkenler var, dolayısıyla örten" diye düşünmek. Serbest değişkenler *çok* çözüm verir, *varlık* değil. Rankı 1 olan 2×3 bir matrisin serbest değişkenleri vardır ve örten değildir.
- (a)'da "$BA = I$, dolayısıyla tanım gereği B tersidir" demek. Tanım D2 (Ders notu 6 s.18), $AB = I$ ve $BA = I$ eşitliklerinin **ikisini birden** ister. Diğer tarafı ispatlamak işin ta kendisidir.
- (a)'da $B = A^{-1}$ yazmak, oysa A^{-1}'in var olduğu henüz gösterilmemiştir.
- Somut bir karşı örnek olmadan verilen "çürüt" cevapları. İddia doğruysa (buradaki gibi), tek bir örneği kontrol etmek yetmez; **her** $\mathbf{b}$ için ispatlaman gerekir.

Soru 5 (20 puan): Gauss eliminasyonuyla ters matris

Gauss eliminasyonu kullanarak, varsa A^{-1}'i bulunuz; burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$*. A tersinirse, $AA^{-1} = I_4$ ve $A^{-1}A = I_4$ olduğunu kontrol ederek cevabınızı doğrulayınız.*

Nasıl tanırsın

"Varsa A^{-1}'i Gauss eliminasyonu kullanarak bulunuz." Bu, Ders notu 6 s.32'deki yöntemdir: $[A \mid I_4]$'ü $[I_4 \mid A^{-1}]$'e indirge. Bu matris neredeyse üst üçgen, dolayısıyla iş kısa. Tek bir işlem köşegenin altını temizler, sonra sütun sütun yukarı doğru temizlersin. **Süre:** kontrol dahil yaklaşık 15 dakika.

VİZE 2025 S5 · 2025 VİZESİ S.6–7 A^{-1}'i bulunuz ve doğrulayınız.

1. $[A \mid I_4] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$.
2. $R_4 \to R_4 - R_3$: $\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$. Dört pivot ⇒ rank 4 ⇒ A tersinirdir.
3. 4. sütunu temizle: $R_3 \to R_3 - 3R_4$, $R_2 \to R_2 - R_4$, $R_1 \to R_1 - R_4$:
$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$.

4 3. sütunu temizle: $R_2 \to R_2 - R_3$, $R_1 \to R_1 - R_3$: $\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$.

5 2. sütunu temizle: $R_1 \to R_1 - R_2$: $\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$.

6 AA^{-1}'i doğrula. i. satırı A'dan alıp A^{-1}'in sütunlarıyla çarp: 1. satır $(1,1,1,1) \to (1,0,0,0)$; 2. satır $(0,1,1,1) \to (0,1,0,0)$; 3. satır $(0,0,1,3) \to (0,0,4-3,-3+3) = (0,0,1,0)$; 4. satır $(0,0,1,4) \to (0,0,4-4,-3+4) = (0,0,0,1)$. Dolayısıyla $AA^{-1} = I_4$.

7 $A^{-1}A$'yı doğrula. 1. satır $(1,-1,0,0) \to (1,0,0,0)$; 2. satır $(0,1,-3,2) \to (0,1,1-3+2,1-9+8) = (0,1,0,0)$; 3. satır $(0,0,4,-3) \to (0,0,1,0)$; 4. satır $(0,0,-1,1) \to (0,0,0,1)$. Dolayısıyla $A^{-1}A = I_4$.

CEVAP

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ve $AA^{-1} = A^{-1}A = I_4$.

Resmi çözümdeki doğrulama

Resmi çözümdeki her ara matris doğru (her birini sympy ile yeniden adım adım yaptık). Ama doğrulaması tek bir cümle: "A'yı A^{-1} ile çarpmak birim matrisi verir". Hiçbir çarpım göstermiyor ve $A^{-1}A$'dan hiç söz etmiyor, oysa soru **ikisini de** istiyor. Kendi kâğıdında iki çarpımı da göster, en azından 6–7. adımlardaki gibi satır satır. 20 puanın bu kısmı kolay toplanır.

Öğrencilerin puan kaybettiği yerler

- Bir işlemi yalnızca sol bloğa uygulamak. Her satır işlemi $[A \mid I]$'nın **bütün** satırına etki eder.
- "Varsa" kısmını unutmak: neden var olduğunu söyle (4 pivot var ya da sol blok I_4'e ulaştı).
- Yalnızca $AA^{-1} = I_4$'ü göstermek. Soru açıkça $A^{-1}A$'yı da istiyor.
- 4×8 bir matriste kopyalama hataları. Her yeni matrisi eksiksiz yaz ve sondaki sağ bloğu kutu içine al.

Bir dakikada

- S1: Span = vektörlerin sütun olduğu sistem ⇒ $a = -1, c = -2, d = 2$, $\mathbf{b} = -\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$. Açıp çarparak kontrol et.
- S2: önce eşelon form ((b) eşelon formda değil!), sonra rank = sıfırdan farklı satırlar, sonra Rouché–Capelli, sonra r ile n karşılaştırması. (a) sonsuz çözüm, (b) çözüm yok, (c) tek çözüm

$(3, -\frac{1}{2}, -1)$.

- S3: $[A \mid \mathbf{b}]$'yi harflerle indirge ⇒ $5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0$; $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 3)$ için $-5 \neq 0$ çıkar ⇒ çözüm yok.
- S4(a): $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ ⇒ **Teorem T2**'ye göre tersinir ⇒ $B = (BA)A^{-1} = A^{-1}$.
- S4(b): doğru. $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n)$'den $m < n$; $\operatorname{rank} A = m$ ⇒ her $\mathbf{b}$ için tutarlı (P1) ⇒ örten.
- S5: $[A \mid I_4] \to [I_4 \mid A^{-1}]$, sonra AA^{-1} ile $A^{-1}A$'nın **ikisini de** göster.
- Resmi sayıların hepsi doğru; puanlar eksik gerekçelerde kaybediliyor, o yüzden teoremin adını her zaman yaz.

Özet kartı

Sınavdan önceki akşam bunu oku.

Lineer sistemler ve gösterim

- **Lineer denklem** $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b \iff \mathbf{a}\cdot\mathbf{x} = b$: $\mathbb{R}^n$ içinde bir **hiperdüzlem**, normali $\mathbf{a}$.
- Bir sistemin **çözümü**: m denklemin **hepsini** sağlar = m hiperdüzlemin kesişimindeki nokta. **Genel çözüm** = eksiksiz parametrik gösterim.
- A, $m \times n$ (m satır = denklemler, n sütun = değişkenler); a_{ij} = i. satır, j. sütun. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
- **Eşit matrisler**: aynı boyut ve $a_{ij} = b_{ij}$, her i, j için.
- **Genişletilmiş** $[A|\mathbf{b}]$: katsayılar | sabitler. Eksik değişken = 0.
- Örnek 1: $(4,-1,0) + x_3(-1,1,1)$. Örnek 2: $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$.

Satır işlemleri ve Teorem 1

- (i) $R_i \leftrightarrow R_j$ · (ii) $R_i \to rR_i$, $r \neq 0$ · (iii) $R_i \to R_i + rR_j$.
- Tersleri: aynı yer değiştirme · $R_i \to \frac{1}{r}R_i$ · $R_i \to R_i - rR_j$ (aynı tür).
- **Teorem 1**: (i)–(iii) ile $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \to C\mathbf{x} = \mathbf{d} \Rightarrow$ çözüm kümesi aynı. İspat: $\mathbf{u}$ eskiyi çözer $\Rightarrow (r\mathbf{A}_k)\cdot\mathbf{u} = rb_k$, $(r\mathbf{A}_k + \mathbf{A}_l)\cdot\mathbf{u} = rb_k + b_l$; tersi, ters işlemlerle.
- s.10–13: $(2,1,0,0) + x_3(0,1,1,0) + x_4(-1,3,0,1)$; pivot x_1, x_2, serbest x_3, x_4.

Eşelon formlar

- **D1 eşelon**: baş elemanlar sağa kayar; altlarında sıfırlar; sıfır satırları en altta.
- **D2 indirgenmiş**: + her baş eleman 1 + onun **üstünde** sıfırlar (pivot olmayan sütunlar: her şey olabilir).
- **D3 pivot** = (eşelon formda) baş eleman. Pivot sütunları → pivot değişkenler; diğer sütunlar → serbest değişkenler. Sabitler sütunu bir değişken **değildir**.
- s.35 eşelon ama indirgenmiş değil · s.36 indirgenmiş · s.37, 42, 43 eşelon değil · s.41 eşelon, serbest x_1 · s.44 indirgenmiş, pivot x_1, x_3, x_4, serbest x_2, x_5.

Gauss eliminasyonu

- İyi bir pivotu yukarı taşı, (iii) ile **altını** temizle, sağa kay, tekrarla; geriye doğru yerine koy. Gauss–Jordan: pivotları 1 yap, **üstlerini** temizle, oku.
- **Çözüm yok**: $[0\cdots0\,|\,c \neq 0]$ satırı (tutarsız, D4; s.49: $0 = 8$). **Tek çözüm**: serbest değişken yok. **Sonsuz çözüm**: ≥ 1 serbest değişken.
- Parametrik biçim: $\mathbf{x} = \mathbf{p} + x_{f_1}\mathbf{v}_1 + \ldots$, her serbest değişken için bir vektör; $\mathbf{p}$'yi kontrol et.
- Örnek 3: $(9,0,0,0) + x_2(-2,1,0,0)$. s.28: $\left(\frac{27}{10}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{10}\right)$.
- $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\} \iff [\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w}\,|\,\mathbf{b}]$ tutarlı; çözüm = (a,c,d).

Ax = b: iki bakış, tutarlılık

- **Satır bakışı:** $\mathbf{c}$ çözümdür $\iff$ tüm satırlar için $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{c} = b_i$: hiperdüzlemlerin kesişimi.
- **Sütun bakışı:** $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_n\mathbf{v}_n$. Çözülebilir $\iff$ $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\text{sütunlar})$; $\mathbf{x}$ = katsayılar. Germe testi: vektörler **sütun** olarak, $\mathbf{b}$ çizginin sağında.
- **D1:** tutarlı = en az bir çözüm; tutarsız = hiç çözüm yok.
- Tutarsız $\iff$ $[A|\mathbf{b}]$'nin eşelon formunda bir $[0\ \cdots\ 0\,|\,c]$ satırı var, $c \neq 0$.
- **P1 (Rouché–Capelli):** tutarlı $\iff \mathrm{rank}\,A = \mathrm{rank}[A|\mathbf{b}]$ (değilse $\mathrm{rank}[A|\mathbf{b}] = \mathrm{rank}\,A + 1$). $r = m \Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için çözülebilir.

Tutarlılık koşulları (S3)

1. $[A|\mathbf{b}]$, $b_1, \ldots, b_m$ harflerle.
2. Satır indirge; her işlem b-sütununa da etki eder. Sadece sayılara böl.
3. A-kısmının her sıfır satırı: (o satırın b-elemanı) $= 0$. Kesirlerden kurtul.
4. $\mathbf{b}$'yi test et: yerine koy. $0 \Rightarrow$ tutarlı, $\neq 0 \Rightarrow$ çözüm yok.

- # koşul $= m - r$ (A'nın eşelon formundaki sıfır satırlar). $r = m$: hiç yok ("varsa").
- Kendi kendini kontrol: A'nın her sütunu koşulu sağlar. Katları da eşit derecede doğrudur (Not, s.27).
- Ör. 3: $b_4 - 7b_2 - 9b_3 + 13b_1 = 0$; Ör. 4: $-b_1 + b_2 - b_3 + b_4 = 0$; Ör. 5: $b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$.
- Kaydırılmış düzlem (Ör. 6): $(2,-1,0) + s(1,3,2) + t(-2,1,4) \Rightarrow 10x - 8y + 7z = 28$.

Rank ve bir sistemi sınıflandırmak (S2)

- **D2:** $\mathrm{rank}\,A$ = **herhangi bir** eşelon formdaki sıfırdan farklı satır sayısı (= pivotlar); $r \leq \min(m,n)$.
- S2 sırası: **önce** eşelon forma indirge · i) son sütun $= \mathbf{0}$ mı? homojen · ii) $\mathrm{rank}\,A$ (çizginin solu), $\mathrm{rank}[A|\mathbf{b}]$ (tümü) · iii) pivot x_j = pivot sütunları, gerisi serbest (tutarsızsa: "—") · iv) tablo.

rankler	r ile n	çözümler
farklı	fark etmez	yok
eşit	$r = n$	tam olarak bir
eşit	$r < n$	sonsuz ($n - r$ serbest)

- n = A'nın sütunları, satırları değil. $n > m \Rightarrow$ asla tek çözüm yok.

Homojen, T1, teklik

- **D3:** $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$: homojen olmayan; $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$: ilişkili homojen sistem. Her zaman tutarlı ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$).
- **P2:** $A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$. **T1:** $A\mathbf{u}_1 = \mathbf{b} \Rightarrow$ tüm çözümler $\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (ispat: $A(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1) = \mathbf{0}$).
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$: r pivot, $n - r$ serbest değişken; tek çözüm (aşikâr) $\iff r = n$; $n > m \Rightarrow$ sonsuz çözüm.
- **P3:** tutarlı + $r = n$ $\iff$ tek çözüm. Tek çözüm, her $\mathbf{b}$ $\iff r = m = n$.
- **P4** ($n \times n$): tekil olmayan ($r = n$) $\iff$ RREF $= I_n$ $\iff$ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sadece aşikâr $\iff \forall \mathbf{b}$ için tek çözüm. Tekil: $r < n$.

Matris temelleri (Ders notu 5)

- $A = [a_{ij}]$, $m \times n$: m satır, n sütun; a_{ij} = i. satır, j. sütun. Satırlar $\in \mathbb{R}^n$, sütunlar $\in \mathbb{R}^m$.
- $A = B \iff$ aynı boyut ve $a_{ij} = b_{ij}$ (tüm i, j için). O: bütün elemanlar sıfır. $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$: kare.
- Köşegen: $a_{ij} = 0$, $i \neq j$ ise. Üst $\triangle$: $a_{ij} = 0$, $i > j$ ise (sıfırlar altta). Alt $\triangle$: $a_{ij} = 0$, $i < j$ ise.
- $(cA)_{ij} = ca_{ij}$; $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, **yalnızca aynı boyutta** (2×3 + 3×2 tanımsız).
- Önerme 1.1: $A + B = B + A$, birleşme, $O + A = A$, $A + (-A) = O$, $c(dA) = (cd)A$, $c(A+B) = cA + cB$, $(c+d)A = cA + dA$, $1A = A$. İspat: (i, j) elemanlarını karşılaştır.
- $m \times n$ matris = $\mathbb{R}^{mn}$'de bir vektör.

Matris çarpımı

- Boyut kontrolü: $(m \times n)(n \times p) = m \times p$. A'nın sütun sayısı = B'nin satır sayısı.
- $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$ = i. satır (A'dan) · j. sütun (B'den).
- Örn.2: $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}$; $AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$, BA ise 3×3.
- Örn.4: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, ters sırada $= \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$.
- I_n: köşegende 1. Önerme 1.2: $AI_n = A = I_m A$; $(A + A')B = AB + A'B$, $A(B + B') = AB + AB'$; $(cA)B = c(AB) = A(cB)$; $(AB)C = A(BC)$.
- Birleşme ispatı, j. sütun: $A(Bc^{(j)}) = \sum c_k A b_k = (AB)c^{(j)}$.

Tuzaklar (ispatla ya da çürüt)

- $AB \neq BA$: biri tanımsız / boyutlar farklı / elemanlar farklı.
- $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$; $A^2 + 2AB + B^2$ **değil** ($AB = BA$ olmadıkça).
- $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = O$: $AB = O \not\Rightarrow A = O$ ya da $B = O$.
- $AB = AC \not\Rightarrow B = C$: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, ilk satırları aynı olan B, C.
- Tek bir karşı örnek = tam bir çürütme.

Fonksiyon olarak matrisler

- A, $m \times n$: $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $\mu_A(x) = Ax$. Lineer: $\mu_A(x + y) = \mu_A(x) + \mu_A(y)$, $\mu_A(cx) = c\mu_A(x)$.
- $\mu_A(e_j)$ = j. sütun; $\mu_A = \mu_B \Rightarrow A = B$. $\mu_{I_n}(x) = x$.
- $\mu_{AB} = \mu_A \circ \mu_B$: $\mathbb{R}^p \xrightarrow{\mu_B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\mu_A} \mathbb{R}^m$ (önce B). $(AB)C = A(BC)$'yi açıklar.
- Örten $\iff \operatorname{rank} A = m$ (her satırda pivot, $(0 \cdots 0 \mid c \neq 0)$ yok). Birebir $\iff \operatorname{rank} A = n$ (serbest değişken yok). $\operatorname{rank} \leq \min(m, n)$.
- Vize S4(b): rank $= m \Rightarrow \mu_A$ örten: **doğru**. Rank $= n < m \Rightarrow$ örten değil.

Sol ve sağ tersler

- A, $m \times n$. **Sağ:** $B_{n\times m}$, $AB = I_m$. **Sol:** $C_{n\times m}$, $CA = I_n$. Simetri: $AB = I \Rightarrow A$, B'nin bir sol tersidir.
- $AB = I \not\Rightarrow BA = I$: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = I_2$, ters sıradaki çarpım $\neq I_3$.
- Sağ ters $\Rightarrow$ **varlık:** $\mathbf{x} = B\mathbf{b}$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'yi çözer, her $\mathbf{b}$ için.
- Sol ters $\Rightarrow$ sadece **teklik**: çözüm varsa $C\mathbf{b}$'dir. $A(C\mathbf{b}) = \mathbf{b}$ 'yi kontrol et; tutmayabilir.
- **L1:** sağ $\Rightarrow \operatorname{rank} = m$; sol $\Rightarrow \operatorname{rank} = n$; ikisi birden $\Rightarrow$ kare, tam rank.
- $C = CI = C(AB) = (CA)B = IB = B$.

Tersinir = tekil olmayan

- **D2:** $A \in M_n$ tersinirdir, eğer $\exists B$: $AB = I_n = BA$; $B = A^{-1}$, $A = B^{-1}$. Tektir.
- **T1:** tekil olmayan $\iff$ tersinir. **T2:** tersinir $\iff$ $\operatorname{rank} A = n \iff$ RREF $= I_n \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca $\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tek çözümlü $\forall \mathbf{b}$ ($\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$).
- **P1:** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I = (B^{-1}A^{-1})(AB)$ olduğunu göster.
- $BA = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$: $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B\mathbf{0} = \mathbf{0} \Rightarrow$ A tersinir (T2) $\Rightarrow B = (BA)A^{-1} = A^{-1}$. 1. adımdan önce A^{-1}'i kullanma!

A^{-1} için Gauss–Jordan

- $[\,A \mid I_n\,] \to [\,I_n \mid A^{-1}\,]$. İşlemler satırın **tamamına**: $R_i \leftrightarrow R_j$, $R_i \to cR_i$ ($c \neq 0$), $R_i \to R_i + cR_j$.
- Aşağı in (pivotların altını temizle, pivot 0 ise yer değiştir) → pivotları 1'e ölçekle → yukarı çık (üstünü temizle).
- **Sol blokta sıfır satır** $\Rightarrow$ tekil, tersinir değil. Dur.
- $AA^{-1} = I$ ve $A^{-1}A = I$'yı doğrula; önce paydayı dışarı al.
- $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 4 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.
- 2×2: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$, tersinir $\iff ad - bc \neq 0$.
- Geniş A, $\operatorname{rank} = m < n$: $[\,A \mid I_m\,]$'i indirge, $A\mathbf{x} = e_j$'yi çöz; serbest değişkenler $\Rightarrow \infty$ sağ ters.

5 vize soru tipi bir bakışta

- **Span**: $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\} \Leftrightarrow [\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w} \mid \mathbf{b}]$ tutarlı (vektörler **sütun** olarak). '25: $\mathbf{b} = -\mathbf{u} - 2\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$
- **Sınıflandırma**: **önce** eşelon form; rank = sıfırdan farklı satırlar; $r_A < r_{[A|b]} \Rightarrow$ çözüm yok; $r_A = r_{[A|b]} = n \Rightarrow$ tek; $= r < n \Rightarrow \infty$ ($n - r$ serbest). $\mathbf{b} = \mathbf{0} \Rightarrow$ homojen, her zaman tutarlı
- **Tutarlılık koşulu**: $[A \mid \mathbf{b}]$'yi harflerle indirge; $m - r$ sıfır satır $\Rightarrow$ sağ tarafları $= 0$; A'nın sütunlarında kontrol et. '25: $5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0$; $(1,0,2,3) \to -5 \Rightarrow$ çözüm yok.
- **İspat**: tanım $\to A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ / $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \to$ teorem. Kare + $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca aşikâr $\Rightarrow$ tersinir (T2, Ders 6). $\mathrm{rank}\,A = m \Rightarrow$ her $\mathbf{b}$ için çözülebilir $\Rightarrow \mu_A$ örten (P1, Ders 4). $\mathrm{rank}\,A = n \Rightarrow$ yalnızca teklik
- **Ters matris**: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$; solda sıfır satır $\Rightarrow$ tekil; $AA^{-1} = I$ **ve** $A^{-1}A = I$ göster. 2×2: $\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- $\mathrm{rank}\,A \le \min(m,n)$; kare olmayan bir matrisin tek taraflı tersi ters matris değildir (Ders 6 Örn.1)

Cevap şablonları

- **Span**: sistem/genişletilmiş matris $\to$ etiketli satır işlemleri $\to$ "$(0\cdots0 \mid c \neq 0)$ satırı yok, tutarlı, dolayısıyla $\mathbf{b} \in$ Span" $\to$ geriye doğru yerine koy $\to$ kombinasyon + kontrol
- **Sınıflandırma** (her matris için): tür ($\mathbf{b} = \ldots$) · eşelon form · $\mathrm{rank}\,A$, $\mathrm{rank}[A|b]$ · pivot/serbest x_i · çözüm sayısı + gerekçe
- **Tutarlılık koşulu**: harflerle indirge $\to$ "k. satır: $(0\cdots0 \mid \ldots)$, ancak ve ancak $= 0$ ise tutarlı" $\to$ kutu içinde tam sayılı koşul $\to$ $\mathbf{b}$'yi yerine koy
- **İspat**: iddia + tanım · hipotezler (boyutlar!) · her satıra bir adım, [gerekçe] ile · sonuç ■. Çürütme: somut matris + vektör
- **Ters matris**: her adımda tam $[A \mid I] \to$ "n pivot $\Rightarrow$ tersinir" $\to$ kutu içinde $A^{-1} \to$ iki çarpım da satır satır
- BA=I ispatı: $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow$ T2 $\Rightarrow B = (BA)A^{-1} = A^{-1}$

BÖLÜM 20

Deneme sınavı

Cevaplarını işaretle, sonra cevap anahtarına bak.

1 **Geometrik olarak, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = b$ biçimindeki tek bir lineer denklemin $\mathbb{R}^n$'deki ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ olmak üzere) çözüm kümesi nedir?**

A $\mathbb{R}^n$'de bir doğru (her n için)

B tüm uzay, yani $\mathbb{R}^n$

C $\mathbb{R}^n$'de bir hiperdüzlem

D $\mathbb{R}^n$'nin tek bir noktası

---

2 **m denklemli, n değişkenli bir lineer denklem sisteminin bir çözümü neye karşılık gelir?**

A m hiperdüzlemin birleşimindeki bir noktaya

B hiperdüzlemlerin normal vektörlerinden birine

C m hiperdüzlemden en az birinin üzerindeki bir noktaya

D m hiperdüzlemin kesişimindeki bir noktaya

---

3 **Örnek 2: $x_1 + x_2 = 3,\ 2x_1 - x_2 = 1$ sisteminin tek çözümü nedir?**

A $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$

B $\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$

C $(2, 1)$

D $(1, 2)$

---

4 **Aşağıdakilerden hangisi elemanter satır işlemi değildir?**

A Bir satırı $-\frac{1}{5}$ ile çarpmak

B 1. satırın 5 katını 3. satıra eklemek

C 1. satırla 3. satırın yerini değiştirmek

D Bir satırı 0 ile çarpmak

---

5 **$R_2 \to R_2 - 3R_1$ işlemini $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 2 & 9 & 4 \end{array}\right]$ matrisine uygula. Yeni ikinci satır nedir?**

A $\left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 1 & -1 & 3 & 13 \end{array}\right]$

B $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -5 & 5 & 15 & -5 \end{array}\right]$

C $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -5 & 5 & 15 & 13 \end{array}\right]$

D $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -5 & 5 & 3 & -5 \end{array}\right]$

---

6 **Teorem 1'e göre, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ elemanter satır işlemleriyle $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$ sistemine dönüştürülürse**

A iki sistemin çözüm kümesi aynıdır

B iki sistemin katsayılar matrisi aynıdır

C yeni sistemin en az eskisi kadar çözümü vardır

D yeni sistem eşelon formdadır

---

7 **Hangi matris indirgenmiş eşelon formdadır?**

A $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

---

8 **Vize S2(b)'de** $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$ **veriliyor. Rankları okumadan önce ne yapmalısın?**

A Hiçbir şey: sıfırdan farklı satırları say, rank $A = 4$

B $\mathbf{b}$ bir pivot sütunu olsun diye son sütunu başa al

C Bütün baş elemanlar 1 olsun diye her satırı ilk elemanına böl

D Satır indirge: matris eşelon formda değil (3. sütunda, baş eleman -1'in altında sıfırdan farklı elemanlar var)

---

9 **Eliminasyondan sonra bir satır** $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{array}\right]$ **oluyor. Ne sonuç çıkarırsın?**

A Bu satır gereksizdir, yok sayılabilir

B Sistemin sonsuz çözümü vardır

C $x_4 = 8$

D Sistem tutarsızdır: çözümü yoktur

---

10 **Tutarlı bir sistemde 5 bilinmeyenli 3 denklem var. Kaç çözümü vardır?**

A Hiç yok

B Tam olarak iki

C Tam olarak bir

D Sonsuz çözüm

---

11 **$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin satır yorumu: bir $\mathbf{c}$ vektörü tam olarak şu durumda çözümdür: ...**

A $\mathbf{c}$, en az bir $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ hiperdüzleminin üzerindeyse

B $\mathbf{c}$, A'nın satırlarının bir lineer kombinasyonuysa

C $\mathbf{c}$, tüm $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ hiperdüzlemlerinin kesişimindeyse

D $\mathbf{c}$, A'nın her satırına dikse

---

12 **Sütun yorumu: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ancak ve ancak şu durumda tutarlıdır: ...**

A $\mathbf{b}$, A'nın sütunlarına dikse

B $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ ise, yani A'nın sütunlarının germesindeyse

C $\mathbf{b}$, A'nın sütunlarından biriyse

D A'nın sütunları lineer bağımsızsa

---

13 **$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$'nin tutarlı olması için gereken tutarlılık koşulunu bul; $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.**

A $b_1 - 2b_3 = 0$

B $2b_1 + b_3 = 0$

C $-2b_1 + b_3 = 0$

D $-3b_1 + b_2 = 0$

---

14 **Bir sistemin tutarlılık koşulu $4b_1 + b_2 - 2b_3 + b_4 = 0$. Hangi $\mathbf{b}$ için $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlıdır?**

A $\mathbf{b} = (1, 1, 1, 1)$

B $\mathbf{b} = (2, 0, 1, 0)$

C $\mathbf{b} = (0, 1, 0, 1)$

D $\mathbf{b} = (1, 0, 2, 0)$

---

15 **A bir 4×6 matris. $\mathrm{rank}(A)$ için hangi değer imkânsızdır?**

A 5

B 3

C 0

D 4

---

16 **A, 3×5 ve $\mathrm{rank}(A) = 3$. O halde $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ...**

A yalnızca aşikâr çözüme sahiptir

B her $\mathbf{b}$ için tek çözümlüdür

C bazı $\mathbf{b}$'ler için tutarsızdır

D her $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ için en az bir çözüme sahiptir

---

17 **Homojen bir $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sisteminde 3 denklem ve 5 bilinmeyen var. Genel çözümünde kaç serbest değişken vardır?**

A hiç yok

B en az 2

C tam olarak 5

D tam olarak 3

---

18 **Homojen bir $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sistemi neden her zaman tutarlıdır?**

A çünkü aşikâr çözüm $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ onu her zaman sağlar

B çünkü A karedir

C çünkü $\mathrm{rank}\, A = n$

D çünkü her zaman serbest değişkenleri vardır

---

19 **$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tutarlı olsun; A, $m \times n$ ve rankı r. Sistem ancak ve ancak ... ise tek çözümlüdür.**

A $m = n$

B $r = n$

C $r = m$

D $\mathbf{b} = \mathbf{0}$

---

20 Bir $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminde 3 denklem ve 5 bilinmeyen var. Hangisi imkânsızdır?

A her $\mathbf{b}$ için tutarlı
B çözüm yok
C sonsuz çözüm
D tam olarak bir çözüm

---

21 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin boyutu nedir?

A 2×2
B 2×3
C 3×2
D 6×1

---

22 $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$ (Örnek 1) ise $4B$ nedir?

A $\begin{bmatrix} 28 & 8 & 9 \\ 40 & 11 & 12 \end{bmatrix}$
B $\begin{bmatrix} 28 & 32 & 36 \\ 40 & 44 & 48 \end{bmatrix}$
C $\begin{bmatrix} 28 & 32 & 36 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$
D $\begin{bmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$

---

23 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}(\mathbb{R})$ olsun. Hangisi doğrudur?

A $AB = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve BA tanımsız
B $AB = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ve BA tanımsız
C $AB = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$ ve BA, 3×3
D AB tanımsız ve BA, 3×3

---

24 A, 2×3 bir matris. Hangi iki çarpımın ikisi de A'ya eşittir?

A AI_2 ve I_3A
B AI_2 ve I_2A
C AI_3 ve I_3A
D AI_3 ve I_2A

---

25 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ olsun. $\mu_A(x) = Ax$ fonksiyonu hangi dönüşümdür?

A $\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$
B $\mu_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$
C $\mu_A : \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}^2$
D $\mu_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

---

26 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ ve $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$ için μ_{AB} fonksiyonu neye eşittir?

A $\mu_B \circ \mu_A$
B $\mu_A \circ \mu_B$
C $\mu_A \cdot \mu_B$ (noktasal çarpım)
D $\mu_A + \mu_B$

---

27 4×2 **bir matrisin sağ tersi olabilir mi?**

A Hayır: sağ ters $\mathrm{rank}(A) = 4$'ü gerektirirdi, ama rank en fazla 2

B Evet, sonsuz sayıda, çünkü serbest değişkenler var

C Evet, sütunları bağımsızsa tam olarak bir tane

D Sadece A'nın sol tersi de varsa

---

28 **Kare** A**'nın bir sağ tersi** B **ve bir sol tersi** C **var.** $C = CI_n = C(AB) = (CA)B = I_nB = B$ **zincirinde** $C(AB) = (CA)B$ **adımı neyi kullanır?**

A matris çarpımının değişme özelliğini

B matris çarpımının birleşme özelliğini

C dağılma özelliğini

D ters matrisin tekliğini

---

29 **Tanım D2'ye göre** $A \in M_n(\mathbb{R})$ **tersinirdir, eğer bir** $B \in M_n(\mathbb{R})$ **varsa, öyle ki ...**

A $AB = BA$

B sadece $AB = I_n$

C $AB = I_n = BA$

D $\mathrm{rank}(B) = n$

---

30 **Hangi matris tersinir değildir?**

A $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Deneme vizesi (90 dakika)

Gerçek sınavla aynı yapı: 5 soru × 20 puan. Kâğıt üzerinde çöz.

1 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ olsun.

(a) $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ olup olmadığını belirle.

(b) Öyleyse $a, c, d \in \mathbb{R}$ skalerlerini $\mathbf{b} = a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ olacak şekilde bul. **(20 puan)**

2 Aşağıda genişletilmiş matrisleriyle verilen her lineer denklem sistemi için şunları belirle: i.) sistemin homojen mi yoksa homojen olmayan mı olduğunu, ii.) A katsayılar matrisinin ve $[A|\mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisinin rankını, iii.) pivot değişkenleri ve serbest değişkenleri, iv.) çözüm varsa çözüm sayısını.

(a) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ (b) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -2 \end{array}\right]$ (c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ **(20 puan)**

3 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer denklem sistemini ele al; burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

(a) Sistemin tutarlı olması için b_1, b_2, b_3, b_4 bileşenlerinin sağlaması gereken bir tutarlılık koşulu (kısıt denklemi) belirle.

(b) $\mathbf{b} = (2, 0, 2, 2)$ olsun. (a) şıkkında bulduğun kısıt denklemini kullanarak $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümü olup olmadığını belirle. Varsa çözümü bul. **(20 puan)**

4 A bir $m \times n$ matris olsun, burada $n \neq m$; ayrıca $\text{rank}(A) = n$ olduğunu varsay. $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineer dönüşümünü, $\mu_A(x) = Ax$ ile tanımlanmış olarak ele al. μ_A dönüşümünün örten olduğunu ispatla ya da çürüt. **(20 puan)**

5 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ matrisini ele al. Gauss eliminasyonu kullanarak A^{-1}'i bul (varsa). A tersinirse cevabını $AA^{-1} = I_3$ ve $A^{-1}A = I_3$ olduğunu kontrol ederek doğrula. **(20 puan)**

BÖLÜM 21

Cevap anahtarı

Yanlış yaptıysan açıklamayı oku ve o bölüme dön.

1 **C** Slayt 3: bu denklem $\mathbb{R}^n$'de bir hiperdüzlem belirtir; $\mathbf{x}$ ancak ve ancak bu nokta hiperdüzlemin üzerindeyse bir çözümdür. Doğru olması yalnızca $n = 2$ iken geçerli. (Ders notu 3 s.3)

2 **D** Bir çözüm m denklemin **hepsini** sağlamalı, yani aynı anda her hiperdüzlemin üzerinde olmalı: kesişim (slayt 5). (Ders notu 3 s.5)

3 **A** Denklemleri toplarsan $3x_1 = 4$ çıkar, yani $x_1 = \frac{4}{3}$ ve $x_2 = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$. $(2, 1)$ birinci denklemi sağlar ama ikincide $2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq 1$ verir. (Ders notu 3 s.8)

4 **D** (ii) tipi işlem **sıfırdan farklı** bir reel sayı ister. 0 ile çarpmak denklemi anlamsız hale getirir ve geri alınamaz (slayt 32). (Ders notu 3 s.9, 32)

5 **B** Eleman eleman: $3 - 3 = 0,\ -2 - 3 = -5,\ 2 + 3 = 5,\ 9 + 6 = 15,\ 4 - 9 = -5$. $(6, 1, -1, 3 \mid 13)$ satırı ise $R_2 + 3R_1$ işleminin vereceği sonuçtur. (Ders notu 3 s.25)

6 **A** Satır işlemleri matrisi değiştirir ama çözüm kümesini asla değiştirmez ((i), (ii), (iii) için tek tek ispatlanır, sonra ters işlemlerle geri yön gösterilir). (Ders notu 3 s.29)

7 **B** Eşelon formdadır, baş elemanları 1'dir ve 1. ile 2. pivot sütunlarında pivotların altı ve üstü sıfırdır. Diğerlerinde: bir pivotun üstünde 2 var; en altta olmayan bir sıfır satırı var; bir baş eleman 2. (Ders notu 3 s.34)

8 **D** Ranklar yalnızca bir eşelon formda sayılabilir. Burada $R_3 + 3R_2$ ve $R_4 + R_2$ iki kez $(0\,0\,0\,0 \mid 1)$ verir, dolayısıyla $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank}[A \mid b] = 3$. Matristeki 4 sıfırdan farklı satırı verildiği hâliyle saymak yanlış olur. (Ders notu 3 s.33; 2025 vizesi s.3)

9 **D** Satır $0 = 8$ diyor, bu saçma (slayt 50, D4). Zararsız, gereksiz olan satır $[0 \cdots 0 | 0]$ sıfır satırı olurdu. (Ders notu 3 s.49–50)

10 **D** 5 değişken sütunu için en fazla 3 pivot olabilir, yani en az 2 serbest değişken var. Tutarlı + serbest değişken = sonsuz çözüm. (Ders notu 3 s.40)

11 **C** Her satır bir denklem verir: $\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{c} = b_i$; hepsi sağlanmalı, yani $\mathbf{c}$ kesişimdedir. 'En az biri' olsaydı denklemlerin yalnızca bazıları sağlanırdı. (Ders notu 4 s.5)

12 **B** Tam olarak bazı skalerler için $\mathbf{b} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ olduğunda tutarlıdır, yani $\mathbf{b}$ sütunların germesindedir. Sütunlardan biri olmak yeterlidir ama gerekli değildir. (Ders notu 4 s.19)

13 **C** $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ işlemi $[0\ 1 \mid b_2 - 3b_1]$ verir (pivot satırı, koşul yok); $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ ise $[0\ 0 \mid b_3 - 2b_1]$ verir. Koşulu yalnızca sıfır satırı verir: $-2b_1 + b_3 = 0$. (Ders notu 4 s.21–24)

14 **D** Yerine koyunca $4 + 0 - 4 + 0 = 0$ bulunur ($(1, 0, 2, 0)$ için). Diğerleri 4, 2, 6 verir; hepsi sıfırdan farklı, yani o sistemlerin çözümü yok. (Ders notu 4 s.21)

15 **A** $\operatorname{rank}(A) \leq \min(m, n) = \min(4, 6) = 4$: her pivotun kendi satırı olmalı ve yalnızca 4 satır var. (Ders notu 4 s.34)

16 **D** Tam satır rankı $r = m = 3$: P1'e göre ('özellikle' kısmı) her $\mathbf{b}$ için tutarlıdır. Tek değildir, çünkü $n - r = 2$ serbest değişken kalır. (Ders notu 4 s.37)

17 **B** $r \leq m = 3$ ve serbest değişken sayısı $= n - r = 5 - r \geq 2$. Kesin sayı ranka bağlı, bu yüzden 'en az 2'; özellikle sonsuz çözüm vardır. (Ders notu 4 s.47, 49)

18 **A** Her matris için $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ (Not, s.47). Rank, serbest değişkenler ve kare olma yalnızca *kaç* çözüm olduğunu etkiler. (Ders notu 4 s.47)

19 **B** Önerme P3: tek çözüm $\iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ yalnızca aşikâr çözüme sahip $\iff r = n$ (serbest değişken yok). $r = m$ ise her $\mathbf{b}$ için varlıkla ilgilidir. (Ders notu 4 s.50)

20 **D** Teklik için $r = n = 5$ gerekir, ama $r \leq m = 3$. Yani sistemin ya hiç çözümü yoktur ya da sonsuz çözümü vardır. (Her $\mathbf{b}$ için tutarlılık, $r = 3 = m$ olduğunda gerçekleşir.) (Ders notu 4 s.49–50)

21 **B** Boyut her zaman satır × sütun şeklinde yazılır: 2 satır, 3 sütun. 3×2 sırayı ters çevirir. (Ders notu 5 s.3)

22 **B** Skalerle çarpma **her** elemanı 4 ile çarpar: $(4B)_{ij} = 4b_{ij}$. 4 eklemek ya da yalnızca bir satırı veya sütunu ölçeklemek skalerle çarpma değildir. (Ders notu 5 s.12)

23 **B** $(2 \times 3)(3 \times 1) = 2 \times 1$: $AB = (1-3,\ 4-6)^T = (-2, -2)^T$. BA ise $(3 \times \boxed{1})(\boxed{2} \times 3)$; iç boyutlar $1 \neq 2$, yani tanımsız (Örnek 3). (Ders notu 5 s.23)

24 **D** $AI_n = A = I_m A$, A $m \times n$ boyutundayken (Önerme 1.2 (1)). Sağda I_3 gerekir (3 = A'nın sütun sayısı), solda I_2 (2 = satır sayısı). AI_2 ve $I_3 A$ boyut kontrolünden geçemez. (Ders notu 5 s.26)

25 **A** A, 2×3 olduğundan Ax için $x \in \mathbb{R}^3$ gerekir (sütun sayısı) ve sonuç $\mathbb{R}^2$'de bir vektördür (satır sayısı): $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. (Ders notu 5 s.34)

26 **B** $\mu_{AB}(c) = (AB)c = A(Bc) = \mu_A(\mu_B(c))$, yani $\mu_{AB} = \mu_A \circ \mu_B$: önce $\mu_B : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$, sonra $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. $\mu_B \circ \mu_A$ genel olarak tanımlı bile değildir. (Ders notu 5 s.35)

27 **A** Lemma L1: sağ ters için $\text{rank}(A) = m = 4$ gerekir. 2 sütunlu bir matrisin rankı ≤ 2'dir. (Ders notu 6 s.16)

28 **B** Sadece yeniden gruplama yapılıyor (s.17: 'Birleşme özelliğini kullanarak...'). Matris çarpımı değişmeli değildir. (Ders notu 6 s.17)

29 **C** Tanım iki çarpımın da I_n olmasını ister. (Kare matrislerde biri diğerini gerektirir, ama bu tanım değil, bir teoremdir.) (Ders notu 6 s.18)

30 **C** $ad - bc = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$ (Örnek 10). Diğerleri -2, 1, -2 verir. (Ders notu 6 s.39–40, 45)

Deneme vizesi: tam çözümler

SORU 1 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ olsun.

(a) $\mathbf{b} \in \text{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ olup olmadığını belirle.

(b) Öyleyse $a, c, d \in \mathbb{R}$ skalerlerini $\mathbf{b} = a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ olacak şekilde bul.

$a\mathbf{u} + c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$ eşitliğini bir sistem olarak yaz: genişletilmiş matris $[\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w} \mid \mathbf{b}]$ olur. Eliminasyon yap; $\mathbf{b}$ ancak ve ancak hiç $[0\ 0\ 0 \mid c \neq 0]$ satırı yoksa germenin içindedir.

1. $a\mathbf{u}+c\mathbf{v}+d\mathbf{w}=\mathbf{b}$ olacak şekilde skalerler arıyoruz, yani $2a+c=0,\ -a+3c+2d=-1,\ a-d=-2$ sistemi; genişletilmiş matrisi $\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&0&0\\-1&3&2&-1\\1&0&-1&-2\end{array}\right]$.
2. Adım 1 (1. sütunu temizle): $R_2\to R_2+\frac{1}{2}R_1$, $R_3\to R_3-\frac{1}{2}R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&0&0\\0&\frac{7}{2}&2&-1\\0&-\frac{1}{2}&-1&-2\end{array}\right]$.
3. Adım 2 (3. satırın ikinci elemanını temizle): $R_3\to R_3+\frac{1}{7}R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&0&0\\0&\frac{7}{2}&2&-1\\0&0&-\frac{5}{7}&-\frac{15}{7}\end{array}\right]$. Eşelon formda hiç $[0\ 0\ 0\,|\,c\neq 0]$ satırı yok: sistem tutarlıdır.
4. 3. satırdan: $-\frac{5}{7}d=-\frac{15}{7}\Rightarrow d=3$.
5. 2. satırdan: $\frac{7}{2}c+2\cdot 3=-1\Rightarrow\frac{7}{2}c=-7\Rightarrow c=-2$.
6. 1. satırdan: $2a+c=0\Rightarrow 2a-2=0\Rightarrow a=1$.
7. Kontrol: $\mathbf{u}-2\mathbf{v}+3\mathbf{w}=(2-2+0,\ -1-6+6,\ 1-0-3)=(0,-1,-2)=\mathbf{b}$ ✓.

CEVAP
(a) Evet, $\mathbf{b}\in\mathrm{Span}\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\}$. (b) $a=1,\ c=-2,\ d=3$: $\mathbf{b}=\mathbf{u}-2\mathbf{v}+3\mathbf{w}$.

SORU 2 Aşağıda genişletilmiş matrisleriyle verilen her lineer denklem sistemi için şunları belirle: i.) sistemin homojen mi yoksa homojen olmayan mı olduğunu, ii.) A katsayılar matrisinin ve $[A|\mathbf{b}]$ genişletilmiş matrisinin rankını, iii.) pivot değişkenleri ve serbest değişkenleri, iv.) çözüm varsa çözüm sayısını.

(a) $\left[\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&2&0\\0&0&1&3&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$ (b) $\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&0&1&2\\0&0&1&0&3\\0&0&2&0&1\\0&0&-4&0&-2\end{array}\right]$ (c) $\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&2&3\\0&1&1&0\\0&0&2&4\\0&0&0&0\end{array}\right]$

Homojen = son sütun sıfır. (b) sistemi eşelon formda değil: rankları saymadan önce indirge.

1. **(a)** $n=4$ bilinmeyen, $m=3$ satır. Zaten eşelon formda.
2. i) homojen (son sütun tamamen sıfır). ii) $\mathrm{rank}\,A=2$, $\mathrm{rank}[A|\mathbf{b}]=2$. iii) pivot değişkenler x_1,x_3; serbest değişkenler x_2,x_4. iv) Tutarlı ve $r=2<n=4$: **sonsuz çözüm** (2 serbest değişken).

3 **(b)** $n = 4$ bilinmeyen, $m = 4$ satır. Henüz eşelon formda değil, önce indirge:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 + 4R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 2R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

4 i) homojen olmayan ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$). ii) $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$. iii) — (tutarsız; A matrisinin eşelon formunda pivotlar 1, 3. sütunlarda). iv) Bir $[0 \ \cdots \ 0 \,|\, c \neq 0]$ satırı çıkıyor, ranklar farklı: **çözüm yok**.

5 **(c)** $n = 3$ bilinmeyen, $m = 4$ satır. Zaten eşelon formda.

6 i) homojen olmayan ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$). ii) $\operatorname{rank} A = 3$, $\operatorname{rank}[A|\mathbf{b}] = 3$. iii) pivot değişkenler x_1, x_2, x_3; serbest değişken yok. iv) Tutarlı ve $r = 3 = n$: **tek çözüm**: $x_3 = 2,\ x_2 = -2,\ x_1 = -3$.

CEVAP

(a) homojen, ranklar 2 ve 2, pivot x_1, x_3, serbest x_2, x_4, sonsuz çözüm
(b) homojen olmayan, ranklar 2 ve 3, pivot/serbest: —, çözüm yok
(c) homojen olmayan, ranklar 3 ve 3, pivot x_1, x_2, x_3, serbest değişken yok, tam olarak bir çözüm (tek)

SORU 3 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineer denklem sistemini ele al; burada $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

(a) Sistemin tutarlı olması için b_1, b_2, b_3, b_4 bileşenlerinin sağlaması gereken bir tutarlılık koşulu (kısıt denklemi) belirle.
(b) $\mathbf{b} = (2, 0, 2, 2)$ olsun. (a) şıkkında bulduğun kısıt denklemini kullanarak $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin çözümü olup olmadığını belirle. Varsa çözümü bul.

$b_1, \ldots, b_4$ değerlerini eliminasyon boyunca taşı; A-kısmındaki sıfır satırı kısıtı verir.

1. $b_1, \ldots, b_4$ harf olarak kalacak şekilde genişletilmiş matrisi kur ve satır indirge; her işlem son sütuna da uygulanır:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 1 & 3 & -1 & b_2 \\ 2 & 3 & 0 & b_3 \\ 1 & -2 & 1 & b_4 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 2 & -2 & -b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & -2 & -2b_1 + b_3 \\ 0 & -3 & 0 & -b_1 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 + 3R_2]{\substack{R_2 \leftrightarrow R_3 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -2 & -2b_1 + b_3 \\ 0 & 0 & 2 & 3b_1 + b_2 - 2b_3 \\ 0 & 0 & -6 & -7b_1 + 3b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 3R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -2 & -2b_1 + b_3 \\ 0 & 0 & 2 & 3b_1 + b_2 - 2b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 2b_1 + 3b_2 - 3b_3 + b_4 \end{array}\right]$$

2. Son satırın A-kısmı sıfır, yani bu satır $0 = 2b_1 + 3b_2 - 3b_3 + b_4$ der. Diğer üç satırda pivot var ($\operatorname{rank} A = 3$, $m - r = 1$ kısıt).

3. Kısıt denklemi: $2b_1 + 3b_2 - 3b_3 + b_4 = 0$. A matrisinin sütunlarıyla kendini kontrol et (her sütun tutarlı bir sağ taraftır): $(1,1,2,1)$: $2 + 3 - 6 + 1 = 0$; $(1,3,3,-2)$: $2 + 9 - 9 - 2 = 0$; $(1,-1,0,1)$: $2 - 3 + 0 + 1 = 0$ ✓.

4. (b) $\mathbf{b} = (2,0,2,2)$ değerini kısıtta yerine koy: $4 + 0 - 6 + 2 = 0$. Kısıt sağlanıyor, yani sistem **tutarlı**.

5. Eşelon formda (bu b_i değerleriyle) geriye doğru yerine koyma $\mathbf{x} = (1,0,1)$ verir. Kontrol: $A\mathbf{x} = (2,0,2,2) = \mathbf{b}$ ✓. $r = 3 = n$ olduğundan çözüm tektir.

CEVAP
(a) $2b_1 + 3b_2 - 3b_3 + b_4 = 0$ (sıfırdan farklı herhangi bir katı da aynı derecede doğrudur). (b) Tutarlı, kısıt 0 veriyor; çözüm $\mathbf{x} = (1,0,1)$.

SORU 4 A bir $m \times n$ matris olsun, burada $n \neq m$; ayrıca $\operatorname{rank}(A) = n$ olduğunu varsay. $\mu_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineer dönüşümünü, $\mu_A(x) = Ax$ ile tanımlanmış olarak ele al. μ_A dönüşümünün örten olduğunu ispatla ya da çürüt.

Rankın *satır* sayısına eşit olduğu Vize S4(b) ile karşılaştır. Burada rank sütun sayısına eşit. Eşelon formun hangi satırları sıfır?

1. Genel olarak **yanlış**. $\operatorname{rank} A \leq \min(m,n)$ ve $\operatorname{rank} A = n \neq m$ olduğundan $n < m$ elde ederiz.

2. A matrisinin bir eşelon formunda yalnızca n pivot var ama $m > n$ satır var, yani son $m - n \geq 1$ satırı sıfırdır. Uygun bir b için genişletilmiş matriste bir $(0 \cdots 0 \mid c)$ satırı oluşur, burada $c \neq 0$; o zaman $Ax = b$ tutarsızdır.

3. Somut karşı örnek (Vize S3): $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $m = 4$, $n = 3$, $\operatorname{rank} A = 3 = n$.

4. $[A \mid b]$ matrisini satır indirgemek ($R_2 - R_1,\ R_3 - R_1,\ R_4 - R_1$, sonra $R_2 \to R_2/(-2)$, $R_4 - R_2$, $R_4 + R_3$) son satır olarak $\left(0\ 0\ 0 \mid b_4 + b_3 - \frac{5}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_2\right)$ verir. Yani $Ax = b$ ancak ve ancak $5b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 = 0$ ise tutarlıdır.

5. $b = (1, 0, 2, 3)^T \in \mathbb{R}^4$ al: $5 \cdot 1 - 0 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = -5 \neq 0$. Yani $\operatorname{rank}[A \mid b] = 4 \neq 3 = \operatorname{rank} A$; ayrıca hiçbir $x \in \mathbb{R}^3$ için $\mu_A(x) = b$ olmaz.

6. Dolayısıyla μ_A örten değildir. (Yine de birebirdir: rank $= n$ demek serbest değişken yok demektir.)

CEVAP

Çürütüldü: $\operatorname{rank} A = n < m$ ise μ_A örten **değildir**. Karşı örnek: yukarıdaki 4×3 matris ve $b = (1, 0, 2, 3)^T \notin$ görüntü.

SORU 5 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ matrisini ele al. Gauss eliminasyonu kullanarak A^{-1}'i bul (varsa). A tersinirse cevabını $AA^{-1} = I_3$ ve $A^{-1}A = I_3$ olduğunu kontrol ederek doğrula.

$[A \mid I_3]$'ü $[I_3 \mid A^{-1}]$'e satır indirge: 1. sütunu R_1 ile temizle, pivotları 1 yap, sonra yukarı doğru temizle.

1. $[A \mid I_3]$'ü kur:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2. $R_2 \to R_2 - 2R_1,\ R_3 \to R_3 - 4R_1$ (1. sütunu pivotun altında temizle):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

3. $R_2 \to -R_2$ (ikinci pivotu 1 yap):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

4. $R_3 \to R_3 - R_2$ (2. sütunu pivotun altında temizle):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

5 $R_3 \to -R_3$ (üçüncü pivotu 1 yap):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

6 $R_2 \to R_2 - R_3,\ R_1 \to R_1 - 2R_3$ (3. sütunu pivotun üstünde temizle; 1. satırın 2. sütunu zaten 0, yani sol blok I_3):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

7 Sol blok I_3, yani A tersinirdir (Teorem T2) ve sağ blok A^{-1}'dir.

8 Doğrula: A'nın 1. satırı çarpı A^{-1}'in 1. sütunu: $1(-11) + 0(-4) + 2(6) = 1$; 1. satır çarpı 2. sütun: $2 + 0 - 2 = 0$; 3. satır çarpı 3. sütun: $4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 8(-1) = 1$; dokuz elemanın hepsi $AA^{-1} = I_3$ verir. Aynı şekilde $A^{-1}A = I_3$, örneğin A^{-1}'in 1. satırı çarpı A'nın 1. sütunu: $-11 + 4 + 8 = 1$.

CEVAP

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ ve $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.